

감사결과 처분요구서

－ 2022년도 ♣본부 종합감사 －

2022. 8. .

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	5
2. 우수활동사례	109
4. 현지조치사항 내역서	159

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ☞본부 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 사업소 운영의 효율성을 제고하고자 함(2022년도 연간 감사업무 계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☐ ☞본부 업무 전반을 점검하되, 다음 사항에 중점을 둠

- 불합리하거나 비능률적인 업무사항 점검 및 개선(필요시 컨설팅 수행)
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 비리행위 발생 개연성 분야 점검(계약, 회계, 세무분야 등)
- 임직원 윤리행동강령 위반사항 집중 점검
- 태풍·폭우 등 자연재해 대비 설비건전성 관리 실태 점검
- 사회적 책무 이행 및 윤리행동강령 위반 점검
- 소극업무에 따른 업무 지연·공백 실태 점검
- 공공재정환수법 관련 이행실태 점검
- 산업안전 등 현장 취약분야 점검
- 공공기관 감사사례 등을 활용한 유사사례 점검

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상기간 : 2020. 7. 1. ~ 2022. 5. 31.
- ☐ 감사기간 : 2022. 6. 27.(월) ~ 7. 8.(금)
- ☐ 감사인원 : 종합감사부장 등 11명

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	발령받고 부임할 때 공가 사용 미흡	시정 1 통보 1	주의 1	
2	법정안전관리자 관리 미흡	시정 2 통보 1	주의 1	회수 (***)
3	질병휴가 사용 미흡	시정 1 통보 1	주의 5	
4	가족수당 지급 부적정	시정 1		회수 (***)
5	유연근무제 사용 직원 근태관리 미흡	통보 1	주의 6	
6	사택전세보증금 정산 미흡	시정 1		기타 (***)
7	간이공사 계약상대자 자격 확인 미흡	통보 1	주의 17	
8	건설공사 공사기간 산정기준 적용 미흡 [사회적 책무]	통보 1		
9	계약금액 조정 시 기타경비 산정 부적정	통보 1		
10	공사 입찰참가자격 관리 미흡 [적극업무 연책]	통보 1		
11	단가계약 계약보증금 한시적 특례 적용 미흡 [적극업무 연책]	통보 1		
12	사무실 이사용역 시 수요부서 직구매로 분할발주 부적정 [적극업무 연책]	통보 1		
13	선금 지급 업무처리 부적정	통보 1	주의 1	
14	설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 경비 산정 미흡	통보 1		
15	설치조건부 구매 관리 미흡	통보 1		
16	♣ □, ■호기 종합설계용역 비용구상 관리 미흡	시정 2		회수 (***)
17	시험·측정용역 시 수요부서 직구매 부적정 [적극업무 연책]	통보 1		
18	용역시방서 내 대가 지급 기준 적용 부적정	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
19	원자력안전문화실천 계약특수조건 운영 미흡	통보 1		
20	작업오더 준공 지연 처리 미흡	개선 1 통보 1		
21	지체상금이 계약이행보증을 초과한 계약 건 관리 미흡	통보 1	주의 4	
22	☞▲호기 ▢부품 손상에 대한 원자력재산보험 청구	시정 2		회수 (***)
23	불용자산 매각 후 자산제각 누락	시정 1 통보 1		
24	건설자재 전용 절차 개선 필요	개선 1 통보 1		
25	정비작업 후 사용한 자재 실적관리 미흡	시정 1 통보 1		재고활용 등 (***)
26	간이공사 공사수급인 구비서류 제출 미흡	통보 1		
27	간이공사 지체상금을, 각종 보험료 및 기타경비 적용 미흡	통보 1		
28	간이공사 추정가격 및 예정가격 산정 부적정	통보 1	주의 3 (1명 7번에 병합)	
29	공사 및 용역 계약의 내역서 미검토 등 관리 미흡	시정 1 통보 1		
30	공사감독원 임명 미흡	통보 1		
31	공장반출수리공사 공사비 산정 부적정	통보 1	주의 2	
32	소방시설공사의 하자보증기간 설정 미흡	시정 1	주의 2	
33	취수구 살파망 추가 설치공사 업무처리 미흡 [적극업무 연책]	통보 1		
34	국외출장 후속업무 처리 미흡	시정 1 통보 1	주의 1	
35	일상감사 누락	통보 1		
36	출장여비 정산 미흡	시정 1 통보 1		회수 (***)
37	개인정보 보호 관리 미흡 [사회적 책무]	시정 1 통보 1	주의 1	
38	보수교체작업 동영상 촬영기록 자료관리실 이관 미흡	시정 1	주의 1	
39	설계변경서 단계별(승인, 시공, 준공) 처리 지연	통보 1		

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
40	시운전 자격부여 교육훈련 관리 미흡	시정 1 통보 1		
41	표준 절차서 적용 여부 검토 및 승인 소홀	시정 1 통보 1		
42	정비작업 처리절차 준수 미흡	통보 1		
43	직원 논문 사외제공 시 승인절차 미준수	통보 1		
44	통지 검토단계 조치 미흡	시정 1 통보 1		
45	특수절차서 사내전문가 검토 미흡	통보 1		
46	품질등급(Q등급) 공사용역 품질부서 검토 미흡	통보 1	주의 1	
47	공사수행 시 계약상대자 “안전관리 수준 평가” 미흡 [사회적 책무]	개선 1 통보 1		
48	간이공사 안전관리 미흡 [사회적 책무]	통보 1		
49	냉매사용기기 관리 미흡 [사회적 책무]	통보 1	주의 3	
50	밀폐공간 작업에 대한 관리 미흡 [사회적 책무]	통보 1		
51	사업소 재난 및 안전관리 계획 수립업무 미흡 [사회적 책무]	통보 1		
52	크레인 등 유해·위험기구의 이력관리 미흡 [사회적 책무]	시정 1 개선 1	주의 2	
53	공사용역의 안전관리계획서 작성 및 위험성평가 소홀 [사회적 책무]	시정 1 통보 2		
54	♣□,■호기 조립보험금 미수령분 적기 처리 필요	시정 2 통보 1		회수 (***)

2. 처분요구 명세

발령받고 부임할 때 공가 사용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1 통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ㉠처는 「공무원복무규정」에 따른 ‘공가*’(公暇) 제도를 제정하여 운영하고 있다.
 - ※ ㉠(㉠)*****-*****[공가(公暇)운영 가이드라인 송부, 2014. 8. 27.]
 - 「취업규칙」 제29조의2(공가) 제1항 5호에는 ‘원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때’도 공가의 대상으로 규정하고 있다.
 - 또한, 「공가 운영 가이드라인」에 따르면, ‘5호 발령 부임’의 경우 발령 후 부임지 부임까지의 근태처리에 사용하며 부임일까지 사무실 출근 이외 업무 인수인계, 이사 등에 사용되는 일수만 허용하고 있다.
- 그러나 ㉠본부의 공가 사용 현황에 대하여 점검한 결과,
 - ‘원격지로 전보발령을 받고 부임할 때’의 사유로 부임일 이후에 공가를 사용한 내역이 확인되어 이에 대한 시정조치가 필요하다.

[표] 부임일 이후 공가 사용 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 발령일부터 부임일 사이에 사택의 배정과 이사가 완료되지 않는 현실을 반영하여 공가 사용기준의 보완이 필요하다는 의견을 제시하였다.

*) 공가(公暇): 법령 등에 따라 정당한 사유가 있을 때 허가되는 공적휴가를 의미하며, 사무실에 출근하지 못하거나 외출이 필요한 사유 중에서 담당직무와 직접 관계가 없어 출장으로 처리할 수는 없고, 그렇다고 순수한 사적용무가 아닌 경우라 “연차”로 처리하기도 부적절한 경우 부여하는 휴가

조 치 사 항

1. ♣본부장은 ① 잘못 사용한 공가를 적절한 휴가로 대체 처리하도록 조치하시고,(시정 1)
- ② ‘원격지로 전보 발령을 받고 부임할 때’ 사유로 공가 사용 시 「공가 운영 가이드라인」에 따라 휴가를 사용하도록 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 공가를 미흡하게 사용한 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	A	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	♣제●발전소(㉠부), ◆처(㉡부), ㉢부					
관련부서						

법정안전관리자 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	시 정 2 통 보 1	주 의	*	회 수	***	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ☜부는 법정안전관리자에 대한 선·해임 및 특수급 수당 지급 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「인사관리지침」에 제32조의 3(요소별 점수계산)에 따르면,
- 아래 [표-1]에 따른 안전관리자로 선임된 자에 대해서 근무기간에 비례하여
 - 아래 [표-2]에 따라 승격가점을 부여하도록 규정하고 있고, 법정 안전관리자 가점 제도 도입에 따라 인사관리시스템(SAP PA30)을 구축하여 관리하고 있다.

[표-1] 법정 안전관리자

구분	적 용 대 상
가 급	핵연료물질취급감독자, 방사선안전관리자(원자력발전소)
나 급	산업안전안전관리자, 산업안전보건관리자, 고압가스안전관리자, 위험물관리자, 유해화학물질관리자, 전기안전관리자, 석면건축물안전관리인, 승강기안전관리자, 소방안전관리자, 댐관리자, 방사선안전관리자(원자력발전소 외), 진단용방사선 발생장치 안전관리자

[표-2] 법정 안전관리자 배점표

구분	2직급에의 승격 시	3직급에의 승격 시(공개고시)		
가 급	근무개월당 0.03점 부여	근무기간	1년미만	1년 이상
		점수	가점 미부여	$0.5 \times \text{근무월수} \times 1/12$
나 급	근무개월당 0.01점 부여	근무기간	1년미만	1년 이상
		점수	가점 미부여	$0.25 \times \text{근무월수} \times 1/12$

- 또한 법정안전관리자로 선임된 자에게 「보수규정」 제20조(직무급) 및 같은 규정 시행세칙 제10조(특수급)에 따라 특수급 수당(50,000 원)을 지급하도록 되어 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 인사관리시스템(PA30)의 법정 안전관리자 현황 및 특수급 수당 지급 현황에 대하여 점검한 결과,
- 아래 [표-3]과 같이 법정안전관리자 선임 및 해임 기록관리 미흡 사례가 **건이 확인되었고, 총 *** 원의 특수급 수당이 잘못 지급된 것으로 확인되어 이에 대한 후속조치가 필요하다.

[표-3] 법정안전관리자 관리 미흡내역

- 생 략 -

- ❖ (관계자 의견) 인사관리시스템 도입 초기 선해임 기록 관리 및 수당 관리가 미흡하였으며, 다만, 2,600여 명 규모의 사업소 급여 업무를 처리함에 있어 시스템 부재로 인해 담당자가 수기로 업무처리하는 과정에서 발생한 점을 고려해 달라는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **☞본부장은** ① 법정안전관리자 현황이 인사관리시스템에 제대로 등록·관리되도록 시정하시고,(시정 1)
- ② 과다하게 지급된 법정 안전관리자의 특수급 수당은 회수하시고,(시정 2)
- ③ 법정안전관리자에 대한 선임/해임 등록 미흡 및 특수급 수당 과다 지급되는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ④ 인사관리시스템에서 법정 안전관리자 관리업무를 소홀하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	B	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(☉부), △부					
관련부서						

질병휴가 사용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 1 통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 「취업규칙」에 따라 ‘질병휴가’ 제도를 운영하고 있다.
- 「취업규칙」 제29조(특별유급휴가)에 따르면,
 - 회사는 직원의 경조 또는 특별한 경우에 다음과 같이 유급휴가를 주게 되어 있다.

※ 질병휴가 : 연간누계 60일(휴가일수의 계산은 연차휴가의 계산기간에 따른다)

- 단, 업무상 질병 또는 부상으로 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요할 경우에는 연 180일의 범위에서 질병휴가를 허가할 수 있다.

- 그러나 ☞본부의 질병휴가 사용 현황에 대하여 점검한 결과,
- 아래 [표]와 같이 질병휴가를 연간누계(개인별 연차휴가 계산기간) 60일을 초과 사용한 내역이 *건 확인되었는데, 업무상 질병 처리가 진행 중인 *건을 제외하고 *건은 질병휴가를 초과하여 잘못 사용하였다.

[표] 60일 초과 질병휴가 사용 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 질병휴가를 규정에 맞게 사용하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 ① 60일을 초과하여 사용한 질병휴가를 적절한 휴가로 대체 처리하도록 조치하시고,(시정 1)
- ② 「취업규칙」 제29조와 「취업관리 시행세칙」 제5조에 따라 ‘질병휴가’를 규정에 맞게 사용하도록 재발방지방안(예를 들면, 해당 규정을 본부 전 직원에 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 질병휴가를 미흡하게 사용한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 5)

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	C	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	D	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	E	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	E	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	F	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	◆처(㉠부), 제●발전소(㉠부, ■호기 -□부), ♣제●발전소(발전▽부), ▽처(♣▽부), ㉠부					
관련부서	♣본부 전 부서					

가족수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시 정 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ◆처 ㉞부는 급여, 복리후생 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「보수규정시행세칙」 [별표 11]에 따르면, 직원은 가족수당 지급 또는 지급 중지 사유가 발생하면 즉시 신청서를 제출하도록 하고 있다.
- 그러나 ♣본부의 가족수당 지급 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 직원의 가족수당 지급 중지 사유가 발생(부친 사망)하였는데도 지급중지 신청이 되지 않아 가족수당이 잘못 지급된 내역을 확인하였고, 이에 대한 회수 조치가 필요하다.

[표] 가족수당을 잘 못 지급한 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하였고, 해당직원에게 관련내용을 공지 하였으며, 가족수당의 지급중지 신청 및 급여공제를 통한 잘못 지급된 수당의 회수를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 잘못 지급된 가족수당에 대하여 지급 중지 및 회수 조치하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서 ◆처(㉞부)

관련부서

유연근무제 사용 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	노 무 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- ☞본부 ㉞부는 인사, 출장 및 복무규율 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「유연근무제운영지침」에 따르면,
 - 직원이 유연근무를 할 때에는 정해진 시업시각 이내(출근여부), 종업시간 이후(퇴근여부)에 근태시스템에 근태등록 하도록 되어 있고,
 - 불가피한 사유로 출근 또는 퇴근을 등록하지 못한 경우에는 “유연근무제 근태확인서”를 작성하여 부서장의 결재를 받도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ☞본부 유연근무 복무실태를 점검한 결과,
 - 아래 [표]의 직원은 유연근무를 하면서 출·퇴근 근태등록을 하지 않았는데도 “유연근무제 근태확인서” 작성을 10회 이상 누락하여 향후 철저한 근태관리가 필요하다.

[표] 근태확인서 작성을 누락한 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 현장 업무, 업무 처리, 등록 절차에 대한 미숙지 등의 사유로 출·퇴근 등록 또는 근태확인서 등록을 누락하게 되었고 향후 재발되는 일이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 ① 유연근무를 하는 직원의 근태관리를 철저히 할 수 있도록 전 직원에게 관련 규정에 대해 교육을 시행하시고, **(통보 1)**
 ② 유연근무제 근태관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 6)**

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	H	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	I	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	J	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	K	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	L	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
	-	-	M	-	근태관리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(㉠부), 제◆발전소(㉡부, ㉢부), ♣제●발전소(㉣부, ㉤부), ㉥부					
관련부서	♣본부 전 부서					

사택전세보증금 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1	-	-	기 타	***	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 본사 □처 □부에서는 ◆단 운영업무를 수행하고 있다.
- 「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면,
 - 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고, 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리해야 한다.
- 그러나 ☞본부의 계정내역에 대하여 점검한 결과,
- 아래 [표]와 같이 ‘◆단 합숙소 전세 계약 잔금지급’ 내역(총 *건)이 정산되지 않은 상태(미정산)로 남아있는데,
 - 이와 관련된 ‘◆단 합숙소’ 전세보증금 지급전표(4건/*** 원)와 전세보증금 회수전표(1건/*** 원)가 각각 정산되지 않고 있으며,
 - 또한 지급전표와 회수전표의 금액(차액: *** 원)이 일치하지 않는 문제점이 발견됨에 따라 관련된 전표를 파악하여 정산이 필요하다.

[표] 사택전세보증금 미정산 잔액 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 정산되지 않은 사택전세보증금에 대하여 관련 전표를 파악하여 정산을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. □처장은 미정산된 사택전세보증금 잔액에 대하여 정산조치하시기 바랍니다.
(시정 1)

조치부서	□처(□부)
관련부서	

간이공사 계약상대자 자격 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	주 의	**	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부의 각 공사감독부서는 분장업무에 따라 경상 및 계획정비 공사·용역 관리, 설비 점검 및 시험, 유지보수, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 동법 시행령 제8조(경미한 건설공사등)에 따르면,
 - 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 하며, 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사*)를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제22조(경쟁입찰의 참가자격), 제42조의4(소액수의계약의 체결)에 따르면,
 - 계약담당자는 다른 법령의 규정에 따라 허가·인가·면허·등록·신고 등을 필요로 하거나 자격요건을 갖추어야 하면 당해 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 하며
 - 견적서 제출마감일 현재 「건설산업기본법」 등 공사관련 법령에 정한 기술자 보유현황이 해당공사 시공에 필요한 업종등록 기준에 미달하는 자에 해당되는 경우에는 차순위 자를 계약상대자로 결정하도록 되어 있다.
- 그러나, 감사대상 기간 중 ☞본부에서 시행한 간이공사(총 공사예정금액이 1천 5백만 원 이상)의 시공자격에 대하여 점검을 한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 일부 간이공사에서 계약상대자가 전문공사 시공 자격을 보유하지 않았거나, 시공하는 업종에 해당하지 않는 자격을 보유하고 있는 등 관계법령의 이행에 있어 부적정 사항이 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

*) 경미한 건설공사(전문공사 기준) : 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사 예정금액 1천 5백만 원 미만인 건설공사.

[표] 간이공사 계약업체 시공자격 부적정 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하며 확인서를 제출하였고 관련 규정 또는 지침에 따라 간이공사 업무를 수행하였으나 법령 기준에 대하여 인지하지 못하여 시공 자격 확인이 소홀하였다고 하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **☞본부장은** ① 간이공사 업무처리 시 관계법령을 준수할 수 있도록 법령 및 지침, 절차 등에 대하여 부서별 자체 교육을 시행하시기 바라며, **(통보 1)**
 ② 간이공사 업무수행 시 계약상대자의 시공 자격 확인을 소홀히 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 17)**

관련자 조 치	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	N	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	O	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	P	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	Q	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	R	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	S	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	T	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	U	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	V	-	업무처리 부당	주의 (사업소)

조치사항(계속)

	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	-	-	W	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	X	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	Y	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	Z	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AA	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AB	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AC	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AD	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(□부), 제●발전소(▣부, ●부, ▢부, ▣부), 제◇발전소(▣부), △부					
관련부서						

건설공사 공사기간 산정기준 적용 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ◆처 □부 및 각 발전소 ☒부는 시설물 신·증축 및 보수공사의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(국토교통부 훈령 제1140호) 제3조(공사기간 산정 시 주의사항) 및 제15조(공사기간 산정근거 등의 명시)에 따르면,
 - 건설공사의 공사기간을 산정할 때 공사의 규모 및 특성, 지역요건, 자연조건, 법정근로시간 등을 고려하여 적정 공사기간을 확보하도록 되어 있다.
 - 입찰 시에는 “공사기간 산정근거와 시공조건”을 현장설명서 또는 계약특수조건에 명시하도록 되어 있으며,
 - 시공자는 현장설명서 또는 계약특수조건에 명시된 내용을 검토·확인하고 입찰에 참여하도록 되어 있다.
- 그러나 아래 [표]와 같이 ☞본부에서 수행한 「건설산업기본법」에서 정하는 건설공사에 해당하는 입찰공고에 대하여 검토한 결과,
 - “공사설계서” 작성 시에 위 “공사기간 산정기준”에 따라 공사기간을 산정하지 않았고,
 - “입찰공고”에도 이러한 산정근거와 내용이 명시하지 않았으므로 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 공사기간 산정기준을 미적용한 공사 현황

- 생 략 -

- ※ 「중대재해처벌법」시행에 따라 안전사고 예방을 위해 마련된 “안전보건경영절차서 「중대재해 예방 및 대응」(안전보건-****, 2022**.*.**)” 7.1.8 및 붙임 8.4(공사기간산출)에 따르면,
 - 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우, 산업재해 예방 조치와 안전·보건을 위해 건설업에 대하여 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 적용하도록 되어 있고,
 - 안전보건 확보에 미흡한 사항이 있는지 검토하도록 되어 있으므로 차후에도 공사기간 산정에 대해 특별히 유념할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 공사설계서 작성 시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」에 따라 공사기간을 산정·관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 건설공사 공사기간 산정 및 입찰공고 시 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」을 적용하여 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(☐부), 제●,◆발전소(☐부)
관련부서	◆처(☐부), 제◇발전소(☐부), ♣제●건설소(☐부, ▲부)

계약금액 조정 시 기타경비 산정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☞본부 제●발전소 ☐부는 발전소 유지보수 작업 공정관리, 기계설비 엔지니어링 업무, 정비공사·용역의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.

- 「공사계약일반조건」 제26조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제5항에 따르면,
 - 설계변경으로 인한 계약금액의 증감분에 대한 승률비용(간접노무비, 보험료, 산업안전보건관리비, 기타경비 등)과 일반관리비 및 이윤은 산출내역서상의 요율에 의하되 설계변경 당시의 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율이 아래 [표]를 초과할 수 없다고 되어 있다.

[표] 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율

항 목	관계법령 및 기획재정부 장관이 정한 율
보험료	국토교통부, 산업자원부 및 고용노동부 고시에 제시된 율
간접노무비	기획재정부 고시 계약예규 「예정가격결정기준」 별표 2의 1에 명시된 율
일반관리비 및 이윤	「국가계약법 시행규칙」제8조 및 계약예규「예정가격결정기준」제28조에 명시된 율
기타경비	없음(조달청에서 자체적으로 조사를 통해 결정)

○ 그러나 “☞●발 액체폐기물처리계통 설계변경 및 교체공사”(U*****, 20**, *.~ 20**, *, ***천 원) 설계변경에 대하여 검토한 결과,

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 계약금액 증감분에 대한 기타경비는 산출내역서 요율(3.42%)을 적용해야 하나 설계변경 당시 조달청에서 자체적으로 조사한 제비율(3.13%)로 잘못 적용하였는데, 이에 대한 조치가 필요하다.

❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 승률비용은 산출내역서상 요율에 의하되 설계변경당시의 조달청 제비율이 아닌 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율을 적용하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ☞본부장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 설계변경 당시 관계법령 및 기획재정부장관 등이 정한 율에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 제●발전소(☐부)

관련부서

공사 입찰참가자격 관리 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ⚙️본부 제●발전소 ⚡부는 발전소 안전성관련 구조물 점검 및 유지보수, 토건시설 신·증축 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「건설산업기본법」 제16조(건설공사의 시공자격), 「건설공사 발주 세부기준」(국토교통부 고시) 제6조(종합공사의 시공자격) 및 제7조(전문공사의 시공자격)에 따르면,
 - 종합공사를 시공할 수 있는 자격은 종합공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자(이하, 종합건설사업자)에게 있고,
 - 전문공사를 시공할 수 있는 자격은 전문공사를 시공하는 업종을 등록한 건설사업자(이하, 전문건설사업자)에게 있다고 되어 있다.
 - 업종간 시공을 허용하는 경우는 아래와 같다.
 - ① 전문건설업자가 단독으로 종합공사를 도급받을 수 있는 경우: 2개 업종 이상의 전문건설사업자로 등록된 건설사업자가 그 공종으로 구성된 종합공사를 도급받는 경우
 - ② 종합건설사업자가 전문공사를 도급받을 수 있는 경우: 종합건설의 공사업무 내용이 포함된 전문공사
- * 다만, 2억 미만의 전문공사는 2024년부터 종합건설사업자가 수행 가능
- 그러나, “⚙️ ●발전소 TSC, OCS 사무실집기 고정공사”(U*****, 20**. **. *. ~ 20**. **. *. ***천 원)의 입찰참가자격에 대하여 검토한 결과,
 - 입찰공고에 아래 [표]와 같이 입찰참가자격을 제시하였는데,

[표] 입찰공고의 입찰참자가격 발체

5. 입찰참가자격 및 입찰자 구비조건

가. 입찰등록마감일 현재 다음의 요건을 모두 충족하여야 합니다.

- 1) 우리 회사 「계약규정시행세칙」 제22조에서 규정한 요건을 구비한 자
- 2) 한국수력원자력(주) 유자격공급자 등록업체 중 “콘크리트 구조물 정비공사(품목코드: 구-01)” 품질등급 A등급 이상 유자격 공급자 등록업체
- 3) 아래 요건 중 하나를 갖춘 자
 - 가) 「건설산업기본법」에 의한 전문공사업 중 ‘시설물유지관리업’ 등록업체
 - 나) 「건설산업기본법」에 의한 종합공사업 중 ‘토목공사업’, ‘건축공사업’ 또는 ‘토목건축공사업’ 등록업체

※ 본 건은 공동도급 불가 계약입니다.

- 표준절차서 「용역 및 정비공사 공급자 등록관리」(표준구매-*****)에 있는 “콘크리트 구조물 정비공사(품목코드: 구-01)”의 업체등록자격이 “토목공사업”, “건축공사업”, “건축토목공사업”, “시설물유지관리업” 보유로 업체로 되어 있지만,
- 해당 공사는 2억 원 미만의 전문공사로서 종합건설공사 참여가 허용되지 않는데도 위와 같이 입찰공고한 것은 적정한 업무처리라고 할 수 없으므로, 이에 대한 조치가 필요하다.

❖ (관련부서 의견) ☞본부 제●발전소장은 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(☞제●발전소)의 소명 내용

위 공사를 시행함에 있어 ①TSC, OSC 사무집기 고정공사를 추진하여 지진 발생 시 운전원 부상 및 설비 손상 방지라는 공공의 이익을 추구한 점 ②발주 당시 시설물유지관리업 업종전환 세부기준(2021.7.1.시행)에 따라 시설물유지관리업을 건축공사업, 토목공사업 또는 타 전문공사를 시공하는 업종으로 전환신청하는 시기였으므로 입찰참가자격 관련 민원을 사전에 예방하기 위해 적극적으로 업무를 수행한 점 ③“콘크리트 구조물 정비공사(품목코드: 구-01)” 유자격업체의 면허 보유현황을 확인한 결과 모든 업체가 시설물유지관리업 면허를 보유하고 있으며, 일부는 종합건설업 면허를 보유하고 있는 점 등을 고려하였으며, 고의나 중대한 과실이 없는 점 ④계약업체와의 사적인 이해관계가 없고 절차상 중대한 하자가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조치사항

1. **☞본부장**은 건설공사 입찰참가자격 결정 시 「건설산업기본법」 등 관련 규정에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(☞부)
------	-----------

관련부서	
------	--

단가계약 계약보증금 한시적 특례 적용 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ◆처 ◆부는 구매계약, 공사·용역계약 및 계약관련 부대업무, 물자의 저장 및 창고관리 등을 담당하고 있다.
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」(기획재정부 고시 제2022-16호, 2022.6.30.) 및 문서번호 ● (*)-*** (국가계약법 시행령 특례 및 코로나19 극복을 위한 계약지침 연장 알림, 2021.12.30.)에 따르면,
- 아래 [표-1]과 같이 입찰·계약보증금 인하 등의 특례를 적용하도록 되어 있는데,

[표-1] 「국가계약법 시행령」 한시적 특례 주요 사항 발췌

구 분	내 용		관련규정 (국가계약법시행령)
	특례 적용 전	특례 적용 후	
입찰·계약 보증금 인하	◦(입찰보증금) 입찰금액의 5% ◦(계약보증금) 계약금액의 10% -공사계약의 경우 계약금액의 15%	◦(입찰보증금) 입찰금액의 2.5% ◦(계약보증금) 계약금액의 5% -공사계약의 경우 계약금액의 7.5%	제37조제1항, 제50조제1항, 제52조제1항

- 또한, 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금) 제2항에 따르면,
- 단가계약은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」에 따른 계약보증금 인하 대상에 포함되지 않는 것으로 되어 있다.
- 그러나, ☞본부에서 시행한 **건의 단가계약에 대하여 검토한 결과,
- 아래 [표-2]와 같이 “☞본부 ◀ 드럼 단가계약 구매요청(A등급)” (U*****) 등 **건의 단가계약은 계약특례 적용 대상 계약이 아닌데도,
- 계약보증금을 계약금의 10%를 적용하지 않고 계약특례 계약금의 5%로 잘못 적용하고 있으므로 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표-2] 단가계약 계약보증금을 적용 미흡 현황(자료 기준)

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) ❧본부 ▴실장(업무 당시 ◆처장)은 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(단가계약 담당자_주의 3명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(◆처)의 소명 내용

위 단가계약을 시행함에 있어 ❶코로나 19 관련 기재부 고시(제2020-11호) 및 본사 ❷처 문서에 따라 정부정책 이행이라는 공공의 이익을 위해 계약보증금을 인하 적용한 점 ❸단가계약 업체들이 다른 계약건과의 형평성 문제를 제기하여 이를 해결하기 위한 업무를 적극적으로 처리한 점 ❹계약업체와의 사적인 이해관계가 없고 절차상 중대한 하자가 없는 점을 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 사 항

- ❧본부장은 단가계약 체결 시 「국가계약법 시행령」 제50조(계약보증금) 등 관련 규정 에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처 (❧부)
관련부서	

사무실 이사용역 시 수요부서 직구매로 분할발주 부적정 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 제●발전소 ㉠부는 발전소 공무사무 및 안전관리, 발전소 노무관리 및 노무교육 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면
 - 추정가격 1천만 원 이하로서, ① 조달청 구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI), ② 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매, 용역에 해당하는 경우에는 수요부서에서 이를 직접 구매할 수 있도록 되어 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제50조(공사의 분할계약금지) 및 제48조(견적자의 선정)에 따르면,
 - 동일구조물공사(또는 단일공사)로서 전체사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다고 되어 있다.
- 그러나, ☞본부 제●발전소에서 시행한 이사용역(1◇건)에 대하여 검토한 결과,
 - “☞ ●발전소 리모델링”으로 시행된 사무실 이사업무를 관련규정에 따라 시기적으로 통합하여 계약을 시행하는 것이 타당한데도,
 - 아래[표]와 같이 **건의 수요부서 직구매로 분할 시행한 것은 적정한 업무라고 할 수 없으므로, 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 사무실 이사용역 시행 현황

- 생 략 -

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) ☞본부 제●발전소장은 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고, 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 1명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(☞제●발전소)의 소명 내용 (실지감사 착수 전 사전신고 제출 건)

위 이사용역을 처리함에 있어 ①‘기업문화 혁신을 위한 CEO Initiative 2호’ 과제로서 사무실 리모델링을 통해 업무 직원 근무환경을 개선하여 업무 효율 향상 및 안정적 발전소 운영이라는 공공의 이익을 추구한 점, ②사무실 리모델링 시 부서별 업무 공백을 최소화 하기 위해 임시사무실 운영하고, 사무실의 재배치 및 이사용역을 전담하여 시행하는 등 적극적으로 업무를 수행한 점, ③직구매 계약업체와의 사적인 이해관계가 없고 절차상 중대한 하자가 없는 점 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 수요부서 직구매 시행 시 계약관련 규정을 준수할 수 있도록 「계약규정시행세칙」 제50조(공사의 분할계약금지) 및 제48조(견적자의 선정)등에 대하여 담당부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(1부)
관련부서	

선금 지급 업무처리 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ◆처 ▣부에서는 구매계약, 공사 및 용역계약, 선금 지급 등 계약관련 부대 업무를 담당하고 있다.
- 「회계규정」 제26조(선금의 지급) 및 「선금지급 및 관리지침」 제2조(적용범위), 제4조(선금의 사용)에 따르면,
- 운임, 용선료, 여비, 공사·제조·용역계약 등의 대가로서 그 성질상 미리 지급하지 아니하면 사무 또는 사업에 지장을 초래할 우려가 있는 경우에는 이를 미리 지급할 수 있으며,
 - 계약담당자는 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 때에는 계약금액 중 당해연도 이행금액의 100분의 70*을 초과하지 아니 하는 범위에서 선금을 지급할 수 있고,
* 코로나19 극복을 위한 한시적 계약지침 알림(☎(*)-***, 2021.1.4.)을 근거로 별도 지정기한까지는 선금 지급 한도를 100분의 80으로 확대 적용 가능
 - 계약담당자는 선금을 지급하고자 할 때에 당해 선금을 계약목적 달성을 위한 용도, 수급인 또는 공동수급체 대표자(공동이행방식에 한함)의 하수급인 또는 공동수급체 구성원에 대한 선금배분 이외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없으며, 노임지급(공사계약 및 국가계약법시행규칙 제23조의3 각호의 용역계약은 제외*) 및 자재확보에 우선 사용하도록 하여야 한다.
- * 공사계약 노임지급 제외 시 노임의 범위는 “*(*)-*** (공사계약 선금 지급 시 노임 지급 제외 범위 알림, 20**.*.**)”에 따라 직접노무비를 대상으로 하고 있음

지 적 내 용(계속)

- 그러나, 감사대상 기간 동안 ♣본부의 공사계약 선금 지급 내역에 대하여 점검한 결과,
- 아래 [표]와 같은 *건의 공사계약은 선금 지급 시 관련지침에 따라 직접노무비를 제외한 후 선금 금액을 지급하여야 하나 이를 포함하여 산정한 후 선금을 지급하였음이 확인되어 이에 대한 재발방지 조치가 필요하다.

[표] 직접노무비를 포함하여 선금을 산정·지급한 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하며 확인서를 제출하였고 공사 감독부서의 선금 지급 요청(선금지급신청서 및 사용계획서 등) 내용을 그대로 반영하여 산정·지급하다보니 검토가 소홀하였고 그 결과 지침과 달리 노임이 포함되어 지급되었다고 하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 ① 공사계약 등 선금 지급 업무를 처리 할 때 「선금 지급 및 관리지침」 등 관련 규정과 지침에 따라 업무가 추진될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 공사계약 선금 지급 시 직접노무비를 제외하지 않고 선금 금액을 산정하여 지급한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소 속	직 위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	AE	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(■부), △부					
관련부서						

설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 경비 산정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ◆처 □부, 발전소 ▣부·●부 및 ♣△,▲건설실은 시설물 신·증축 및 보수 공사의 설계·감독 등의 업무를 담당하고 있다.
- 고용노동부 고시 「건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 별표 1의 3에 따르면,
- 설계변경으로 인한 계약금액 조정시 산업안전보건관리비(이하 안전관리비) 계상은 설계변경 전의 안전관리비에 설계변경으로 인한 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비) 증감 비율을 곱하여 산정하여야 한다.

<건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 별표 1의3>

※ 설계변경에 따른 안전관리비=설계변경 전의 안전관리비+설계변경 후 안전관리비 증감액

- 설계변경으로 인한 안전관리비 증감액=설계변경 전의 안전관리비× 대상액의 증감 비율
- 대상액의 증감비율=[(설계변경 후 대상액-설계변경 전 대상액)/설계변경 전의 대상액]×100%

- 국민건강/연금보험료 등 사후정산대상 보험료(이하 보험료)는 입찰공고문에 명시된 금액은 그대로 유지하고, 설계변경으로 인한 보험료 대상액 증감분에 한하여 그에 상응하는 보험료를 증액 또는 감액하여야 한다.
- 그러나 ♣본부에서 시행한 설계변경으로 인한 계약금액 조정 내역에 대하여 검토한 결과,
- 아래와 같이 안전관리비를 설계변경 후 안전관리비 대상액(재료비+직접노무비)에 안전관리비 요율을 곱하여 잘못 산정하였고,

- 안전관리비 계상 방법: 설계변경 전 안전관리비 + 설계변경 후 안전관리비 증감액
- 잘못 산정한 사례: 설계변경 후 안전관리비 대상액 × 요율

지 적 내 용(계속)

- 아래와 같이 보험료를 설계변경 후 보험료 대상액에 보험료 요율 곱하거나, 보험료 대상액이 증가 되었음에도 보험료를 증액하지 않았다.

· 보험료 계상 방법: 입찰공고 시 명시된 보험료 + 대상액(직접노무비 등) 증감액 × 요율
 · 잘못 산정한 사례: ① 설계변경 후 보험료 대상액 × 요율, ② 보험료 증액 누락

- 위의 산업안전보건관리비 및 보험료에 대하여 아래 [표]와 같이 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 경비산정 부적정 건이 확인됨에 따라 관련 규정 준수를 위한 조치가 필요하다.

[표] 설계변경으로 인한 계약금액 조정 시 경비 산정 부적정 현황

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후 설계변경으로 인한 계약금액을 조정할 경우 각종 경비 증감액을 산정할 때 관련 규정을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **총본부장**은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(□부), 제●발전소(□부), 제◇발전소(●부, □부), ♣△,▲건설실(◁부)
관련부서	

설치조건부 구매 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ●부에서는 방사능방재 및 환경방사능 관리업무 등을 담당하고 있고, 제● 발전소 ◇부에서는 발전소 방사선 관리업무 등을 총괄하고 있다.
- 「물자관리규정」 제14조(공사용 물자 발주기준)에 따르면,
 - 공사 또는 용역에 소요되는 물자는 공사계약 또는 용역계약과 분리하여 조달함을 원칙으로 한다. 다만, 성능보장, 하자책임의 구분 등이 곤란하여 공사계약 또는 용역계약과 함께 일괄하여 발주함이 유리하다고 인정되는 경우에는 예외로 한다.
 - 위 단서에 따라 물자와 공사계약 또는 물자와 용역계약을 일괄하여 발주하는 경우에는 설계내역상 물자대와 도급공사(용역)비의 예산비중에 따라 구매계약, 공사계약 또는 용역계약으로 구분한다.
- 또한, 「안전계약특수조건」 제2조(적용범위)에 따르면,
 - 위 특수조건은 우리 회사의 사업장 내에서 업무를 수행하는 공사·용역(설치조건부 구매 포함)의 계약상대자와 소속된 모든 근로자(관계수급인 포함)에게 적용한다고 되어 있고,
 - 제7조(위험성평가)에 따라 설치조건부 구매의 경우에도 작업 전 안전사고를 예방하기 위한 안전대책을 수립하여야 하도록 되어 있다.
- 그러나 ☞본부의 설치조건부 구매 현황에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표-1]과 같이 ◇건 계약의 경우 물자대에 비하여 도급공사(용역)비의 비중이 과다하여 공사계약 또는 용역계약으로 시행함이 타당한데도 설치조건부 구매로 발주하는 것은 위 규정의 취지와 부합하지 않으므로 공사(용역)계약과 구매계약을 명확히 구분하여 발주할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

[표-1] 설치조건부 구매 미흡 현황

- 생 략 -

- 또한, 아래 [표-2]와 같이 감사대상기간 중 시행한 설치조건부 구매 ***건의 경우에는 실제로 우리 회사의 사업장 내에서 설치공사, 성능시험 등이 이루어짐에도 불구하고 계약 당시 「안전계약특수조건」이 반영이 미흡하였고, 위험성평가 작성이 적절하게 이행되지 않았다. 따라서 위 규정에 따라 적절한 안전대책을 수립하고 철저히 관리할 필요가 있다.

[표-2] 설치조건부 구매 위험성평가 미흡 현황

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 설치조건부 구매 시 관련규정에 따라 발주방법을 검토하고, 「안전계약특수조건」에 따라 안전관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 설치조건부 구매를 시행할 경우, 「물자관리규정」과 「안전계약특수조건」이 적절하게 반영되어 미흡한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정의 본부 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	■부, ◆처(㉠부, ■부, □부, ○부, ●부, ■부, ♥부), 제●발전소(●부, ㉠부, ㉡부, ㉢부), 제◇발전소(▶부, ●부, □부, ㉣부), 제◆발전소(▶부, ●부, □부, ㉤부, ㉥부, ㉦부), ♣제●건설소(○부), ♣제●발전소(▶부, ●부, ●부, ㉧부, ㉨부), ○원(☞■부)
관련부서	☞본부 전 부서

♣ □, ■ 호기 종합설계용역 비용구상 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	시 정 2	-	-	회수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제●건설소 ○부는 건설 공무사무 및 인허가 종합관리, 주설비공사 계약 사후기술관리 종합업무, 종합설계용역(A/E) 현장업무 관리 등을 담당하고 있으며, ♥처 ♣□, ■실은 ♣□, ■ 종합사업관리 및 종합설계용역(A/E) 계약관리 업무를 담당하고 있다.
- 「♣원자력발전소 □, ■호기 종합설계용역」(E*****, 20**. *. *. ~ 20**. *. *.) 제1.4조(책임), 제2.5조(담보책임) 및 2.6조(계약 및 하자보수보증금)에 따르면,
- ■■■나 ■■■의 하수급자가 계약이행과 관련하여 한수원에 손실이나 손해를 입혔을 경우, ■■■는 그러한 손실과 손해에 대하여 한수원에 배상하여야 하며,
 - ■■■는 한수원으로부터 하자 또는 불일치사항에 관한 서면통지를 접수하는 즉시 본조에 약정한 기타 시정 또는 담보책임 변상조치와는 별도로 한수원의 추가비용 부담 없이 하자사항 또는 불일치사항을 수정하거나 재수행하여야 하고,
 - ■■■는 용역의 하자, 재수행 불이행, 계약위반 또는 용역수행 지체 등이 원인이 되어 발생하는 재공사, 보수, 기자재 대체 및 기자재 과다 구매 등 한수원이 입는 손실, 손해, 배상청구 혹은 벌과금과 모든 기타 비용 등에 대한 책임을 지며, 이에 대하여 한수원에 보상하여야 하며,
 - ■■■의 하자용역으로 인하여 또는 제 2.5조 “담보책임”에 따른 하자용역재수행 의무의 해태로 인하여, 또는 ■■■가 본 계약상의 의무를 임의 해약함으로써 한수원이 손실이나 손해 등을 받게 될 경우, 한수원은 그러한 손실, 손해 혹은 재수행비에 충당하기 위하여 기성대가에서 공제하거나 별도 청구권을 갖도록 되어 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나, ♣□,■호기 종합설계용역의 설계오류로 인한 재작업 현황에 대하여 검토한 결과,
- 아래[표]와 같이 20**. *월 말 기준으로 총 **건 약 **억 원의 추가비용이 발생하였는데, 용역 계약관리 담당부서에서는 현재까지 해당 내용에 대한 계약적 사항(비용구상 청구 등)을 용역사측에 통보하지 않았다.
 - 이에 따라 ♣□,■호기 건설 준공(□호기:20**. *, ■호기:20**. *.)과 종합설계용역 준공(20**. *. *.)이 임박함에 따라 준공 전 각 분야별 세부사항에 대한 검토·협의·확정을 위해 계약적인 비용구상 청구가 필요하다.

[표] 분야별 종합설계용역 비용구상(예상) 현황

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 ♣□,■호기 종합설계용역 계약과 관련하여 추가역무에 대한 계약금액 조정 등 후속업무가 진행될 예정 있지만, 비용구상 청구에 대한 감사의견을 수용하고, 비용구상 관련업무가 조속히 진행될 수 있도록 계약적 조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 ♣ □,■호기 종합설계용역 설계오류에 따른 추가공사비 종합현황을 본사 주관부서에 제출하시기 바랍니다.(시정 1)
2. ♥처장은 ♣ □,■호기 종합설계용역의 설계오류에 따른 추가공사비에 대하여 각 분야별 세부사항이 조속히 검토·협의·확정될 수 있도록 용역사에 비용구상을 청구하시기 바랍니다.(시정 2)

조치부서	♥처(♣□,■실 ㉠부), ♣제●건설소(㉡부)
관련부서	

시험·측정용역 시 수요부서 직구매 부적정 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제●발전소 □부에서는 계측·전산설비 인수, 유지관리, 시운전시험 및 소요자재 요청 등의 업무를 수행하고 있다.
- 「물자관리지침」 제11조(구입청구), 제12조(적기 청구)에 따르면, 물자청구부서는 소요 품목, 사용목적 및 용도, 소요시기, 소요수량 등을 계획적으로 청구하여야 하고, 긴급 조달에 따른 가격 및 공정상의 불이익이 없도록 적기에 청구하도록 하고 있으며,
- 「물자관리지침」 제14조(수요부서직구입), 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행)에 따르면, 수요부서직구입은 구매 건당 추정가격이 1천만 원 이하로 기타 설비및사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 조달청구입 대상 품목의 구매, 용역에 해당하는 경우로 하고 있다.
- 그러나, ♣본부의 수요부서 직구입 내역에 대하여 확인한 결과,
- 아래 [표]와 같이 “♣□, ■호기 배관건전성시험(PVT)용 물품 구매”와 “♣ □호기 전 송기 응답시간 측정용역”은 각각 ***만 원, ***만 원이 소요되는 구매와 용역으로서 1천만 원을 초과하여 수요부서 직구입 대상이 아님에도 불구하고 이를 수요부서 직구입으로 처리한 것은 적절한 업무처리라고 할 수 없다.

[표] 수요부서 직구입 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) ♣제●발전소장은 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과, 면책 요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 *명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

(1) 관련 부서(♣제●발전소)의 소명 내용(실지감사 착수 전 사전신고 제출 건)

위 업무를 처리함에 있어 ①배관건전성시험(PVT)은 운영허가 취득 이후 수행하며 운영허가 취득 전에 현장케이블 설치가 완료되어야 하는데 당시 ♣□호기의 운영허가 취득 임박이 예상되었으나 시험 수행에 필요한 케이블 부족으로 인해 시험 수행 차질, 시운전 공정 지연, 준공 지연 우려가 발생하였고, ♣■호기 배관건전성시험에 필요한 케이블을 현장에 설치하는데 많은 시간이 소요되나 케이블이 없어서 케이블을 사전 구매할 필요가 발생하였음. ②계약 부서를 통해 케이블을 조달할 경우, 약2~3개월이 소요되어 원활한 시험 수행을 위한 물자의 적기 조달이 곤란함을 인지하여 구매단가의 적정성을 확보하기 위해 “견적가 2부”를 참고하여 적정한 단가를 산출한 뒤 내부보고를 거쳐 부득이하게 수요부서 직구입을 시행하였으며, ③구매한 케이블을 통해 원활한 시험 수행 뿐만 아니라 규제기관의 갑작스런 시험대상 추가 요청에 차질 없이 대응하는 등 ♣□호기의 적기 준공을 위해 적극적으로 업무를 추진한 점 등을 고려하여 관련 절차에 따라 면책 신청함.

(2) 관련 부서(♣제●발전소)의 소명 내용(실지감사 착수 전 사전신고 제출 건)

위 업무를 처리함에 있어 ①원자로보호계통 전송기의 응답시간 측정시험은 운영기술지침서 점검요구사항에 따라 18개월 주기로 1채널씩(총 18대) 교번시험을 수행해야 하며 ♣□호기의 운영허가 취득에 대비하여 모든 채널(총 60대)의 전송기에 대해 최초 1회 시험을 완료해야 했으며 ②운영허가 취득이 임박하였으므로 통상 용역계약 체결에 약 2~3개월이 소요되어 측정시험을 적기에 시행하기 곤란함을 인지하여 구매단가의 적정성을 확보하기 위해 “견적가 2부”를 참고하여 적정 단가를 산출한 뒤 내부보고를 거쳐 수요부서 직구입으로 처리하였으며, ♣□호기 운영허가 취득 및 시운전 공정 준수를 위해 적극적으로 업무를 추진한 점 등을 고려하여 관련 절차에 따라 면책 신청함.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 구매와 용역 업무처리 시 위와 같은 미흡 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	♣제●발전소(□부)
관련부서	

용역시방서 내 대가 지급 기준 적용 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 제++++발전소 □□부는 발전소 계측제어설비 및 발전용 전산설비에 대한 일 상점검, 정·주기시험, 정비공사·정비용역 설계 및 감독, 소프트웨어 유지관리, 계측 기기 엔지니어링 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「계약규정시행세칙」 제8장 공사(용역) 계약 세부기준 제194조(내역서 제출) 및 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서), 제29조(기성대가의 지급) 따르면,
 - 계약담당자는 낙찰자에게 낙찰금액에 맞는 “산출내역서”를 작성하여 공사주관부서 (또는 시공부서)의 “내역서 검토필” 날인을 받아서 이 “산출내역서”를 착공신고서 제출 시까지 계약담당부서에 제출하도록 하고 있고,
 - “산출내역서”는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시에 적용할 기준으로 계약문서의 효력을 갖는다고 되어 있으며, 기성대가는 “산출내역서”의 계약 단가에 따라 산정·지급하도록 되어 있다.
- 그러나 제++++발전소 □□부에서 시행한 “측정 및 시험장비 교정기술용역” (U*****, U*****, U*****)의 용역대가 지급 기준에 대하여 검토한 결과,
 - 실제 용역대가는 관련 계약규정에 따라 계약자가 제출한 “산출내역서”를 기준으로 지급하고 있지만,
 - 용역시방서에는 아래 [표]와 같이 용역대가 지급 기준이 계약관련 규정과 다르게 산출내역서에 따라 용역대가를 정산하지 않고, 설계단가에 낙찰률을 곱한 단가를 기준으로 용역대가를 정산하도록 반영되어 있으므로, 이에 대한 개선이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 용역시방서 내 용역대가 지급 기준 발췌

아. 용역대가 지급

- 1) 용역대가의 지급은 교정수수료, 운송료, 수리비로 구분되며, 모든 비용은 실적 정산금액으로서 계약자의 실 발생 비용을 지급한다. 단, 실적정산금액의 산출은 다음 산식에 의한다.

$$\square \text{ 정산금액} = \text{실적정산분 용역이행량} \times \text{계약시 설계단가} \times \text{낙찰률(낙찰금액/사정금액)}$$

[참고] “♣●발전소 측정 및 시험장비 교정기술용역” 용역시방서 내 용역대가 지급기준 발췌

아. 용역대가 지급

- 1) 용역대가의 지급은 교정수수료와 직접경비로 구분되며, 교정수수료는 산출내역서에 따라 실적 정산한다. 직접경비(여비교통비, 도서인쇄비, 수리비 등)은 산출내역서 내에서 실비 정산한다.

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 해당용역의 실제 용역대가 지급은 계약상대자가 제출한 산출내역서에 따라 지급하고 있지만, 시방서의 용역대가 지급 기준이 적정하지 않다는 감사의견을 수용하였으며, 차기 용역에는 관련규정 및 타발전소 용역시방서 등을 참조하여 해당사항을 보완하겠다는 답변하였다.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 용역대가 지급 관련 업무(시방서 작성 및 기성·준공 지급) 시 「계약규정시행세칙」 등 관련 규정에 따라 업무를 수행할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제+·+·+·발전소(□□부)
관련부서	

원자력안전문화실천 계약특수조건 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 발전소의 ▢부·●부·□부·◻부는 기계·전기·계측제어·구조 분야별 정비 공사 및 용역 설계 및 감독 업무를 담당하고 있다.
- ●▽호기 원자로 헤드 관통부 부실정비에 대한 규제기관 특별점검(2020. 10. 30.) 후 계약상대자의 원자력안전문화 인식 및 윤리의식 결여에 대한 재발방지 대책으로 원자력 안전문화 교육 및 실천서약서 징구 등의 계약조건을 포함한 “원자력안전문화실천 계약특수조건”을 기타규범으로 신규 제정(2021. 3. 30.)하여 원자력 발전소 부지 내에서 역무를 수행하는 가동원전 원자로 및 원자로 관계시설의 공사·용역시방서에 첨부하여 준수하도록 요구하고 있다. “원자력안전문화실천 계약특수조건”은 ①안전준수 확약서 제출 및 ②원자력 안전문화 준수(위해요소 5일 내 신고) 시 특별 면책사항과 ③은폐로 인한 계약상대자 손해배상 의무 부과 사항을 주요 내용으로 하고 있다.
- ※ ●▽호기 원자로 헤드 관통부 정비 관련 재발방지대책 이행 요청(※)-****, ‘2*. **. **.)
- ※ 원자력안전문화실천 계약특수조건 기타규범 제정 및 시행 알림(※)-****, ‘**. *. **.)
- 표준절차서 「구매관리(공사, 용역)」(표준구매-****)에 따르면,
 - 원자력 발전소 부지 내에서 역무를 수행하는 가동원전 원자로 및 원자로 관계 시설의 공사·용역시방서에 “원자력 안전문화 실천 계약 특수조건”을 첨부하고 이를 준수해야 함을 본문에 명시하여야 한다.
- 그러나 종합감사 대상기간의 공사 및 용역 **건에 대하여 “원자력 안전문화 실천 계약 특수조건” 운영 적정성에 대하여 검토한 결과,

지 적 내 용(계속)

- 아래 [표-1]와 같이 계약특수조건을 시방서에 첨부하지 않은 *건 및 [표-2]와 같이 계약상대자 제출문서를 드림스(DREAMS)에 등록하지 않은 *건을 확인하였는데, 향후 이러한 사례가 재발되지 않도록 방안을 마련하여 시행할 필요가 있다.

[표-1] 계약특수조건 시방서 미첨부 목록

- 생 략 -

[표-2] 계약특수조건 계약자 제출문서 미등록 목록

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 기타규범 “원자력안전문화실천 계약특수조건”의 시방서 첨부 및 계약자 제출문서의 등록 등에 관한 사항을 정확히 이해하고 있지 못하였고, 이것은 기타규범이 신규 제정된 후 초기 정착단계에 발생한 업무누락임을 감안할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 신규 제정된 기타규범 “원자력안전문화실천 계약특수조건”의 시방서 첨부 및 계약자 제출문서 등록이 누락되지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제●발전소(㉠부, ●부, □부, ☒부), 제◆발전소(●부), ♣제●발전소(●부, □부)
관련부서	

작업오더 준공 지연 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 발전소의 ▢부·●부·□부·⊙부는 기계·전기·계측제어·구조 분야별 정상 및 계획예방정비 업무를 담당하고 있다.
 - 「원전(**개 호기) 기전설비 정비공사」(C*****) 공사시방서 4.14(배상)에 따르면,
 - 계약상대자는 계약상대자 귀책사유로 정비준공지연 및 정비이력자료 제출지연이 발생했을 경우 지체상금을 발주자에게 납부하여야 하고,
 - 준공지연 기간은 "기본종료일"과 "확인" 단계의 차이로 산정한다.
 - 또한, 표준절차서 「□ 처리관리」(표준정비-****) 7.4.5 및 7.1(■) 및 정비지침서 「○ 관리지침」(정비지침-****) 7.2.2(㉠)에 따르면,
 - 오더설계자는 작업부서의 작업 수행능력을 확인한 후 작업시작일 및 종료일을 지정하여 작업을 설계하여야 하고,
 - 발행된 작업오더에 대하여 작업을 계속 수행할 수 없는 경우 계약상대자의 작업 수행부서는 “작업공기 연장요청서”를 작성하여 정비주관부서의 승인을 받아야 하며,
 - 작업오더에 설정된 작업공기를 초과하여 작업이 완료된 경우 작업부서는 “정비 지연사유서”를 작성하여 정비주관부서의 승인을 받아야 한다.
 - 정비주관부서는 정비결과 확인이 완료된 작업에 대해 정비이력유지를 위해 작업 지연사유 및 기간 등을 확인하여 수정입력한 후 이력처리하여야 한다.
- 그러나, 20**년 ☞본부의 고장정비오더(CM02) **건에 대하여 작업오더 준공처리에 대한 적정성을 점검한 결과,

지 적 내 용(계속)

- **건 중 ◇건의 작업이 “작업공기 연장요청서” 및 “정비지연사유서”를 작성하지 않고 작업오더의 설정된 작업공기(기본종료일)를 수정한 이력을 확인하였고,
- “작업공기연장요청서” 및 “정비지연사유서”를 작성하지 않으면 준공지연에 대한 귀책을 확인할 수 없고, “준공지연” 사유가 계약상대자일 경우 계약상대자가 지체 상금을 납부하여야 하는 의무를 정비주관부서 감독이 면책하여 준 사항이 되므로 재발방지를 위한 대책수립이 필요하다.

[표] 작업오더 준공지연 처리 미흡 목록

- 생 략 -

- 위 [표] 중 ◇건의 작업오더(*)에서 작업일정이 확정된 후 계약상대자가 “기본종료일”을 수정한 사항이 확인되어, 계약상대자가 “기본종료일”을 수정하지 못하도록 드림스(DREAMS) 시스템을 개선할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 계약상대자 귀책사유로 인한 준공지연에 대한 지체상금 부과를 위해 “정비지연사유서” 작성 필요성에 대하여 감사취지를 설명하였고, 관련 부서에서는 감사의견을 수용하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 “정비지연사유서”를 작성하지 않고 작업오더의 설정된 작업공기인 “기본종료일” 수정하는 사례가 재발되지 않도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,(통보 1)
2. ◆처장은 □공사 계약상대자가 “기본종료일”을 수정할 수 없도록 드림스(DREAMS) 시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서	제●발전소(□부, □부), 제◇발전소(▣부, ●부, □부, □부), 제◆발전소(□부, ▣부), ◆처(◆부)
관련부서	

지체상금이 계약이행보증금을 초과한 계약 건 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ◆처 ◆부는 물자의 저장 및 창고관리, 구매계약, 공사·용역계약 및 계약관련 부대업무 등을 담당하고 있다.
- 「물품구매계약일반조건」 제29조(계약상대자의 책임 있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지)에 따르면,
 - 지체상금이 계약이행보증금 상당액에 달한 경우 계약을 해제 또는 해지하거나, 계약상대자가 계약이행 가능성이 있고 계약을 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우 계약이행보증금을 추가 납부하는 때에는 계약을 유지한다고 되어 있다.
- 그러나, ☞본부에서 시행한 구매계약에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 지체상금이 계약이행보증금을 초과하였으나 계약이행보증금 추가 납부 없이 계약을 유지한 *건의 구매계약을 확인하였는데, 이에 따라 관련 규정 준수를 위한 조치가 필요하다.

[표] 계약이행보증금 상당액 이상 지체상금 부과 현황

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 사규 및 국가계약법에 근거하여 지체상금이 계약이행보증금을 초과한 계약이 계약 이행가능성이 있고, 유지할 필요가 있다고 인정되는 경우 지속적인 사후관리를 통해 계약이행보증금을 추가 수취하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **☞본부장은** ① 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고, **(통보 1)**
- ② 지체상금이 계약이행보증금을 초과한 건 계약관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 1)**

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	-	-	AF	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AG	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AH	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AI	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(◆부), △부					
관련부서						

☼▲호기 ☐부품 손상에 대한 원자력재산보험 청구

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	시 정 2	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☼본부 제◇발전소 ☐부는 기계설비의 고장해결을 위한 기술적 지원 및 원인분석 업무를 담당하고 있으며, ◆처 ☐부는 기계설비의 고장 조사 및 조치·복구 등 대내외 대응에 관한 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제250조(사고통보) 및 제253조(보험금 청구)에 따르면,
 - 관리부서는 보험목적물의 사고발생 사실을 확인하면 보험담당부서에 사고발생 사실을 알린 후 지체없이 통보사항 및 첨부서류를 서면으로 제출하여야 하고, 보험담당부서는 구상자료가 구비되면 지체없이 보험금을 산정하여 보험회사에 이를 청구하여야 한다.
 - 그리고 2021년 원자력재산보험 약관 제4조(담보범위)에 따르면,
 - 잔존물 제거를 위한 제비용, 보험 목적물을 복구하기 위한 보수비용, 법률 및 관계당국의 명령이행을 위한 비용, 긴급처리를 위한 임시수리비 및 고용비용 등을 담보범위로 하고 있으며 자기분담금은 US\$ *백만(약 **억)로 책정되어 있다.
- 그러나 ☼본부 보험목적물 손해에 대한 보험청구 적정성을 검토한 결과,
 - “☼▲호기 ㉔계통 배관 및 ㉔ 손상(20**. *. *.)” 사례는 원자력재산보험 약관에 따라 손해액을 배상받을 수 있는 것으로 검토되었고, ☼▲호기 손해액이 자기분담금(약 **억) 이하로 추정되어 본사에서 ☐ 전체의 손해액을 일괄 보험청구하는 것이 합당하다고 판단된다.

지 적 내 용(계속)

- ☞▲호기 및 ㉔ 추정손해액은 아래 [표]와 같이 총 ***만 원으로 집계되었다.

[표] ○계통 배관지지대 추정손해액

- 생 략 -

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 원자력재산보험 약관의 “담보범위”에 해당하는 것으로 검토하였으며, 감사의견에 동의하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 “☞▲호기 ㉔계통 배관 및 ㉔ 손상” 관련 원자력재산보험 청구에 필요한 기초자료(공사비용 집계 등)를 작성하여 ☞처로 제공하시기 바랍니다.(시정 1)
2. ☞처장은 ㉔계통 배관계 건전성평가 및 개선 기술용역 등 표준형원전 전체 손해액에 대하여 일괄로 원자력재산보험 보험청구를 위한 “사고통보” 조치를 하시기 바랍니다.(시정 2)

조치부서	제☞발전소(☞부), ☞처(☞부)
관련부서	☞처 ☞실

불용자산 처분 후 자산제각 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ◆처 ㉞부는 불용자산 처분결정, 불용자산 매각 회계처리 업무를 담당하고 있고, 각 부서는 비유동자산을 사용하거나 보존·보관하며 자산을 운용하고 있다.
 - 「비유동자산관리규정」 제45조(제각의 회계처리)에 따르면 비유동자산의 처분이 완료되거나 설비·기기 등의 기설 비유동자산이 철거 또는 폐기된 경우에는 처분의 완료일 또는 철거·폐기일을 기준으로 지체없이 제각에 따른 회계처리를 하여야 한다.
- 그러나 ♣본부의 불용자산 제각 처리에 대하여 점검한 결과,
 - 감사대상 기간 중 불용자산이 폐기되었음에도 자산제각 처리가 되지 않은 내역 (●건/1,000 원)이 확인되었으므로 조속한 제각 처리가 필요하다.

[표] 불용자산 제각 누락 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 불용자산 처분에 따른 제각 회계 처리가 누락되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 ① 불용자산 폐기 후 제각이 누락된 자산에 대하여 즉시 제각처리하시고, (시정 1)
- ② 관련 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	◆처(㉞부)
관련부서	

건설자재 전용 절차 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
24	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제●발전소 ◆부는 전기설비에 대한 유지정비 업무를 담당하고 있고, ♣●건설소 ㉠부는 기계공사 계획 및 감독 업무를 담당하고 있으며, ㉡ 처 ◆부는 자재 관리 제도 및 재고관리 전사 통합기능 수행을 담당하고 있다.
 - 「품질보증규정」 제15조(구매기자재 및 용역관리) 및 품질보증절차서 「자재전용검사」(품질10-****) 6.5항에 따르면,
 - 기자재가 구매서류에 일치하는지 여부를 확인하여야 하며, 전용자재는 품질검사를 수행하여 합격 판정을 받은 후 사용되어야 한다.
- 그러나 감사 대상기간 중 ♣본부에서 수행한 49건의 자재전용 사례를 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 ◇건의 경우 자재전용검사를 수행하지 않은 것으로 확인되었다.

[표] 자재전용검사 누락 목록

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 위 사항은 공통적으로 “건설소”에서 자재를 전송할 때 건설소에서 발전소 자재번호(숫자9자리)를 생성하지 않는 문제점 때문에 발생한 사항으로 아래와 같이 관련 절차의 보완이 필요하다는 의견을 제시하였다.
 - “***-****- 3.17”과 같이 해당 프로젝트와 패키지의 조합으로 구성된 “건설소 자재번호”가 있으나, 건설소 입장에서는 자재전송을 위해서는 “200*****4”와 같이 9자리 숫자로 구성되어 있는 “발전소 자재번호”를 신규로 생성해야 하는 번거로움이 있다.

지 적 내 용(계속)

- 또한, 기타규범 「건설 주기기 및 보조기기 예비품 관리전환 기준」 7.4(건설 공사용 잔여물자의 타 사업소 전용)에 자재전용에 해당하는 절차가 있으나, 이 규범의 활용도를 제고하기 위해 보완(①가동원전에서 쉽게 검색 및 활용할 수 있도록 기타규범 제목 수정, ②건설소에서 자재전송 시 “발전소 자재번호” 신규 생성에 대한 협조내용 추가 등)이 필요하다.

조 치 사 항

1. **처장**은 건설소에서 발전소로 자재전송 시 자재전용 및 전용검사가 원활히 수행될 수 있도록 기타규범 “건설 주기기 및 보조기기 예비품 관리전환 기준”을 개정하시기 바랍니다.(개선 1)
2. **본부장**은 “건설소” 자재전용 시 “자재전용검사”를 누락하지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 **처**(**부**), **제**(**부**), **제**(**부**), **제**(**부**),

관련부서

정비작업 후 사용한 자재 실적관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	시 정 1 통 보 1	-	-	예산절감 재고활용	*** ***	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 원자력본부 정비부서는 표준절차서(표준정비-****, 정비작업 처리관리) 6.6에 따라 발전소 설비 운용상 필요한 점검, 정비, 고장 및 결함사항 해소 등을 위해 정비오더를 발행하였을 경우 발행에서부터 종결까지 타당한 사유 없이 처리과정을 유보하거나 지체하지 말아야 하며, 오더의 기술적 완료 단계 전까지 자재 사용실적을 입력하고 잔여자재를 환입하도록 되어 있다.
 - 자재사용 실적입력이 누락될 경우 자재를 사용했음에도 비용처리가 되지 못해 불필요한 세금부담을 가중시킬 수 있으며 잔여자재 환입처리가 누락될 경우 자재가 가용재고에서 제외되어 불필요한 추가 자재를 구매하는 문제가 발생할 수 있다.
- 그러나 각 원전본부의 정비작업 후 사용한 자재 실적관리 내역에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 정비부서 담당자가 정비오더 ‘확인’ 후에도 실사용 수량을 입력하지 않았거나, ‘종결’ 후 잔여자재를 환입하지 않은 경우가 다수 확인되어 자재사용 실적 입력(약 *** 원, 비용처리로 법인세 절감) 및 잔여자재 환입(약 *** 원, 자재중복구매 방지) 조치가 필요하다.

[표] 정비작업 후 자재 실적관리 미흡내역 종합

- 생 략

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 정비작업 후 자재 실적관리가 미흡했던 건에 대하여 자재사용 실적입력과 잔여자재 환입 조치를 지체없이 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♣본부장, ♠본부장, ☆본부장, ■본부장은 ① 적절한 비용처리 미흡으로 인해 세금부담 가중 및 정비자재 환입지연으로 인한 불필요한 자재구입 방지를 위하여 해당 절차 및 기준에 따라 현재 정비공사가 완료되었음에도 자재 관련 미결내역이 존재하는 정비오더에 대해 신속히 자재 사용실적을 입력하거나 잔여자재를 환입처리하시고, (시정 1)
 ② 관련 직원들에게 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서	♣본부(제●발전소 □부·▣부·●부, 제◇발전소 □부, 제◆발전소 □부·●부, ♣제●발전소 □부), ♠본부(제◇발전소 □부·▣부, 제◆발전소 ▣부), ☆본부(제●발전소 □부, 제◆발전소 □부·▣부), ■본부(제●발전소 □부·▣부·●부)
관련부서	

간이공사 공사수급인 구비서류 제출 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
26	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ❀본부 각 부서에서는 업무상 필요 시 관련규정에 따라 간이공사를 수요부서에서 직접 시행하고 있다.
- 「공사관리규정」 제9절(간이공사)의 제94조(공사수급인의 구비서류), 「계약규정시행세칙」 제72조(계약보증금 납부) 제④항 제2호 및 제143조(입찰참가신청) 제①항에 따르면,
 - 계약이행 유효성을 확인하기 위하여 공사수급인 서류(사업자등록증, 시세 및 국세완납 필증, 사용인감증명원, 실적증명, 계약보증금지급각서, 청렴계약 및 공정거래 이행각서, 협력회사 윤리행동강령 준수 서약서)를 계약체결시 마다 제출하도록 되어 있다.
- 그러나 ❀본부에서 시행한 간이공사의 공사수급인 구비서류 제출 여부에 대하여 검토한 결과,
 - 아래[표]와 같이 간이공사를 시행하면서 시세 및 국세완납필증 등 공사수급인이 제출하여야 할 서류 6종 중 일부를 누락한 것이 확인됨에 따라 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 간이공사 공사수급인 구비서류 미제출 현황

- 생 략 -

주1) ①사업자등록증, ②시세 및 국세완납필증, ③사용인감증명원, 실적증명, ④계약보증금지급각서, ⑤청렴계약 및 공정거래 이행각서, ⑥협력회사 윤리행동강령 준수 서약서

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후에는 간이공사 수행 시 공사수급인 구비서류가 누락되지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♣본부장은 간이공사 공사수급인 구비서류 제출이 누락되는 사례가 재발하지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ♦처(☐부), 제●발전소(☐부), ♣제●발전소(▶부)

관련부서

간이공사 지체상금률, 각종 보험료 및 기타경비 적용 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
27	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 부서에서는 업무상 필요 시 관련규정에 따라 간이공사를 수요부서에서 직접 시행하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제95조(지체상금) 제1항에 따르면,
 - 공사의 경우 공사준공이 지연될 경우 지체상금률(0.05%, 1천분의 0.5)에 지체일수를 곱한 금액을 계약상대자로 하여금 현금으로 납부하게 하도록 되어 있다.
 - 「사회보험의 보험료 적용기준」(국토교통부고시 제2021-905호)에 따르면,
 - 공사의 추정가격 산출 시 경비의 세비목 중 보험료(산업재해보상보험료, 고용보험료, 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료 등)는 관련 법령에 따라 의무적으로 가입이 요구되는 것으로, 산업재해보상보험료 및 고용보험료는 모든 건설공사에 적용되어야 하고, 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 노인장기요양보험료는 공사기간이 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사에 적용하도록 되어 있다.
 - 계약예규 「예정가격 작성기준」 제5조(비목별 가격결정의 원칙), 제10조(노무비) 및 「통계법」 제15조(통계작성지정기관의 지정)에 따르면,
 - 지정기관(조달청)이 조사공표한 [원가계산 제비율 적용기준]을 활용하고, 기타경비 및 산재보험료 등 또한 상기 제비율 적용기준을 활용하여야 하는데, 이 제비율은 수시(통상적으로 반기 1회)로 변동되므로 공사 설계시점에 해당 최신 제비율을 적용하여 산출명세서(예정가격)를 작성하도록 되어 있다.
- 그러나 ☞본부에서 시행한 간이공사의 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표-1]과 같이 간이공사 **건의 경우에는 지체상금률을 잘못 적용하고 있는데, 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표-1] 공사 지체상금률 적용 미흡 현황

- 생 략 -

- 아래 [표-2]와 같이 *건의 간이공사의 경우에는 공사기간이 1개월 이상인 건설공사로서 산출명세서 작성 시 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료를 계상하여야 하는데도 보험료를 계상하지 않았는데, 이에 대한 시정이 필요하다.

[표-2] 의무보험료(국민건강, 국민연금, 노인장기요양보험료) 미계상 현황

- 생 략 -

- 아래 [표-3]과 같이 산출명세서 작성 시 「시설공사 원가계산기준」의 기타경비율 적용기준에 따라 기타경비에 발주자가 제공하는 수도광열비율을 제외하고 계상하면서, 최신의 기타경비율(수도광열비율 8%)을 적용하지 않은 것이 확인됨에 따라 이에 대한 조치가 필요하다.

[표-3] 공사 설계서류의 기타경비율 적용 미흡 현황

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후에는 간이공사 수행 시 지체상금률, 각종 보험료 및 기타경비 적용에 오류가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **☞본부장**은 간이공사 수행 시 지체상금률, 각종 보험료 및 기타경비 오적용 사례가 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	●부, ◆처(□부), 제●발전소(□부), 제◇발전소(●부, □부), 제◆발전소(□부, ●부)
관련부서	

간이공사 추정가격 및 예정가격 산정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
28	통 보 1	주 의	*	기 타	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 부서에서는 업무상 필요 시 관련규정에 따라 간이공사를 수요부서에서 직접 시행하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성) 및 「간이공사 업무처리 기준」 7.1.2에 따르면,
 - 간이공사 대상을 판단할 때 「계약규정시행세칙」 제14조 제6항 제1호에 따라 추정가격 산정 시 이윤율은 15%를 초과하여 계상할 수 없고, 간이공사는 추정가격이 2천만 원 미만일 경우 시행할 수 있도록 되어 있다.
 - 「공사관리규정」 제91조(공사수급인의 선정) 간이공사의 공사수급인 선정은 수의 계약에 의할 수 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제184조(공사원가예정가격 산출기초조서의 작성) 및 「시설공사 원가계산기준」 제4장(공사원가 비목 해설)에 따르면,
 - 수의계약 시 적용 이윤율인 10%를 적용하여 산출명세서(예정가격)를 작성하여야 한다.
 - 「간이공사 업무처리 기준」 7.1.3 간이공사 시행이 확정되면 예정가격 산출을 위한 이윤율은 계약규정시행세칙 제184조 제1항 및 제2항을 준용하여 10%를 초과하지 않도록 되어 있다.
- 그러나 ☞본부에서 시행한 간이공사의 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 아래[표-1]과 같이 ◇건의 공사는 추정가격 산출 시 먼저 이윤율을 15%로 설계하여 간이공사 대상 여부를 판단하여야 하나, 이 과정에서 이윤율을 10%로 잘못 적용하여 간이공사를 시행하였는데, 이에 대한 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표-1] 간이공사 부적정(추정가격 2천만 원 초과) 현황

- 생 략 -

- 아래[표-2]과 같이 ●건의 공사는 산출명세서 작성 시 이윤율을 15%로 계상하여 예정가격을 과다 산출하였는데, 이에 대한 조치가 필요하다.

[표-2] 산출명세서 이윤율 적용 미흡 현황

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하며 향후에는 간이공사 수행 시 추정가격 및 예정 가격 산정 시 오류가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 ① 간이공사 수행 시 추정가격 및 예정가격을 잘못 산출하는 사례가 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 간이공사를 부적정하게 처리한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 3)

	소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	-	-	AJ	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AC	-	업무처리 부당	7번 병합 주의 (사업소)
	-	-	AK	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(☐부), 제◇발전소(☐부), 제◆발전소(●부), △부					
관련부서						

공사 및 용역 계약의 내역서 미검토 등 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
29	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 부서는 부서별 고유업무에 대한 공사·용역에 대하여 설계·감독 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제194조(내역서제출)에 따르면,
 - 공사의 경우에는 낙찰자에게 낙찰금액에 맞는 산출내역서를 작성하여 공사주관 부서 또는 시공부의 ‘내역서 검토필’ 날인을 받아 착공신고서 제출시까지 계약담당 부서에 제출하게 하여야 하며,
 - 공사주관부서 또는 시공부서는 산출내역서 검토 시 계약목적물의 완성에 필요한 품명, 규격, 수량의 적정여부 및 낙찰금액과 내역서 금액과의 일치여부, 법령에서 요구되는 비용의 금액산정 적정성을 검토하여야 한다.
 - 「감사결과 처분요구」[(문서번호 *(*)-***), 2018. 11. 2.]에 따르면,
 - 용역산출 내역서 관리 강화를 위해 용역감독자가 산출내역서를 검토 필 후 드림스 (DREAMS) 시스템에 등록하도록 하고 있다.
 - 기획재정부 계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조(입찰공고시 안내 등)에 따르면,
 - 산출내역서의 국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 근로자재해보장책임보험료, 산업안전보건관리비는 입찰공고 시 고지된 금액을 조정 없이 반영하여 사후정산하도록 되어 있다.
- 그러나 ☞본부에서 수행한 공사 및 용역 *** 건에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표-1]과 같이 공사 및 용역 ***건의 산출내역서가 에 등록되지 않았으며, 산출내역서의 ‘내역서 검토필’ 서명을 누락한 것이 **건(내역서 미제출 포함) 확인되었다.

지 적 내 용(계속)

[표-1] 산출내역서 미등록 현황

- 생 략 -

- 또한 아래 [표-2]와 같이 **건의 계약은 산출내역서에 입찰공고 시 고지된 각종 보험료를 조정 없이 반영하지 않고 위 금액을 조정하여 반영되었음을 확인하였고,

[표-2] 입찰공고 시 고지된 금액이 조정된 대상

- 생 략 -

- 이 중 아래 [표-3]과 같이 *건의 진행 중인(20**년 준공 예정) 공사는 관련규정에 따라 산출내역서에 입찰공고 시 고지된(각종 보험료 및 산업안전보건관리비 등) 금액을 수정반영하고, 산출내역서를 에 등록·관리할 필요가 있다.

[표-3] 산출내역서 조정 필요 대상(진행 중인 공사)

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 관련규정을 준수하여 산출내역서를 등록하고, 산출내역서의 사회보험료 등에 대하여 입찰공고 시 고지된 금액을 조정 없이 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 ① 입찰공고 시 고지된 각종 보험료가 조정된 공사 ◇건(진행 중인 공사)의 경우 산출내역서를 수정하시고,(시정 1)
② 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 본부 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제◆발전소(㉠부, ㉡부_①항목), ㉢부, ◆처(㉣부, ㉤부), 제●발전소(㉥부, ㉦부, ㉧부, ㉨부, ㉩부), 제◇발전소(㉪부, ㉫부, ㉬부, ㉭부, ㉮부), 제◆발전소(㉯부, ㉺부, ㉻부, ㉼부, ㉽부), ♣제●건설소(▲부), ♣제●발전소(㉾부, ㉿부, ㊀부, ㊁부), ♣△,▲건설실
관련부서	☞본부 전 부서

공사감독원 임명 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 부서는 부서별 고유업무에 대한 공사·용역에 대하여 설계·감독 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제18조(공사감독원)에 따르면,
 - 회사가 도급으로 시행하는 모든 공사(직영공사 포함)에는 공사감독원을 임명 하도록 되어 있다..
- 그러나 ☞본부에서 수행한 공사 및 용역의 공사감독원 임명 실태를 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 감사대상 기간 중 전체 공사 및 용역의 381 건 중 128건(자료 미 제출 건 포함)의 공사 및 용역에서 공사감독원이 임명된 자료를 확인할 수 없었다.
 - 향후 위 규정과 「직무권한내칙」에 따라 공사감독원을 임명하여 철저한 공사관리가 이루어질 수 있도록 관리 및 조치할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 규정을 준수하여 공사감독원 임명하여 내실 있게 공사관리를 수행 하겠다는 의견을 제시하였다.

[표] 공사감독원 임명 미흡 현황

- 생 략 -

조 치 사 항

1. ☞본부장은 위와 같은 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 본부 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(㉠부, ㉡부), 제●발전소(㉢부, ㉣부, ㉤부, ㉥부, ㉦부), 제◇발전소(㉧부, ㉨부, ㉩부, ㉪부, ㉫부), 제◆발전소(㉬부, ㉭부, ㉮부, ㉯부, ㉰부), ♣제●발전소(㉱부, ㉲부, ㉳부), ♣제●건설소(▲부), ♣△,▲건설실
관련부서	☞본부 전 부서

공장반출수리공사 공사비 산정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
31	통 보 1	주의	*	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☼본부 제●발전소 □부는 계측설비 유지관리 업무 등을 담당하며, 제◆발전소 ▢부는 기계설비 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제63조(공사비결정)에 따르면,
 - 공장반출 수리할 기기의 수리비용은 3개 이상의 수리업자의 상세한 공사비 내역서를 비교·검토·조정하여 총 공사비를 결정하도록 되어 있으며,
 - 그렇지 않을 경우 「시설공사 원가계산기준」에 따라 적정 공사비를 산정하도록 되어 있다.
 - 또한, 국통교통부 고시 제2021-905호에 따르면,
 - 공사기간이 1개월 이상인 경우에는 국민연금료, 국민건강보험료, 노인장기요양 보험료를 공사원가에 반영하도록 되어 있다.
- 그러나 ☼본부에서 수행한 공장반출수리공사에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같은 공장반출수리공사의 경우에는 위 규정에 따라 공사비를 결정하지 않고 1개의 업체를 통해 공사비를 산정하였으며
 - 1개월 이상의 공사임에도 불구하고 사회보험료를 적용하지 않았음을 확인하였다.

[표] 공장반출수리공사 공사비 산정 미흡 현황

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 향후 위 규정을 준수하여 공사비를 결정하고 사회보험료를 적용 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ⚙️본부장은 ① 공장반출수리공사의 미흡한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안 (예를 들면, 해당 규정의 본부 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ② 공장반출수리공사를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조 (경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 2)

	소 속	직 위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	-	-	AL	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AM	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제◇발전소(□부), 제◆발전소(▣부), △부					
관련부서	⚙️본부 각발전소 감독부서					

소방시설공사의 하자보증기간 설정 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
32	시 정 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ♣본부 제●발전소 ㉠부는 기계설비 유지관리 업무 등을 담당하며, 제◆발전소 □부는 계측설비 유지관리 업무 등을 담당하고 있다.

- 「소방시설공사업법 시행령」 제6조(하자보수 대상 소방시설과 하자보수 보증기간)에 따르면,
 - 하자를 보수하여야 하는 소방시설과 소방시설별 하자보수 보증기간은 다음과 같이 되어 있다.

1. 피난기구, 유도등, 유도표지, 비상경보설비, 비상조명등, 비상방송설비 및 무선통신보조설비: 2년.
2. 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 간이스프링클러설비, 물분무등소화설비, 옥외소화전설비, 자동화재탐지설비, 상수도소화용수설비 및 소화활동설비(무선통신보조설비는 제외한다): 3년.

○ 그러나 ♣본부에서 수행한 소방시설공사 현황을 점검한 결과,

- 아래[표]와 같이 *건의 소방시설공사는 하자보증기간을 3년으로 정하여야 하는데, 하자보증기간을 2년으로 잘못 설정하였으므로 위 법률에 따라 관계부서의 시정조치가 필요하다.

[표] 소방시설공사 하자보증기간 미흡 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 법률을 준수하여 소방시설공사의 경우 적절한 하자보수 보증기간을 산정하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 ① 소방시설공사를 수행한 업체가 위 법률에 따라 하자보증을 이행하도록(예를들면, 하자보증 이행 각서를 받는 등) 조치하시기 바랍니다. (시정 1)
- ② 소방시설공사를 미흡하게 처리한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 2)

	소 속	직 위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	-	-	AN	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AO	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(▣부), 제◆발전소(▣부), △부					
관련부서						

취수구 살파망 추가 설치공사 업무처리 미흡 [적극업무 면책]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
33	통 보 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣●발 ◇부는 취수조 그물망 유지보수업무를 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제34조(업체구입물자의 검수)에 따르면,
 - 공사감독원은 업체구입물자가 반입되면 현장대리인으로 하여금 검수 합격된 수량을 기입·날인한 후 계약상대자 책임하에 보관하여야 하고,
 - 「간이공사 업무처리 기준」 7.11항(준공)에는 공사주관부서장은 소속일반직원으로서 그 직무에 1년 이상 경험이 있는 자 중에서 준공검사원을 임명하되, 해당하는 자가 없을 경우 소속 간부직원 중에서 준공검사원을 임명할 수 있다. 단, 공사감독원은 동일공사의 준공검사원이 될 수 없도록 규정하고 있다.
- 그러나 ♣●발 ◇부에서 시행한 “취수조 내 살파망 추가 설치공사”에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 그물망 재료비(일천만 원)에 대한 자재검수 증빙서류를 누락하였고, 공사담당차장이 준공검사업무를 수행한 것으로 확인되었는데, 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 공사업무처리 미흡내용

- 생 략 -

- ❖ (관계부서 의견) 취수구 살파망 추가 설치공사 과정에서 자재검수 증빙서류 미확인 및 공사담당차장이 준공검사를 수행한 사실을 인정하면서, 아래와 같은 사유로 적극업무 면책을 신청하였고 이에 대하여 검토한 결과,

지 적 내 용(계속)

면책요건을 충족하는 것으로 판단되므로 이 건으로 인한 신분상 조치(주의 *명)를 불문 처리(처분요구 하지 않는 것) 하는 것으로 결정하였다.

관련 부서(♣제●발전소)의 소명 내용

- '21.3월 ♣본부 내 해양생물 유입으로 인해 ♣□,■호기가 동시에 발전정지가 발생한 바, ♣●발전소 취수조 내 살파망 간이공사는 발전소 춘계 해양생물의 대량 유입방지대책의 일환으로 발전소 비정상상황 유발 및 □호기 출력상승시험(PAT) 공정지연 요소를 사전에 예방하여 ①♣□,■호기 시운전 공기에 차질이 없도록 신속히 공사계획을 수립하고 추진하는 등 안정적 전력공급의 정부방침에 따른 공공의 이익을 추구하였음.
- 이 과정에서 지적내용과 같이 자재검수 증빙자료가 누락되고 공사담당차장이 준공검사업무를 수행한 점은 인정함. 다만, 당시 공사 예산 확보의 어려움과 짧은 공기에도 불구하고 ②공사 감독원이 현장에서 그물망 자재를 직접 확인하였고, 준공검사원 임명 시 부서내 직무에 1년 이상 경험한 직원이 없어 업무를 가장 잘 알고 있는 차장을 임명하는 등 공사 적기 준공을 위해 적극적으로 업무를 처리하였음. 그 결과 현재까지 ♣□,■호기 해양생물에 의한 피해 없이 시운전 공정을 준수하고 있음.(♣□호기 출력상승시험 수행중)
- 또한 ③공사물량 산정과정에서 산업장수협동조합 수중작업요율을 근거로 직접 산출하여 시공업체에 부당한 이익이 제공되지 않도록 노력하는 등 간이공사 업체와의 사적인 이해관계가 없음.
- ④초기 공사계획에서 발전소장의 결재를 득하였고, 공사과정에서 안전작업통보서 발행 및 위험성 평가, 중량물 취급 계획서 작성 등 산업안전사고 예방을 위한 공사감독원의 책무를 소홀히 하지 않는 등 중대한 절차상 하자사항은 없음.
- 따라서 상기 기술내용을 근거로 ♣●발전소 해양생물에 의한 공정지연요소 제거 및 발전정지 예방하여 시운전공정을 준수함으로써 국민들에게 안정적인 전력을 공급하고 정부의 에너지 정책 목표 달성에 기여할 것이 예상되는 바 등을 고려하여 관련 규정에 따라 면책 신청함.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 간이공사를 시행함에 있어 재료비 자재검수 증빙서류 누락 및 공사담당차장 준공검사 수행하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ♣제●발전소(◆부)

관련부서

국외출장 후속업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
34	시 정 1 통 보 1	주의	*	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「국외출장지침」 제9조(출장결과 보고)에 따르면, 국외출장 귀임 후 30일 내에 국외출장 결과보고서를 작성·보고해야 하며, 결과보고서는 회사 인터넷(외부망) 홈페이지의 정해진 장소에 게시하게 되어 있다.
- 또한, 「한국수력원자력주식회사 임직원 윤리행동강령」 제22조(공용재산의 사적 사용·수익의 금지) 및 「항공마일리지 관리지침」 제4조(항공마일리지의 적립 및 신고)에 따르면,
 - 임직원은 회사 차량·선박 및 각종 사무용으로 제공되는 물품, 기타동산, 부동산 등 회사 소유의 재산과 회사 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 되며
 - 출장자는 항공을 교통수단으로 하는 출장의 시작 전에 항공사의 항공마일리지 회원에 개인 명의로 가입하여 개인별로 항공마일리지를 적립하고, 항공사에 적립한 항공마일리지에 대하여 회사에서 지정한 업무시스템에 공무 항공마일리지로 적립 하여야 하며, 공무 항공마일리지는 출장비용의 지급 주체와 관계없이 적립하여야 한다.
- 그러나 ☞본부의 국외출장 후 후속조치에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]의 국외출장의 경우 국외출장결과보고서 작성·보고, 회사 홈페이지 게시 및 항공마일리지 적립이 누락되었음을 확인됨에 따라 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 국외출장 후속처리 미흡 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하였고 관련 규정 또는 지침에 대하여 인지하지 못하였으며 항공권 예약 등의 업무를 직접 처리 하면서 이를 누락하게 되었다고 하였으며, 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치 사항

1. ♣본부장은 ① 국외출장 후 결과보고, 항공마일리지 적립 등 누락된 업무에 대해 후속 조치 하시고, (시정 1)
- ② 국외출장 후 후속조치가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)
- ③ 국외출장 후속업무 처리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제 105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	AP	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	♣제●발전소(●부), △부					
관련부서						

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
35	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 제◆발전소 ▶부는 발전소 공무사무 및 안전관리, 발전소 노무관리 및 노무교육 등의 업무를 담당하고 있다.
- 「감사규정」 제38조(정의)에 따르면, 주요 업무를 집행하기 전에 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받도록 하고 있고,
 - 「사업소 일상감사업무 처리지침」 별표1-1(원전본부 일상감사 범위)에 따르면, ‘계약금액 5천만 원 초과 계약의 준공검사 관련사항’ 등의 품의 시에는 일상감사 대상으로 규정하고 있다.
- 그러나, ☞본부의 일상감사 이행에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 계약금액이 *천만 원을 초과하는 용역건으로 일상감사 대상인데도 이를 누락하였는데, 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 일상감사 누락 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원은 감사결과를 수용하면서 일상감사를 누락하지 않도록 주의할 기율이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 일상감사를 누락하는 사례가 발생되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정 및 지침에 대한 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제◆발전소(▶부)

관련부서

출장여비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	시 정 1 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	총 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ㉠부는 출장 및 복무규율 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - 「총무규정」 제139조(일비, 식비, 숙박비), 제149조(장기출장), 별표6-1(국내여비 지급기준), 및 「교육훈련지침」 별표 2(국내교육경비 지급기준)에 따르면,
 - 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 ‘국내여비 지급기준’ 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 50%를 지급받도록 되어있으며, 동일지역에 장기간 체재하는 경우 일비에 대하여 기간에 따라 할인율을 적용하여 지급받도록 되어 있다.
 - * 2022년도 1차 노사협의회 가결사항 이행 및 공무원 여비업무 처리기준 반영으로 변경된 여비지급 기준은 2022. 7. 1.부터 시행중이다.
 - 또한, 국내(위탁)교육에 대한 출장비를 산정할 때는 숙소가 제공될 경우의 일비는 왕복일수만 지급받고 숙소가 제공되지 않을 때에는 왕복일수(100% 지급)와 나머지 기간은 일비의 50%를 지급받도록 되어 있으며, 식비는 숙소가 제공될 경우 2식(시작일, 종료일 1식, ☞본부의 경우 3식 가능)만 지급받고 숙소가 제공되지 않을 때에는 교육 일수에 따라 지급 받도록 되어 있다.
- 그러나 감사대상 기간 동안 ☞본부의 출장 내역을 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같은 ***건의 출장 건은 위 규정과 다르게 ① 교육출장 시 식비 또는 일비 산정 미흡, ② 출장여비 항목의 단가 입력 착오, ③ 시행일 이전에 변경된 여비 지급 기준 적용, ④ 동일지역 장기 출장 시 일비 감액 미적용, ⑤ 회사차량(임차차량) 사용 시 일비 적용 미흡 등에 따라 출장여비가 과다 산정되어 정산(*** 원)되었음이 확인이 되어 이에 대한 회수 등의 조치가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] 교육 출장 등 국내출장여비 정산 미흡 내역(계속)

- 생 략 -

- ❖ (관련직원 의견) 관련직원들은 감사결과를 수용하면서 확인서를 제출하였고 관련 규정 또는 지침에 대하여 인지하지 못하였거나 착오 적용 등으로 출장여비 일부를 과다 산정하였다고 하면서 향후 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ❖본부장은 ① 출장비 회계처리 시 여비를 과다하게 정산한 직원에게 과다 지급된 여비를 회수 조치하시고,(시정 1)
- ② 위와 같은 사항이 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 전 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ◆처(㉞부)

관련부서

개인정보 보호 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
37	시 정 1 통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ▽실 ■부는 사업소의 보안 및 개인정보 보호 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「개인정보의 보호와 관리에 관한규정」 제4조(개인정보 보호 원칙)에 따르면,
 - 개인정보는 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 위험의 정도에 상응하는 적절한 기술적·관리적 및 물리적 보안조치를 통하여 안전하게 관리하도록 하고 있고,
 - 동 규정 제44조(개인정보 취급자의 지정)에 따르면, 개인정보 취급자는 개인정보 업무를 수행함에 있어 고유식별정보가 포함된 개인정보 파일의 암호화, 기타 개인정보 파일 보호조치를 이행하도록 하고 있으며,
 - 「문서작성 시 개인정보처리 유의사항 알림」(*(*)-***, 20**. *. *,. ㉠처)에 따라, 문서 기안 시 직원 또는 제3자의 개인정보가 유출되지 않도록 업무처리에 유의하여야 한다.
- 그러나 ☞본부의 개인정보 보호 현황을 점검한 결과,
 - 아래[표]와 같이 ■부에서 경상북도 지방경찰청에 신원조사를 의뢰한 공문(▽ ▽ 사 소속 외국인의 여권번호 포함)의 공개구분이 “공개”로 설정되어 개인정보 보호를 소홀히 하였다.

[표] 개인정보 보호 미흡 내역

- 생 략 -

- ❖ (관련직원 의견) 협력업체 직원 신원조사 의뢰 시 개인정보보호가 소홀했음을 인정하였고, 공개구분을 “비공개”로 즉시 변경 조치하고 향후 동일사례가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. **☞본부장은** ① ‘공개’로 지정되어 있는 신원조사 의뢰 문서를 즉시 ‘비공개’로 전환하시고,**(시정 1)**
- ② 개인정보 보호 미흡 사례가 반복되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 직원교육 등)을 마련하여 시행하시고,**(통보 1)**
- ③ 개인정보 관리를 미흡하게 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.**(주의 1)**

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	AQ	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(■부), △부					
관련부서						

보수교체작업 동영상 촬영기록 자료관리실 이관 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
38	시 정 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 제●발전소 ㉠부는 가동중검사(ISI) 업무 총괄 및 보수교체작업 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 표준절차서 「㉡ 프로그램」(표준정비-****) 7.18(기록 및 보고서 관리)에 따르면,
 - 안전등급기기 용접작업이 동영상 녹화 대상인 경우, 동영상 녹화 관리 계획서를 작성하고 자료관리 표준절차서에 따라 모든 활동 완료 후 동영상 촬영기록을 90일 이내에 발전소 자료관리실로 이관하여야 한다.
- 그러나 감사대상 기간 중 ☞본부 동영상촬영대상 보수교체작업 191건과 자료관리실 이관목록에 대하여 비교 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 *건의 동영상 촬영기록이 자료관리실로 이관되지 않고 있으므로 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 보수교체작업 동영상 촬영기록 자료관리실 미이관 목록

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 동영상 촬영기록의 대용량 문제로 대용량 USB 신규 구매 등의 사유로 자료 이관이 지연되었으나, 최근 대용량 USB가 납품됨에 따라 지체없이 동영상 촬영기록을 자료관리실로 이관하겠다고 설명하였다.

조치사항

1. ☞본부장은 ① 보수교체작업 동영상 촬영기록을 자료관리실로 즉시 이관하시기
바라며,(시정 1)
- ② 보수교체작업 동영상 촬영기록을 자료실로 이관하지 않은 아래 직원에 대하여
「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	AR	-	업무처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	제●발전소(圖부), △부					
관련부서						

설계변경서 단계별(승인,시공,준공) 처리 지연

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 발전소 ㉠부는 설계변경 업무 주관 및 종합관리 업무를 담당하고 있고, 각 발전소 ㉡부·㉢부·㉣부는 각 분야별 설계변경 공사설계 및 감독 업무를 담당하고 있으며, ㉤부는 정보통신설비 및 정보화설비의 신·증설 및 운영을 담당하고 있다.
- 「----기술용역」(C*****) 용역시방서 용역계약특수조건 23항(이행담보 책임) 및 「---- 기술용역」(C*****) 4.7(하자보증 담보책임)에 따르면,
 - 계약 발효일부터 담보책임 만료일(하자담보기간 포함)까지 계약상대자가 제공한 용역에 계약상대자의 귀책사유(설계서와 현장 불일치에 의한 현장 시공변경, 용역 범위 내의 설계사항 누락 등)에 의한 하자가 있는 것으로 판명되거나, 규정된 기준에 일치하지 아니하는 경우 계약상대자는 발주자로부터 하자통보를 접수하는 즉시 별도로 발주자의 추가비용 부담 없이 하자사항을 수정하거나 재수행하여야 한다.
- 표준지침 「설계변경 시공 및 준공 관리」(표준지침-****) 6.8항에 따르면,
 - 긴급역무로 작성된 설계변경서는 설계변경서 인수일로부터 2년 이내 준공처리가 완료되어야 한다.
 - * [감사착안] 가동원전 설계 기술용역 계약 하자담보기간 내에 설계변경서가 준공까지 진행된다면 발주자가 추가 비용부담 없이 계약상대자에게 하자사항에 대하여 역무를 재수행시킬 수 있으나, 설계변경서 승인 및 시공착수가 지연되어 하자담보기간을 경과하는 경우가 빈번하게 발생하고 있으며 그로 인하여 우리회사는 불필요한 설계 역무비를 추가로 지불되는 사례가 확인되어 설계변경서의 처리가 지연되는 사항을 점검함
- 검토대상은 아래 [표-1]와 같이 “긴급역무”로 진행되었고 2년 이상 경과하였으나 현재까지 설계변경서가 승인되지 않았거나 준공되지 않은 설계변경서 **건을 대상으로 하였다.

지 적 내 용(계속)

[표-1] CMIS 긴급역무 설계변경서 검토대상 건수

- 생 략 -

○ 그러나 설계변경서 승인, 시공, 준공 지연 여부를 검토한 결과,

- 아래 [표-2], [표-3], [표-4]와 같이 설계변경서 인수일로부터 2년이 지나도록 승인 지연 *건, 시공지연 *건, 취소 및 준공처리 지연 *건이 확인되어 지체없이 후속처리가 진행될 수 있도록 조치가 필요하다.

[표-2] 설계변경서 승인 지연

- 생 략 -

[표-3] 설계변경서 시공 지연

- 생 략 -

[표-4] 설계변경서 준공 및 취소 지연

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사착안 및 취지에 대하여 공감하였으며, 다만 각각의 사유(①제안 당시에는 설계변경이 필요했으나 현재의 상황에서는 불필요한 경우, ②현재 더 포괄적인 설계변경서가 나온 경우, ③현재의 구매요건 및 규제환경의 변화로 만족시킬 수 없는 경우 등)로 지연되고 있으나 추가 지연없이 설계변경서 승인 및 시공 등 후속단계로 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ❀본부장은 설계변경서가 단계별(승인·시공·준공)로 지연처리되지 않도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	◆처(㉠부), 제●발전소(㉡부, ㉢부), 제◇발전소(㉣부, ㉤부, ㉥부), 제◆발전소(㉦부, ㉧부, ㉨부)
관련부서	

시운전 자격부여 교육훈련 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
40	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ▴부는 시운전요원 자격부여 관련 교육훈련 및 평가 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「□훈련 및 자격부여」(시운전행정-****) 7.1.1항에 따르면, 자격부여 시 개별교육은 2주 동안 40시간, 집합교육 1주 동안 40시간을 실시하도록 되어 있으며,
 - 7.1.2(교육수행 및 평가)에 따라 개별교육은 전입/신입직원이 배치되면 각 부서장은 교육계획을 수립 및 시행하여야 하고,
 - 교육 완료 후 시운전 교육훈련보고서를 작성하여 시운전요원 자격부여 주관부서 장에게 제출하고 평가시험을 의뢰하도록 규정하고 있다.
- 그러나 2022년 ♣ 제●발전소 전입/신입직원 29명의 교육시행 현황에 대하여 점검 결과,
 - 교육주관부서는 [표-1]과 같이 각 부서에서 개인별로 10일간 개별교육을 시행하는 것으로 계획을 수립하였고,
 - [표-2]와 같이 직원 개별교육을 실시하였는데, 실시한 교육에 대한 증빙자료를 현장교육관리시스템에 첨부되어 있지 않아 이에 대한 조치가 필요하다.

[표 1] 2022년 교육계획

- 생 략 -

[표-2] 교육일지

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 시운전요원 자격 등록과정에서 교육실적 증빙 자료가 누락된 것을 확인하였고, 감사의견을 수용한다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♣본부장은 ① 미첨부된 개별 교육훈련 증빙서류를 즉시 첨부하시고, (시정 1)
- ② 시운전요원 자격부여 절차의 투명성 제고를 위해 교육훈련(집합, 개별) 증빙서류에 대한 관리방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.
(통보 1)

조치부서 ♣제●발전소(▼부)

관련부서 시운전 시험수행부서

표준 절차서 적용 여부 검토 및 승인 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인원	구 분	금액(천 원)	
41	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사후
업무유형	기술 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지적 내용

- ♣본부 각 발전소별 ④부는 방사선 안전 및 방호 관리업무를 담당하고, ①부는 직무수행능력 인증제도 총괄 관리업무를 담당하며, ④부는 공사/용역 및 정비계획 관리업무 등을 담당하고 있다.
 - 「④ 작성, 개정 및 관리」(표준행정-****) 7.2.4항에 따르면,
 - 발전소 관리부서장은 표준절차서 적용대상인 발전소 작성부서장에게 승인일로부터 3개월 이내에 적용 여부를 검토하여 승인하도록 한다.
 - 그러나 ♣본부 표준절차서 개정 관리 현황에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 *건이 표준절차서 승인일로부터 적용 여부 검토가 3개월을 초과한 것으로 확인되어 이에 대한 시정이 필요하다.
- [표] 절차서 개정 관리 미흡**
- 생 략 -
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 절차서 개정 관리업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ♣본부장은 ① 표준절차서 적용여부 검토 및 승인이 되지 않은 절차서를 관련 절차에 따라 처리하시고, **(시정 1)**
- ② 향후 표준절차서 개정 시 기한을 초과하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	제◇발전소(①부), 제◆발전소(①부, ④부), ♣제●발전소(④부, ①부)
------	--

관련부서	
------	--

정비작업 처리절차 준수 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
42	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 발전소 ☐부는 발전소 경상 및 계획 정비 공사·용역관리, 중장기 설비 투자계획 선정·수립·관리, 부속설비에 대한 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다.
 - 표준절차서 「☉ 처리관리」(표준정비-****)에 따르면,
 - 7.5.1 주의사항에 경상운전 중인 발전소에서 1개월 이상 작업이 이루어지는 경우 1개월 주기로 위험성 수시평가를 수행하고 결과를 작업오더에 첨부하여야 하며,
 - 7.4.5 10) CM01 및 PM01 작업오더의 경우 불임에 따라 운전/설비, 산업안전, 방사선 등에 영향을 미치지 않는 작업 또는 그에 준하는 작업에 한해서 오더 상태를 'XWP(작업허가 불필요)' 체크 후 정비주관부서 승인 하에 처리할 수 있다고 되어 있다.
- 그러나 ☞본부에서 수행한 정비작업 오더 처리의 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 1개월 이상 작업이 이루어지는 경상정비 작업오더(CM01, CM02, PM01) ***건이 위험성 수시평가를 수행한 기록을 확인할 수 없었다.
 - 그리고 20**년 *월 이후에 수행된 '작업허가 불필요' 오더의 ***건 중에서 ***건 이 산업안전 유해·위험요소가 있는 작업으로 확인하였다.
 - 정비작업 수행 시 위 절차를 준수하여 위험성 수시평가를 수행하고, '작업허가 불필요' 작업의 경우 절차에 맞게 적용할 필요가 있다.

[표] 정비작업 처리관리 미흡 오더 현황

- 생 략 -

조치사항

1. **☞본부장**은 정비작업이 1개월 이상 지속되는 경우 1개월 마다 위험성 수시 평가를 수행하고, 운전, 설비, 산업안전, 방사선 등에 영향을 미치는 작업의 경우 '작업허가'를 받고 수행할 수 있도록 재발방지 방안(예를들면, 해당 절차서의 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제++++발전소(□부)

관련부서

직원 논문 사외제공 시 승인절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
43	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「기술정보관리지침」 제3조(용어)에 따르면, 기술정보란 회사업무 수행과정의 결과로 최종 생산 또는 사외로부터 접수되는 기술자료로서 기술적 내용을 포함하고 있는 기록 문서, 설계도서, 기술간행물 등 종이 또는 전자파일 형태의 자료를 말하고,
 - 동 지침 제10조(분류기준)에 따라 기술정보 관리등급(A,B,C,D)으로 분류하여야 하며,
 - 동 지침 제24조(사외 제공 또는 공개)에 따라 세미나, 워크숍, 강의, 논문 발표 또는 제공 등을 통하여 기술정보를 사외공개시 “사외 발표자료 검토 체크리스트”를 작성하여 기술정보 유출가능성 또는 지식재산권, 영업비밀 등을 검토하여 기술정보관리 책임자(B등급, 사업소장) 또는 기술정보관리 담당자(C등급, 부서장)의 승인을 받도록 규정하고 있다.
- 그러나 ☞본부 직원의 학위논문에 대한 사외제공 절차 이행여부에 대하여 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 *명의 직원은 재직기간 중 석사 학위를 취득하여 회사 “인사관리 시스템”에 등록하였는데,
 - 해당 학위논문을 “사외 발표자료 검토 체크리스트” 작성 및 검토 없이 사외로 제공된 것이 확인됨에 따라 이에 대한 시정이 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- 다만, “학위논문”이 기술정보관리 대상에 포함되는지 명확하게 기술되어 있지 않아 「기술정보관리지침」에 “학위논문”을 포함하도록 개정을 추진하고 있는 점과 해당 논문에 중요 기술정보 및 영업비밀 등이 포함되지 않은 점을 고려할 필요가 있다.

[표] 학위취득자 목록

- 생 략 -

- ❖ (관계자 의견) 논문내용은 원안위 공개 자료 또는 대학원 실험실 보유 자료를 활용하여 본인의 아이디어를 추가하여 작성하였고, 회사의 중요기술자료는 활용하지 않았다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 학위논문 사외 제공시 관련 규정을 준수하도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 | ▮처(☞▮부), 제●발전소(㉠부),

관련부서 |

통지 검토단계 조치 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
44	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부의 각 부서는 업무분장에 따라 발행된 통지를 검색하고 검토하여 작업을 설계·감독·조치해야 하는 책임이 있다.
 - 표준절차서 「△ 처리관리」(표준정비-****)에 따르면,
 - 정비주관부서장은 통지를 검색하여 내용을 검토한 후 「사용자상태」를 「04.검토」에서 「05.조치」로 전환하여야 하고,
 - 통지 및 오더는 발행 시부터 종결까지 처리과정을 타당한 사유 없이 유보하거나 지체시켜서는 안된다고 되어 있다.
- 그러나 종합감사 대상기간에 발행된 통지의 단계별 처리 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 통지 ***건의 「사용자상태」가 「04.검토」로 되어있는데, 이와 같은 상태는 통지에 대한 검토가 진행되지 않은 것이므로 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 부서별통지 검토 및 조치 미흡 건수

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 작업요청사항에 대한 작업이 드림스(DREAMS)와 발전운영개선시스템(e-CAP) 두 개의 시스템으로 처리되고 있기에 일부 혼선이 있었으나, 해당 절차를 정확히 이해하였고 향후 절차에 따라 처리하겠다는 수용 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ☞본부장은 ① 「사용자상태」가 「04.검토」상태로 되어 있는 통지에 대하여 검토 및 조치하시기 바라며,(시정 1)
- ② 통지가 발행되면 지체없이 통지내용을 검토한 후 통지의 「사용자상태」를 「04.검토」에서 「05.조치」로 전환할 수 있도록 방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제●발전소(▶부), 제◇발전소(㉠부, ☒부), 제◆발전소(▶부, ☒부)

관련부서

특수절차서 사내전문가 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
45	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 제◆발전소 ㉠부는 가동중검사(ISI) 업무 총괄 및 보수교체작업 등의 업무를 담당하고 있다.
 - ●▽호기 원자로헤드 관통부 ---용접 부실정비 의혹에 대한 규제기관 특별점검(20**.*.*) 후 재발방지 대책의 일환으로 보수교체 관리 강화를 위해 “특수작업 절차 전문가 기술검토” 사항이 절차화되어 시행(20**.*.*)되고 있다.
 - ※ ●▽호기 원자로헤드 관통부 정비 관련 재발방지대책 이행 요청(*(*)-***, 20**.*.*)
 - ※ 가동원전 보수/교체 프로그램 표준절차서 적용요청(*(*)-***, 20**.*.*)
 - 「□ 보수/교체 프로그램」(표준정비-****) 7.5.6항에 따르면,
 - 보수/교체 작업에 적용하기 위한 특수작업(용접·비파괴 등) 관련 임시절차서는 ●원 과 발전소 ㉠부에 기술적 타당성에 대해 검토(중요공정의 적합성과 검사·관리 강화 대상 등)를 의뢰하여야 한다.
- 그러나 종합감사 대상기간 중 보수교체작업에 대한 특수작업 임시절차서의 사내전문가 검토 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 “☞▼호기 증기발생기 전열관 관막음”을 위한 특수절차서(육안 검사절차서 등 2종) 작성 시 ●원 전문가의 기술검토를 받지 않은 것이 확인되어 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

[표] 보수교체작업 특수절차서 사내전문가 검토의뢰 누락 목록

- 생 략 -

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 지적내용을 수용하며 규제기관 특별점검 결과로 도출된 대책인 만큼 향후 동일사례가 재발되지 않도록 해당 절차를 준수하겠다는 의견과 함께, 다만 해당 특수절차서의 승인일(20**.*.**.)은 표준절차서 「가동원전 보수/교체 프로그램(개정7)」의 사업소 적용일(20**.**.**.) 대비 이후이지만 작성을 착수한 생성일(20**.**.**.)은 적용일 이전으로 절차서 개정 초기 정착과정에서 발생한 업무누락임을 감안할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 보수교체작업에 적용되는 특수작업절차서에 대하여 ●원 등이 기술적 타당성 검토할 수 있도록 재발방지방안(예를 들면, 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 제◆발전소(圖부)

관련부서

품질등급(Q등급) 공사·용역 품질부서 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
46	통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제●발전소 ▢부는 취수구설비 기계분야 예방점검 및 정비 등 유지보수 업무를 담당하고 있다.
 - 「공사관리규정」 제95조(품질등급 및 특수작업 공사)에 따르면,
 - 품질등급(Q, A등급) 및 특수작업(용접, 비파괴검사, 도장 등)이 포함된 간이공사의 경우 해당 지방서에 원자력 구매관리 품질보증요건 및 CFSI 품질검증요건 등이 반영 되도록 하여 품질부서의 검토를 받도록 되어 있다.
- 그러나 Q등급 공사·용역 지방서에 대한 품질부서 검토 여부를 확인한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 간이공사 *건이 지방서 작성 및 결재 없이 공사 계약을 추진한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 공사업무처리 미흡내용

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 품질부서의 QP검토 등 공사의 모든 진행 과정은 품질등급(Q)에 준하게 관리감독하였다고 하면서 다만, 담당자가 업무가 미숙하여 지방서의 품질부서 검토가 누락된 점은 인정하면서 향후 재발되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♣본부장은 ① 품질등급(Q, A등급) 공사·용역에 대해 시방서가 작성되지 않고 품질 부서 검토가 누락되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 지침에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시고, (통보 1)
- ② 품질등급(Q등급) 간이공사에 대해 시방서를 작성하지 않아 품질부서 검토를 누락한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 1)

관련자 조치	소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	-	-	AS	-	업무처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	♣제●발전소(☐부), △부					
관련부서						

공사수행 시 계약상대자 “안전관리 수준 평가” 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
47	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 각 부서는 부서별 고유업무에 대한 공사·용역에 대하여 설계·감독 업무를 담당하고 있으며, △처 ○부는 산업안전보건정책 개발 및 산업안전보건관리 기본 계획 수립·이행, 안전보건 시스템 운영 총괄 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사에서 시행하는 공사·용역(설치조건부 구매 포함)의 계약상대자와 소속된 모든 근로자(관계수급인 포함)에게 「안전계약특수조건」(제5차 개정, 2022. 1. 28.)을 적용하며, 본 조건 제10조(안전보건점검)에 따르면,
 - 계약상대자는 「중대재해처벌법 시행령」 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 제9항에 의거 산업재해 예방을 위한 조치능력과 기술을 평가받기 위해 반기 1회 이상 [서식 6] “안전관리 수준평가표”에 따른 증빙서류를 감독부서에 제출하도록 되어 있으며, 부칙에 따라 2022년 2월 11일 입찰 공고분부터 적용하도록 되어 있고,
 - 문서번호 [*(*)-***](중대재해처벌법 관련 공사 계약변경 요청, 20**.*.**)에 따라 진행 중인 공사의 계약변경을 시행하여 개정된 「안전계약특수조건」을 적용하도록 하였다.
 - ♣본부는 진행 중인 공사·용역 44건에 대해 개정내용을 반영하여 계약을 수행하였다.
- 그러나 ♣본부에서 수행한 「안전계약특수조건」을 반영한 계약변경(44건)의 “안전관리 수준평가” 관리현황에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표-1]과 같이 「안전계약특수조건」과 「중대재해 예방 및 대응」 절차서에서는 안전관리 수준평가표의 “관계자 확인자”를 “안전담당부서장 또는 관리감독자”로 서로 다르게 적용하고 있으며,

[표-1] 안전관리 수준평가 관계자 확인 적용 현황

- 생 략 -

- 특히 아래 [표-2] 계약의 경우에는 안전관리 수준평가표의 “관계자 확인”을 계약 상대자(현장소장 또는 현장안전관리자)로 잘못 적용하고 있다.

[표-2] 안전관리 수준평가 관계자 오적용 현황

- 생 략 -

- 이에 대하여 실무부서의 업무 기준을 명확히 하기 위해 「안전계약특수조건」과 「중대재해 예방 및 대응」 절차서에 있는 “안전관리 수준평가표”의 “관계자 확인”에 대한 기준을 일치시킬 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 「안전계약특수조건」과 「중대재해 예방 및 대응」 절차서 중 하나를 선택하여 “안전관리 수준평가” 업무를 기준으로 “관계자 확인”을 안전담당부서 또는 해당부서장의 결재를 득하였다고 답변하였으며, ●발전소의 경우에는 “안전관리 수준평가” 업무를 내부적으로 안전담당부서인 ▶부에서 일괄 수행하는 것으로 결정하여 업무를 수행하였다고 답변하였다. 또한 계약상대자를 “관계자 확인”에 잘못 적용한 부서는 해당기준이 모호하여 업무에 혼선이 있었다고 답변하였으며, 해당업무 처리기준을 명확히 하는 것이 필요하다는 의견을 제시하였다.

위 사항에 대하여 본사 주관부서에 확인한 결과 「안전계약특수조건」에 첨부된 “안전관리 수준평가표”는 변경 전의 양식이므로 「중대재해 예방 및 대응」 절차서에 따라 수행하는 것이 적정하며, 관련규범을 개정할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. △처장은 공사·용역을 수행할 때 계약상대자 “안전관리 수준평가” 업무에 대하여 평가자(관계자확인)가 누구인지 해당 규범 또는 지침을 명확히 하여 전사업소에 공지하시기 바랍니다.(개선 1)
2. ♣본부장은 “안전관리 수준평가” 업무를 관련기준에 따라 수행하도록 담당부서 직원에게 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	△처(○부), 제◇발전소(㉠부), ◆처(●부)
관련부서	●부 및 각 발전소 ▶부(산업안전담당)

간이공사 안전관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
48	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 각 부서에서는 업무상 필요 시 관련규정에 따라 간이공사를 수요부서에서 직접 시행하고 있다.
 - 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시) 및 동법 제175조(과태료)에 따르면,
 - 위험성평가 시행을 규정하고 위반 시 5천만 원 이하의 과태료가 부과되므로, 우리 회사는 안전보건-1102 「협력회사 및 일용근로자 안전관리」 에서 위험성평가서 제출 대상을 한수원과 직접 계약관계에 있는 모든 업체로 규정하고 있다.
 - 「산업재해보상보험법」 제6조(적용범위), 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부 고시(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준)에 따르면,
 - 총공사금액(부가세 포함) 2천만 원 이상인 공사는 산업안전보건관리비 지급 대상이므로 산업안전보건관리비를 계상하고 지급하여야 하고, 고용노동부 고시에 따른 산업안전보건관리비 지급 대상 계약인 경우 안전관리계획서를 제출하도록 되어 있다.
- 그러나 ☞본부의 공사/용역 수행 시 위험성 평가 및 안전관리비의 적정성에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표-1]과 같은 공사의 경우에는 위험성평가를 시행하지 않고 공사를 시행하였는데, 이에 대한 조치가 필요하다.

[표-1] 위험성평가 미시행 현황

- 생 략 -

[표-1] 위험성평가 미시행 현황(계속)

- 생 략 -

- 아래 [표-2]와 같이 총공사금액 2천만 원 이상인 공사를 수행하면서 산업안전보건관리비 계상을 누락하거나 안전관리 계획서를 제출하지 않은 공사가 확인되었는데, 이에 대한 조치가 필요하다.

[표-2] 산업안전보건관리비 미계상 및 안전관리 계획서 미제출 현황

- 생 략 -

지 적 내 용(계속)

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하며 향후에는 간이공사 수행 시 위험성평가 시행, 산업안전보건관리비 계상 및 안전관리계획서 제출 누락이 발생하지 않도록 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 간이공사 수행 시 위험성평가 시행, 산업안전보건관리비 계상 및 안전관리계획서 제출 누락 사례가 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	●부, ◆처(㉠부), 제●발전소(㉠부, ㉠부), 제◇발전소(●부, ㉠부), 제◆발전소(㉠부, ●부), ♣제●발전소(▶부)
관련부서	

냉매사용기기 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
49	통 보 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ❄본부 ❖처 □부는 사옥 및 사택의 냉난방 설비에 대한 유지보수 업무를 담당하고 있다.
- 「대기환경보전법 시행규칙」(환경부령 제985호) 제124조의7(냉매관리기준) 및 별표 35의3(냉매관리기준)에 따르면,
 - 관리대상 냉매사용기기를 사용하는 과정에서 냉매의 누출을 최소화하기 위해 냉매사용기기의 상태 및 냉매 누출 여부 등을 점검하여야 한다.
 - 또한 「관리대상기기 냉매관리 및 처리지침」(표준지침-****) 7.1(냉매 관리)에 따르면,
 - 운용부서장은 소속 직원 중 냉매관리 담당자를 지정하고 누출 정기검사를 연1회 이상 실시하고 냉매 회수 전후 및 냉매 충전 후에는 누설검사를 추가로 시행하여야 한다.
- 그러나 ❄본부의 냉매사용기기의 관리 적정성을 점검한 결과,
- 현재 ❄본부에서는 아래 [표]에 있는 *대의 냉방기를 냉매 관리대상기기로 관리하고 있으나 20**년도 정기검사를 시행하지 않은 것이 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] ❄본부 냉매 관리대상기기 목록

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 냉매사용기기에 대하여 일상점검을 수행하고 그 결과를 일지에 기록하는 등 냉매사용기기를 관리하고 있으나, 표준지침 「관리대상기기 냉매관리 및 처리지침」에 따라 연1회 이상 실시하여야 하는 누출 정기검사는 누락하였음을 인정하면서 감사결과를 수용하였다.

조치사항

1. **총본부장은** ① 관리대상 냉매사용기기에 대한 누출 정기검사 누락이 재발하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 절차에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며, **(통보 1)**
- ② 2021년도 관리대상 냉매사용기기에 대한 누출 정기검사를 누락한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다. **(주의 3)**

	소 속	직 위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조치	-	-	AT	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AU	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AV	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	◆처(□부), △부					
관련부서	●부					

밀폐공간 작업에 대한 관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
50	통 보 1	-	-	기 타	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제●발전소 ▶부는 발전소의 안전작업통보서 및 밀폐공간 작업 허가 등 발전소의 산업안전보건에 관한 관리업무 담당하고 있다.
 - 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-****) 7.4.5항에 따르면,
 - 오더설계자는 작업내용을 고려하여 안전작업요건의 세부항목(밀폐공간 등)을 검토하여 작업오더에 입력하고 해당 서류를 갖춰야 하고,
 - 표준지침 「밀폐공간 작업 프로그램 운영」(안전보건-****) 7.4항에 따라 해당 작업공간이 밀폐공간으로 분류될 경우 작업책임자는 안전작업통보서와 밀폐공간 작업허가서를 작성하여 정비주관부서의 승인 및 안전관리자(▶부)의 허가를 득한 후 작업에 착수하여야 한다.
- 그러나 ♣제●발전소에서 밀폐공간 작업으로 분류된 작업내역(20**, *월~*월, ***건)에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 오더설계과정에서 밀폐공간작업 대상이 아닌데도 밀폐공간작업으로 선정하거나, 작업허가서 및 안전작업통보서를 작성하지 않는 등 밀폐공간작업에 대한 관리가 미흡한 것으로 확인되어 이에 대한 조치가 필요하다.

[표] 밀폐공간작업 관리 미흡 내역

- 생 략 -

- ❖ (관계부서 의견) 작업오더 설계 과정에서 밀폐공간으로 잘못 분류하거나 밀폐공간 작업에 대해 일부 서류가 누락되었음을 확인하였고, 향후 재발되지 않도록 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치사항

1. ♣본부장은 밀폐공간 작업 시 작업허가서 및 안전작업통보서 미승인 등 관련 규정을 위반하는 일이 없도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서 ♣제●발전소(▶부)

관련부서 ♣제●발전소(●부, ●부, ▢부, ⊕부, ▣부)

사업소 재난·안전관리 계획 수립업무 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
51	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ●부는 재난, 산업안전 보건, 환경관리 업무를 수행하고 있다.
 - 「재난관리 업무지침」 제6조(국가안전관리 세부집행계획 수립) 제4항에 따르면,
 - 사업소 재난관리부서는 사업소 재난 및 안전관리에 관한 계획을 회사 “안전관리계획”을 참고하여 작성하여야 한다.
- 그러나 ☞본부의 재난·안전관리계획 수립 현황에 대하여 점검한 결과,
 - 20**년~20**년도에는 사업소의 종합적인 “재난안전관리 계획” 수립 없이 분야별 재난대응 업무가 수행되고 있는데,
 - “재난·안전관리 추진방향”, “재난·안전관리 체계”(재난비상 시 조직별 역할, 상황전파 보고체계, 재난관리자원 보유현황), “재난·안전관리 대책” 등이 포함된 종합계획을 수립하여 보다 체계적인 재난대응 업무를 수행할 필요가 있다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 ☞본부의 재난·안전관리 계획 수립을 통하여 체계적인 재난대응 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. ☞본부장은 「재난관리 업무지침」에 따라 관련된 사업소의 재난·안전관리 계획을 수립하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ●부

관련부서

크레인 등 유해·위험기구의 이력관리 미흡 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
52	시 정 1 개 선 1	주 의	*	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 제◇·◆발전소 □부는 크레인 등 부속설비에 대한 유지관리 업무를 담당하고 있으며, △처 ○부는 산업안전보건사고 예방활동 및 대책수립 업무를 담당하고 있다.
- 안전보건공단 지침(KOSHA GUIDE) 「양중기에 관한 일반 안전지침」(M-162-2013) 8항(양중기의 유지관리)에 따르면,
 - 양중기는 시간에 따라 기계 및 부품의 신뢰도가 떨어지며 고장이 증가하여 추가적 위험요인이 발생하게 되므로 “수리 및 유지관리”는 이러한 고장을 사전에 진단하고 위험요인을 사전에 제거함으로써 위험을 관리할 수 있도록 효과적인 유지관리 프로그램을 가지고 수행하여야 하며 “유지관리 작업의 결과”는 유지관리 이력을 알 수 있도록 보존되어야 한다.
- 안전보건 업무지침서 「유해·위험기구 등 안전검사」 ‘책임사항’에 따르면,
 - 유해·위험기구 설비담당자는 이력관리카드를 작성 및 비치하고 설비담당부서장은 이력관리카드를 종합관리하여야 한다.
- 그러나 ☞본부 유해·위험기구 안전검사 대상설비의 이력관리카드 관리현황을 점검한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 이력관리카드를 작성하지 않는 설비담당부서가 있기에 이에 대한 시정이 필요하다.

[표] 안전검사 대상설비 이력관리카드 관리현황

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 크레인 등 드림스(DREAMS)에서 기능위치가 부여되어 있기에 관리이력을 바로 확인할 수 있으므로 이력관리카드 작성에 대한 필요성을 인식하지 못하였으나 향후 안전보건 업무지침서 절차를 준수하겠다는 의견을 제시 하면서, 본 지침서 ‘책임사항’에만 이력관리카드 작성에 대한 언급이 있고 구체적인 내용이 본문에는 기술되어 있지는 않기에 작성대상, 비치장소 등의 구체적인 절차를 기술하여 개정이 필요하다는 의견도 함께 제시하였다. 이러한 현장의견에 대해 △처와 협의한 결과, △처는 현장의견을 업무지침서에 반영하기로 하였다.

조 치 사 항

1. △처장은 유해·위험기구의 유지관리 이력이 효과적으로 관리될 수 있도록 안전보건 업무지침서 「유해·위험기구 등 안전검사」 내용 중 이력관리카드 작성 시 작성대상, 작성시기, 비치장소 등의 구체적인 절차를 지침서에 반영하여 개정하시기 바랍니다.(개선 1)
2. ❖본부장은 ① 크레인 등 유해·위험기구를 효과적으로 유지관리하기 위하여 설비별 이력관리카드를 작성하여 관리하시고,(시정 1)
② 안전검사대상 설비에 대한 이력관리카드를 작성하지 않은 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.(주의 2)

	소 속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
관련자 조 치	-	-	AW	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
	-	-	AX	-	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	△처(○부), 제◇발전소(㉠부), 제◆발전소(㉠부), △부					
관련부서						

공사·용역의 안전관리계획서 작성 및 위험성평가 소홀 [사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
53	시 정 1 통 보 2			-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부의 각 공사감독부서는 분장업무에 따라 경상 및 계획정비 공사 및 용역 관리, 설비 점검, 시험, 유지보수 업무, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있다.
- 안전보건 업무지침서 「협력회사 및 일용근로자 안전관리(안전보건-****)」, “소규모 공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알림 및 후속조치 요청[*(*)-***, 20**.*.**)”], 「간이공사 업무처리 기준(rev1, 20**.*.)」에 따르면,
 - 고용노동부 고시에 따른 산업안전보건관리비 지급대상 계약 건은 “안전관리 계획서” 및 “위험성평가서”를 반드시 안전관리비 관리시스템에 결재·등록하여 관리하도록 되어 있고
 - 간이공사 공사감독원은 「안전보건-****」 7.3에 따라 “위험성평가서” 및 “안전관리 계획서” 제출 대상일 경우 안전관련 문서를 공사수급인에게 제출받아 ○부서장 및 산업안전보건관리부서장의 결재를 득하도록 되어 있다.
 - 20**.*. 부터 소규모 공사, 용역 등 영세업체에 대한 안전관리 강화 기준 개선을 위해 산업안전보건관리비를 계상하는 공사 건을 기존 2천만 원 이상에서 모든 공사 건으로 확대하여 적용(용역의 경우 업무수행시 안전관리가 필요한 용역에 산업안전 보건관리비 계상)하고 있으며
- 그러나, 감사기간 동안 ☞본부의 안전관리비 관리시스템 운영 현황 및 최근 확대 시행 한 간이공사의 산업안전보건관리비 계상에 대하여 점검을 한 결과,
 - 아래 [표-1]과 같이 **건의 계약 건은 산업안전보건관리비가 계상되어있는 공사로 관련 시스템에 등록하여야 하나 등록을 누락한 사실이 확인되었고

[표-1] 안전관리비 관리시스템에 등록 누락된 계약건

- 생 략 -

- 또한, 아래 [표-2]와 같은 *건의 계약은 안전관리비 관리시스템에 등록되었으나, 안전관련 문서가 등록되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표-2] 안전관리비 관리시스템에 안전관련 문서가 미등록된 내역

- 생 략 -

- 아울러 아래 [표-3]과 같은 간이공사 *건은 최근 확대 적용된 회사 방침에 의하여 산업안전보건관리비를 계상하여야 하고, 안전관련 문서의 경우 관련 부서장에게 결재를 받도록 되어있으나 이를 누락한 사실이 확인되었기에 안전관리 분야 업무 절차 준수 및 재발방지를 위한 조치가 필요하다.

[표-3] 간이공사 업무절차 준수 미흡 내역

- 생 략 -

* 산업안전보건관리비 계상 간이공사 적용기준일(20**.*.**.) 이전에 설계 및 내부품의 진행으로 미계상

** 산업안전보건관리비는 계상하였으나, 위험성 평가 등 안전관련 문서 결재 누락

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사결과를 수용하며 확인서를 제출하였고 관련 규정 또는 지침에 대하여 인지하지 못하였거나, 업무처리가 일부 미숙하였다고 하면서 향후 동일사례가 발생되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **☞본부장은** ① 안전관리비 시스템에 누락된 산업안전보건관리비 지급대상 계약건을 등록하시고, “안전관리계획서” 및 “위험성평가서” 문서가 결재·등록될 수 있도록 조속히 조치하시고,**(시정 1)**
 ② 안전관리비 관리시스템에서 해당 계약건이 등록되고 안전관련 문서가 관리 될 수 있도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바라며,**(통보 1)**
 ③ 20**.*. 부터 시행 중인 소규모 공사/용역의 산업안전보건관리비 지급 개선 방안도 현장에서 잘 정착되어 시행될 수 있도록 재공지 및 관련 부서 교육을 시행하시기 바랍니다.**(통보 2)**

조치부서	◆처(●부), 제●발전소(▣부), 제◆발전소(▣부, ▣부), ♣제●발전소(▣부, ▣부),
관련부서	

♣□,■호기 조립보험금 미수령분 적기 처리 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
54	시 정 2 통 보 1	-	-	회 수	***	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ♣본부 ♣제●건설소 ♪부는 건설관련 공사 및 용역 계약사후관리, 건설 기자재 관리업무, 건설 보험관련 업무 등을 담당하고 있다.
 - 「계약규정시행세칙」 제250조(사고통보), 제251조(사고검증), 제252조(사고복구 및 구상자료 제출), 제253조(보험금 청구), 제254조(손해사정액의 검토), 제255조(보험사고의 종결), 제256조(보험사고 관리현황 기록·운용) 등에 따르면
 - 보험목적물의 사고발생 사실을 확인하면 보험담당부서와 관리부서는 위 규정에 따라 보험금을 청구하도록 되어 있으며,
 - 관리부서 및 보험담당부서는 보험회사가 제시한 검정내용 및 손해사정액의 타당성을 검토하여 적정보험금이 입금될 수 있도록 하여야 하며,
 - 보험사고 관리현황을 유지하여 사고발생 통보시부터 종결시까지 제반 진행사항을 기록·운영하며, 보험사고 관리현황은 보험종목(해상, 운종조립, 재산, 화재 등)에 따라 건별로 일련번호를 부여하여 기록하고 고유번호로 활용하도록 되어 있다.
- 그러나, “♣ □,■호기 조립보험”(증권번호: 8*****, 가입기간: 20**. *. *. ~ 20**. *. *.) 청구 및 관리 현황에 대하여 검토한 결과,
 - 아래 [표]와 같이 20**년부터 청구된 보험금이 현재까지 보험사고의 종결이 되지 않고 있는데,
 - ♣ □,■호기 준공(□호기:20**. *. *. , ■호기: 20**. *. *.) 후 건설조직이 해체된다면 보험처리 업무의 어려움이 예상됨에 따라,
 - 건설준공 전 조립보험 관련업무가 종결될 수 있도록 미종결 보험청구 건에 대한 세부 진행현황 파악 및 관련부서와의 협력 등 적극적인 업무가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

[표] ♣ □, ■ 호기 조립보험 관리 현황(미종결, ㄱ부 자료 기준)

- 생 략 -

- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 ♣ □, ■ 호기 건설 조립보험 처리 지연에 대한 감사 의견을 수용하고, 건설 준공에 따른 건설조직 변경 전에 보험관련 업무가 조속히 처리될 수 있도록 각부서와 협조하여 관련조치를 취하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. **♣ 본부장은** ① 각 사고부서(실무부서)에게 미종결 처리된 보험청구건(ㄱ부 자료 기준, 종결된 사안도 제출 필요)에 대하여 최신 세부 진행상황을 사업소 보험관리부서(ㄱ부)로 제출하도록 하시고, 보험사와의 보험관련 업무(각종 자료 제출, 현장 실사, 주요현안관리, 공유, 인수인계 등)를 적극적으로 수행하시기 바라며, **(시정 1)**
 ② 사업소 보험관리부서(ㄱ부)에게 ♣ □, ■ 호기 건설공사 준공 전 조립보험업무가 적기에 처리될 수 있도록 보험종결 처리 및 관리방안, 건설공사 준공 후 미종결 보험 건에 대한 관리 대책(업무분장, 인계부서 지정 등) 등을 마련하게 하여 시행하시기 바랍니다. **(시정 2)**
2. **ㄱ 처장은** 미종결된 처리된 보험청구건에 대하여 ♣ □, ■ 호기 건설공사 준공전 적기에 조립보험업무가 처리될 수 있도록 보험사에 처리를 독려하시기 바랍니다. **(통보 1)**

조치부서	♣ 제●건설소(ㄱ부, ●부, ㄴ부, ㄷ부, ㄹ부, ㄺ부, ㄻ부, ㄼ부), ♣ 제●발전소(ㄷ부, ●부, ㄹ부, ㄺ부), ㄱ 처(ㄱ부)
관련부서	

3. 우수활동(모범)사례

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-01	관계부서	♻️본부 ◆처 ㉠부
제 목	ㄴ사택 ㄱ군 상수도 공급 기본계획 수립을 통한 사택 정주여건 개선		
1. 내용			
○ ♻️본부 ◆처 ㉠부 AY는 ㉠부에서 🏠파트 총괄업무를 담당하고 있으며, 특히 ㄴ사택 생활용수 수질 악화에 따른 “♻️본부 ㄴ사택 ㄱ군 상수도 도입 기본계획“을 수립하여 상수도 도입에 따른 회사 부담 비율을 낮추고, 직원들의 생활 불편을 해소하는데 기여하였다.			
○ ㄴ사택 상수도 도입 배경 및 업무 추진 성과			
- ㄴ사택 생활용수 수질 악화로 생활 불편을 호소하는 직원들의 민원 증가에 따라 2021년 1월 CEO 사택의 수질 개선 지시			
- 현재 ㄴ사택 생활용수는 ①태풍, 장마로 인한 취수원(ㄹ호)의 유기물 지속 축적, ②기존 송수관로의 노후화, ③본부 정수설비의 성능 한계 등으로 기존 공급 방식 지속이 곤란함에 따라 근원적인 대책 마련을 위하여 ㄱ군 상수도 도입 추진			
○ 상수도 수질 개선 방안 검토를 통한 최적(안) 도출			
- 기존설비(취수댐)가 자연재해로부터 유기물 유입에 취약하고, 정수설비를 별도 설치해야하는 등 연간운영비가 발생한다는 점을 사전에 파악하여 최적 방안 도출			
상수도 개선 방안 비교			소요예산
▶ ㄱ군 상수도 도입		-생략- (ㄱ군)	약 ***억 원 (원인자부담금)
- ㄱ천을 취수원으로 사용하며 탁도가 ㄹ호의 1/8 수준 - ㄱ군 맑은물사업소 자동화 및 현대화 설비 보유 - ㄴ사택 입주민의 상수도 공급 요구가 지속적 증가			
▶ 기존 설비 개선 : 취수댐(ㄹ호) 준설 및 정수설비 고도화		-생략- (ㄹ호)	약 **억 원 (연간운영비 별도)
- 준공('84년) 대비 저수량 감소로 추가 준설 필요 - 태풍, 장마 등 집중 호우 시 유기물 유입에 취약 - 정수설비 설치공간 필요 및 연간운영비 약 *억 원 예상			

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

○ 상수도 도입에 대한 사업비 중 회사분담액 절감

- 수도법과 ㄱ군 조례 등에 따르면 총사업비 전액(***억 원)을 수익자가 부담하도록 되어 있는데, 본 사업에 대한 특수성 및 기타 현안에 대한 적극적 대처와 지자체와의 지속적인 협의·검토를 통해 한수원의 부담금액을 절감(ㄱ군 48억 원 부담)

[사업 개요]

- 사업명 : ㄴ사택 ㄱ군 상수도 도입
- 사업목적 : ㄴ사택 거주 직원에게 양질의 생활용수(ㄱ군 맑은물 상수도)를 안정적으로 공급함으로써 ㄴ본부 근무직원의 정주여건 개선
- 총사업비 : 약 130.72억 원 ※한수원 원인자부담금 : 82.08억 원
- 사업기간 : '21.10월~'22.12월 예정(기본설계~공사완료)

(지도)

-생략-

- 사용기간 : 상수도 도입 후 ㄴ사택 존속 시 까지
- 사업비 구성 및 분담 주체

구 분	사 업 내 용	ㄱ군 부담 ^(a)	한수원 부담 ^(b)	총사업비 ^{(c)=a+b}
기존 건설비	수돗물 수요량 기준으로 부과		***	***
추가사업비	ㄱ 배수지(V=4,000m³)증설	***		***
	송수관로(D300mm, 6.8km)교체		***	***
	가압장(펌프양정 H=30m)설치		***	***
	추가 ㄴ면 배수지(V=1,448m³)신설		***	***
	배수관로(D200mm, L=2.7km)설치		***	***
	설계비(기본 및 실시설계용역)	***		***
	감리비(건설사업관리)	***		***
	소계	***	***	***
계		***	***	***

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AY	-	-	-

참고사항 사장상 추천

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-02	관계부서	☞본부 제●발전소 ㉠부
제 목	점검방법 개선을 통한 ☞□호기 원자로 상부헤드 관통관 슬리브 교체 정비여유도 확보 및 예산절감		

1. 내용

- ☞본부 제●발전소 ㉠부 AZ는 감사일 현재까지 ㉠부에서 정비감독 업무를 수행하고 있으며, ☞□호기 제=차 계획예방정비(2022. 3. 16. ~ 2022. 5. 7.) 기간 중 원자로 상부 헤드 관통관 Thermal Sleeve(이하 슬리브) 점검과 정비 업무를 담당하며 비판적 문제인식을 통한 창의적이고 적극적인 업무수행으로 슬리브 정비여유도를 확보하여 정비가능성을 배제하고 예산절감에 기여하였다.
- 원자로 상부헤드 관통관 Thermal Sleeve 점검과 정비 배경 및 문제점 도출
 - (배경)☞■호기 =차 OH('21.07.30 ~ 10.08) 시 슬리브 처짐량 점검결과, 전주기 대비 최대 3.27mm 처짐변화량 확인, ☞□호기 제==차 OH('20.07.23 ~ 10.09) 점검결과 비교시 제=차 OH시에 최소 1개소의 슬리브가 정비기준(처짐량 33.53mm)을 초과하여 교체가 필요할 것으로 예상 (예상처짐량 : 34.85mm)
 - (문제점1)정비 필요시 ☞ □.■호기 슬리브 교체 정비업체인 ▷▷ Inc.(미국)의 정비원 훈련, 비자 발급 등 준비기간(약 39일) 소요로 점검결과 확인 후 계약 진행 시 주공정 영향 발생
 - (문제점2)정비를 예상한 사전계약 진행 시 정비원 훈련, VISA 발급, 항공료등 사전준비 비용은 점검결과와 무관하게 집행 필요하며, 점검결과 정비 불필요 시 매몰비용으로 전환
- 비판적 문제인식 및 창의적 업무수행
 - 선행 OH 슬리브 점검 시 다관절 로봇을 이용한 간접측정(고정 기준점 높이 비교)방법을 사용하였고, 해당 주기 슬리브 교체 시 실측한 처짐량과 편차가 있음을 확인
 - 편차 분석을 통해 ☞□호기 원자로 헤드 슬리브의 실제 처짐량 추정(최대 29.01mm) 및 최대 예상 처짐량(32.28mm)을 계산하여 정비여유도가 충분함을 확인함
 - 편차 발생 원인을 간접측정 방법에 대한 문제점(장비 반복사용에 따른 불감대 증가 및 측정대상 슬리브의 수평불일치)을 특정하고 이에 대한 보완책으로 직접측정(Funnel to Nozzle, 이하 FTN)용 장비 개발 및 적용을 포함한 점검 방법 개선으로 신뢰도 향상방안(내측 : FTN 측정 + 간접측정 / 외측 : 간접측정 + 고정불변 측정점 비교)을 마련하여 규제협의를 완료함
- 적극적 업무수행
 - FTN 장비의 제작 및 수정기간을 감안하여 점검용역 시행품의 즉시 선착수 지시를 통해 초도 장비의 현장 적용 가능성 확인 및 충분한 작업자 훈련시간을 확보

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 장비 제작 시 지속적인 의견 교환으로 예상되는 문제점(설치시 간섭, 운용의 용이성)을 논의하였고, 최종 개발된 장비(2종)의 Mock-up 훈련에 참관하여 실운용 장비 선정 및 해당 장비로 현장 작업을 성공적으로 수행하였음.
- 슬리브 점검결과 예상치 못한 상황으로 인해 슬리브 교체가 필요할 경우를 대비하여, ●●의 슬리브 교체 장비 시연회를 통해 정비 가능함을 확인하고,
- 해당 비상계획을 반영하여 정비 필요시 즉각 대응 가능 하도록 조치함

○ 정비결과 및 파급효과

- (예산절감) 충분한 정비여유도 확보 및 비상대응 계획 변경으로 사전 준비를 위한 비용 집행 배제하여 약 ***만USD (한화 약 **억 원) 의 예산을 절감

구분	상세내역	금액(USD)	지출구분	비고
사전준비 및 부대비용	사전준비, 작업자 훈련, 비자발급	***	확정급(Fixed Price)	계약 후 정비 불필요 시 매출비용
	항공료	***	실적정산(T&M)	
	이동여비 (Labor Cost)	***	실적정산(T&M)	
	코로나-19 격리(국내/국외)	***	실적정산(T&M)	
현장작업	3개소 교체 기준	***	실적정산(T&M)	
합 계		***		

- (정비여유도 확보) 측정결과 최대치짐량 30.18mm로 편차 분석을 통해 추정한 전주기 최대치짐량비교시 최대 1.17mm의 치짐변화량이 확인되어, 약 2주기의 운전여유 확보로 불필요한 예산지출 예방 (정비 수행할 경우 약 82억 원 소요예상)
- (측정신뢰도 제고) 직접측정 및 간접측정을 혼용하여 결과값 상호 비교를 통해 각 측정방법별 신뢰도 재확인
- (확장성) 당 발전소에서 개발 적용한 슬리브 점검장비 및 방안은 유사노형 (△, ▲호기 / ● □, ■호기)에서 적용가능하며, 슬리브 사용 한계기간 추가 확보로 불요불급한 정비를 사전 예방함으로써 예산절감 및 OH 공정영향 최소화 기반 확보

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	AZ	-	-	-

참고사항 사장상 추천

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-03	관계부서	☞본부 제◇발전소 ●부
제 목	ㄱ 산불발생 시 적극적인 조치를 통한 전력계통 안정화 기여		

1. 내용

○ ☞본부 제◇발전소 ●부 BA는 감사일 현재까지 ●부에서 갑·을중 보호계전기 정비 등 전력설비 정비감독 업무를 수행하고 있으며, 특히 2022년 3월 ㄱ 지역 대규모 산불의 파급영향으로 정지된 ☞▲호기 전력용변압기 및 ☞본부 소외 전력계통을 신속하게 복구하여 화재로 인한 피해 및 발전정지를 예방하여 전력계통의 안정화를 통한 위기 극복에 크게 기여하였다.

○ ㄱ 산불발생 시 신속한 초기 대응으로 소내 전력계통 고장파급 최소화

- 2022년 3월4일(금) 11:17분경 ㄱ군 흥면 표리에서 발생한 산불이 ☞△,▲호기 스위치야드 주변으로 확산되어 13:56분경 소외 송전선로(#□,■T/L)가 정지됨
- 이에 따른 파급영향으로 ☞▲호기 초고압케이블 보호계전기가 동작되어 345kV 스위치야드 차단기가 개방되고 ☞▲호기 대기보조변압기가 정지되는 ☞본부 전력계통의 위기 상황에 직면하였음
- 위 직원은 당시 휴가 중으로 타지역으로 이동 중임에도 불구하고, 긴급한 상황임을 인지한 후 즉시 회사로 복귀하여 ①대기보조변압기 및 초고압케이블 점검, ②CV Cable 지락차동보호계전기(587GT8) 동작상태 점검 및 건전성 시험(파형인가 재현시험), ③보호계전기 데이터 분석 ④계기용변성기 결선회로 점검 및 건전성 시험(포화시험을 통한 잔류자속 제거) 등의 대응을 하였고, 3월5일(토) 21:25분에 대기보조변압기(대기보조변압기 2대 정지 시 운전제한조건 72시간)를 가압하여 발전소 과도상태 방지 및 고장파급 최소화에 기여하였음

○ 소외 전력계통(송전선로)을 신속하게 복구하여 발전소 출력 조기 정상화

- ☞본부 소외 전력계통(송전선로)은 총 8회선으로 구성되어 있으며 산불영향으로 당시 송전선로 6회선이 동시에 기능 상실됨
- 이에 발전소 불시정지 예방을 위해 전력거래소의 지시에 따라 2022년 3월 4일(금) 14시경 ☞□~▽호기(당시 ▼호기 OH 중) 전체를 50% 출력감발 시행하였으며 송전선로 운전상태에 따라 ☞▲호기 발전정지까지 검토되고 있는 상황이었음
- 이러한 상황에서 책임의식을 가지고 산불발생으로 정지된 ☞본부 소외 전력계통 복구를 위해 ●원과 적극적으로 협업하였을 뿐만 아니라, 전력거래소 및 한국전력 등 전력 유관기관과의 협의·소통과정에서 주도적인 역할을 하여 추가적인 계통피해 방지 및 ☞□~▽호기의 조속한 출력정상화에 크게 기여하였음

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 아울러 관련 원인분석 및 재발방지대책을 수립하여 시행하였으며 경험공유를 위해 국내외(전사 및 ) 운전경험사례 작성·전파를 수행하였음
- 본부 주요시설 화재진압 적극 대응을 통한 화재확산 차단
 - 산불발생 당시 산불이 본부 울타리 전체로 동시에 접근하였으며, 본부 울타리 방향에 위치해 있는 △,▲호기 345kV 스위치야드 부근까지 불길이 계속해서 확산되고 있었으나, 동시다발적인 산불 확산으로 인해 본부 및 외부 소방차의 투입이 제때 이루어질 수 없어 스위치야드 울타리 직전까지 불길이 접근하는 매우 위험한 상황이었음
 - 변전소 내부로 화재가 이어질 수 있는 긴박한 상황에서 제◇발전소 ●부 동료 직원들과 협력하여 300m 이상의 거리에 있는 변전소 외곽 옥외소화전에 소화호스를 연결하고 울타리 주변 불길 확산을 막는 등 산불 비상기간 동안 적극적인 대응과 남다른 희생정신으로 화재확산 방지에 기여하였음

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BA	-	-	-

참고사항 사장상 추천

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-04	관계부서	♣본부 ♣제●발전소 ㉠부
제 목	++++=====노형에 대한 정지냉각계통 열교환기 후단 고진동 해결을 통한 계통운영 신뢰성 확보		

1. 내용

○ ♣본부 ♣제●발전소 ㉠부 BB는 감사일 현재까지 ㉠부에서 플랜트엔지니어링업무 및 1차 계통 성능감시 업무를 담당하고 있으며, 특히 \$계통(**) 열교환기 후단 고 진동 원인해결 · 안정적인 운전절차 제시를 통한 계통운영 신뢰성 확보 및 ㉠㉠㉠㉠ 운전경험 공유 요청에 따른 해외전파, ^발전기(&&) 종합 프로세스 Map 제작 등을 통하여 발전소 정상운전에 크게 기여하고 있다.

○ \$계통(**) 열교환기 후단 고 진동 원인해결/안정적인 운전절차 제시를 통한 계통운영 신뢰성 확보 및 ㉠㉠㉠㉠ 운전경험 공유 요청에 따른 해외전파

- (배경) ♣□호기 Post-core HFT(고온기능시험) 기간 중 SCS 열교환기 후단에 고 진동, 온도 헌팅이 발생하였고 해당 계통은 시운전 기간 고 진동으로 소구경 소켓 용접부 손상 이력 사례가 다수 있었음. 이에 ㉠부 시스템 엔지니어는 현장 배관 진동 관련 실증시험 수행 주관 및 시운전 경험 등을 검토하여 원인분석을 실시하였음

- (\$계통 설계특성) +++===== 노형 설계 특성상 \$계통(**) 열교환기 후단배관은 유량이 많을 때는 열교환기 수두손실에 의해 밸브 차압이 작으나, 유량이 적을 때는 열교환기 수두손실이 미미하여 감소되지 않은 펌프 토출압력이 밸브 입구에 작용하여 차압이 큼

-생략-

· 밸브는 일정범위의 차압에서는 유량을 선형적으로 제어할 수 있으나 유량변동에 의한 열교환기 수두손실 변동으로 밸브 차압이 커지면 선형적인 제어가 어렵고, 이때 고차압 및 저개도 조건에서 진동이 발생함

- (원인해결) ㉠부 시스템 엔지니어는 계통내 유로별 유량제어 및 밸브 상태에 따른 진동 특성에 대한 현장 실증시험 수행, 결과검토 및 도출된 최적값을 바탕으로 주제어실 운전원에게 단계적 저개도 운전절차 방법 권고 및 ▽부에 세부절차 개정이 필요하다는 의견을 제시함

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 주요 개선 내용(효과) 및 주요일정

개선내용	조치 전	조치 후
&-&1 개도조절 %-% & # 단계적 저 개도 운전	저개도 운전을 통한 정지 냉각 불가/열교환기 후단 배관 진동 ASME 허용기준 초과 (> 47.10 mm/sec)	저개도 운전을 통한 정지 냉각 운전조작 기능/열교환기 후단 배관 진동 안정화 (7.67 ~ 30.79 mm/sec)

(효과 1) 정지냉각계통 밸브 운전 절차 개선

- \$계통 현장 진동 실증시험을 반영한 고진동 방지 운전절차 개선(절차서 개정 완료)

(효과 2) 발전소 안전운전 및 기기 건전성 제고

- 주요 배관에 가해지는 진동 스트레스 완화 및 소구경 파단 재발 방지 등 발전소 안전운전 및 기기 건전성 유지에 크게 기여함

(효과 3) 해외원전에 운전경험 전파

- 동일 노형인 □□□□□에 해당 운전경험을 공유 전파하여 고 진동 발생으로 인한 DNR(Deficiency Notification Report) 종결에 기여함

(주요일정)

- 2021. 8. 31. \$계통 밸브 저개도 조절 시 유량 및 배관 진동 실증시험
- 2021. 9. 27. \$계통 열교환기 후단 고진동/온도현상 원인분석 보고
- 2021. 11. 26. \$계통 운전절차 방법 권고 및 관련부서 세부 절차 개정요구
- 2022. 2. 8. 계통-****(\$계통) 개정(Rev.5) 완료
- 2022. 4. 5. □□□□□ 자료 요청에 따른 운전경험 자료 제공

○ *발전기(**) 종합 프로세스 Map 제작(2021. 4. ~ 2022. 6.)

- **는 다양한 기능별 부속계통(엔진 계통 등 7개)으로 구성되어 기동~정지까지 진행 Process가 복잡해 운전개념을 이해하기 어려우며, 현재 별도의 통합 관리용 Tool이 없음
- ** 계통 전체 범위를 단계적으로 분할하여 계층적으로 상세화 종합 Process Map 제작(EDG Troubleshooting에 활용, EDG 건전성 및 운전원/시스템 엔지니어 역량제고)

* ①엔진(ENGINE), ②기동용 공기(SA), ③연료유(FO), ④윤활유(LO), ⑤고온냉각수(HT), ⑥저온냉각수 및 1차기냉각수(LT&CC), ⑦연소용 공기 및 배기(CE) 총 7개 관련 계통을 연계하여 제작한 Process Map

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BB	-	-	-

참고사항 사장상 추천

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-05	관계부서	♣본부 ⊕부														
제 목	2019년도 ♣△,▲호기 기전설비 정비공사 설계변경 소요예산 절감																
1. 내용																	
○ ♣본부 ⊕부 BC는 감사일 현재까지 ⑩파트에서 기술분야 일상감사를 담당하고 있으며 ‘2019년도 ♣ △,▲호기 기전설비 정비공사 설계변경’ 건에 대해 면밀한 검토를 통해 적정 공사비를 산정 기준을 제시하여 공사 예산을 절감하는데 기여하였다. ○ 비표준 작업에 대한 공량 기준 제시를 통한 공사 예산 절감(457,504,918 원) - 대상건 : “2019년도 ♣△,▲호기 기전설비 정비공사 설계변경” · 2019년 ♣△,▲호기 기전설비 경상 및 계획예방 정비공사 계약과 관련하여 ♣▲호기 제14차 계획예방정비 완료 후 정비공사 실적정산을 통해 계약공량을 초과한 공량을 반영하여 설계변경을 통한 계약금액 변경 시행 건에 대하여 검토결과 비표준 작업에 대한 공량 산정 기준에 대한 문제 발견 - 비표준 작업 공량 산정의 문제점 확인 · 해당 공사시방서 기성 대가산정 기준의 계획예방정비공사에 대한 정비공량은 원가조사 공량 또는 표준품셈을 적용하여 산출하게 되어 있는데, 다수의 비표준 작업은 표준품셈을 적용하여 공량산출이 가능하나 임의 방식으로 산정 · 해당 정비작업의 공량대비 작업준비, 현장정리 등 단순작업에 과도한 공량을 적용 - 비표준 작업 공량 산정의 기준 제시를 통한 공사예산 절감 · 표준품셈 적용가능 정비작업 건에 대해서는 표준품셈의 공량 적용하도록 하고, · 작업준비, 현장정리 등과 같은 단순 작업의 과도한 공량을 조정하도록 함 · 이를 약 *억 원의 설계변경 공사비 예산을 절감함. ○ 위와 같이 일상감사 업무 수행 중 “2019년 ♣△,▲호기 기전설비 경상 및 계획예방 정비공사”의 설계변경에 대한 비표준 공량 산정 기준 및 단순 작업의 과도한 공량을 조정하도록 하여 적정공사비 산출을 통한 공사예산 절감에 기여 하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BC</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BC	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BC	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-06	관계부서	♣본부 目부														
제 목	'동일품목 공통기술 규격서 개발 적용'을 통한 ♣●발전소 자재등록 기간 단축																
1. 내용																	
○ 目부에서 “♣◇발전소 정비자재 적기조달 TF“를 성공적으로 수행하였으며, 특히 202*. *. 부터 현재까지 ‘♣●발전소 구매기술업무’ 수행 시 동일 품목 공통 기술규격서 개발을 통해 자재등록 기간을 단축하여 발전소 자재관리에 대한 업무 효율성 향상에 기여하였다.																	
○ ♣●발전소 준공대비 정비자재 구매프로세스 조기구축																	
- ♣●발전소는 신규 원전으로 연료장전 후 제#차 계획예방정비에 소요될 정비자재에 대한 자재마스터 신규생성 물량증가에 대비하여 사전에 ♣●발전소와 업무협의를 통하여 ①자재마스터 등록 절차, ②소요자재 품목 및 수량 산출방법, ③직무리스트(TL)에 의한 유지보수품목(MI) 등록 방법, ④품목별 기술규격서 작성방안 등 문제점을 사전에 도출/협의하여 ♣●발전소의 구매프로세스가 조기에 정착할 수 있도록 추진함																	
○ ♣●발전소 정비자재 구매를 위한 ”동일품목 공통 기술규격서“ 개발로 자재등록 기간 단축																	
- ♣□호기 연료장전 대비 동일품목 구매용 표준 기술규격서 개발 필요성을 검토하여 ① 법·규제기관 등 규제요건 준수, ②구매형상을 만족하는 기술 및 품질 요건, ③ ANSI/ANS 3.2 에 따른 동일품목 구매요건 적용 등을 만족하는 ”동일품목 공통 기술규격서“를 개발하여 ♣●발전소 정비자재의 기술규격서 작성 기간을 획기적으로 단축하였고, 이를 기반으로 다년간에 운영중인 기존 ♣본부 표준 기술규격서를 개선된 동일품목 공통 기술규격서로 적용하였음																	
[♣●발전소 정비용 자재 기술규격서 개발 및 작성 현황]																	
<table><tr><td>구 분</td><td>내 역</td><td>비고</td></tr><tr><td>기술규격서</td><td>동일품목 공통기술규격서 등 10건</td><td></td></tr><tr><td>표 준 부 록</td><td>재료검증규격서 등 표준부록 8건 작성</td><td></td></tr><tr><td>자재등록변경</td><td>체크밸브 등 1,374건</td><td></td></tr></table>						구 분	내 역	비고	기술규격서	동일품목 공통기술규격서 등 10건		표 준 부 록	재료검증규격서 등 표준부록 8건 작성		자재등록변경	체크밸브 등 1,374건	
구 분	내 역	비고															
기술규격서	동일품목 공통기술규격서 등 10건																
표 준 부 록	재료검증규격서 등 표준부록 8건 작성																
자재등록변경	체크밸브 등 1,374건																
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BD</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BD	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BD	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

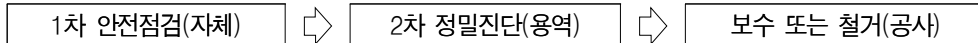
일련번호	2022-종합-06-07	관계부서	♻️본부 ●부														
제 목	잔류성 오염물질(PCBs) 현안사항 적기 처리를 통한 환경법규 준수																
1. 내용																	
○ ♻️본부 ●부 BE는 감사일 현재까지 ●부에서 사업장 폐기물, 대기배출시설, 온실가스 등 환경설비 운영관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 잔류성오염물질(PCBs) 관리대상기기 신고(변경) 건에 대한 전수조사 실시와 지자체와의 긴밀한 협의를 통한 환경법규 준수에 기여하였다. ○ 잔류성오염물질(PCBs) 관리대상기기 신고(변경) 누락사항 전수조사 및 지자체와의 긴밀한 협의를 통한 환경법규 관련 현안 해결 - 환경 관련 기준 · 「잔류성오염물질 관리법」에 따라 관리대상기기는 관할 지자체에 신고(설치) 및 변경사항(절연유 교체 등) 발생 시 변경신고(30일 이내) * 관리대상기기 : 변압기, 콘덴서, 계기용 CT/PT, 기타 전기절연유를 절연매체로 사용하는 전력장비('08.1.27 이후 제조 및 절연유 PCBs 함량이 0.05mg/L 미만인 것은 관리대상기기에서 제외) - 본부내 환경법규 관련 주요 현안 및 문제점 발굴 · 2017년도 이후 본부 내 관리대상기기 전수조사 시행을 통해 2022년도 신고 누락기기 **건 발견(폐기 변경신고 누락 : **대, 설치 신고 누락 : *대) · 폐기 변경신고 시 절연유 PCBs 성적서를 제출하여야 하나 폐기일이 오래 되어 성적서 확보 어렵고, 신고서 상 기기 제원만 명시되어 있어 신고제원과 현장제원 불일치, 타 발전소 전용 등에 따른 신고기기 및 관리부서 등 확인 어려움 - 주요 현안 조치 결과 및 재발방지 대책 수립 · 전수조사 시 현장설비 명판사진 확보 및 제원 및 설치위치, 담당부서 최신화 · 폐기 변경신고 누락 건의 경우 법 개정 이후 최초 신고서, 변경신고 내용 확인 및 변압기 폐기이력 전수조사 후 신고 누락기기에 대한 성적서 확보 · 누락 건 변경신고 이전 담당기관과의 사전 협의를 통한 신고 누락사항 현황 및 추후 관리방안에 대하여 충분한 설명 등 긴밀하게 대처하여 현안 해결 · 금번 변경신고 이후 ♻️본부 PCBs 관리대상기기 신고목록 현황을 반영한 본부 PCBs 함유기기 관리 지침서 제정 완료('22.6.)																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BE</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BE	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BE	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-08	관계부서	♣본부 ♣△,▲건설실	
제 목	㈜원전 자산매각 관련 업무처리 기준수립			
1. 내용 ○ ♣본부 ♣△,▲건설실(구. ▢실) BF는 감사일 현재까지 ▢실에서 ㈜원전 사업종결로 인한 이해관계자들과의 적극적인 분쟁·갈등 관리와 자산 매각 업무 처리 기준 수립 등을 통해 관련 민원 해결과 신뢰구축에 기여하고 있다. ○ ㈜원전 자산매각 배경 및 주요 현안 - 정부 에너지전환정책 연착륙 및 갈등 없는 ㈜원전 원활한 사업종결 요구 - ㈜원전 사업종결로 인한 이해관계자 각종 손해배상 청구 등 갈등분쟁 예상 - 잔여보상 및 부지 매각 시 지주들과의 이해충돌에 대비한 유연한 대처방법 필요 - 매입 부동산 권리보존 노력 및 회사손실 최소화 ○ ㈜원전 업무 특성을 반영한 투명한 “자산매각 업무처리 기준” 수립·운영 - (자산처분 기본원칙 수립) 고시해제 전·후 자산매각 추진 기본계획 수립을 통한 매각절차 구축(보상물건에 대한 처리방법, 합리적 환매·공매 절차 등) · 지역 부동산의 급격한 가치하락 방지를 위해 단계적 매각(이사회, 불용심의 등) · 공정거래를 위한 ㈜원전 사업부지 환매금액의 적정 가격 산정 - (회사권리 보존 노력) 부동산 무단 점유·사용 시 반환 청구 및 부당이득금 처리 · 매년 여건을 반영한 매입부지관리 세부계획 수립·운영 - (법과원칙 준수) 이해관계자와 소통을 통한 소송 등 합리적·투명한 일처리 · 회사 전문가, 변호사, 경험사례 등을 활용한 준비서면 작성 및 문제해결 · 절차적 정당성 확보를 통한 소송 대응 - (안전관리 활동) 매입부동산 용도폐지 및 불용처리 · 안전에 위협되는 물건에 대한 조치 방안 등 ○ “자산매각 업무처리 기준” 추진 성과 - (업무 투명화) 원전사업 중단에 따른 새로운 업무 프로세스 정립 예정구역 철회 예정구역지정 고시 철회 &부 ⇒ 용도폐지 승인 용도폐지결정·승인 요청(사업소) ☑처 ⇒ 불용결정 승인 자산관리위원회 (불용/유무형) ☑처 ⇒ 이사회 의결 비유동자산 처분 (**억 이상) ☑처 ⇒ 환매·공매 착수 환매(통지후 6개월) 공매(30개월) 사업소				

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (합리적 소송대응) 회사 자산 보호 노력
 - &이주 소송 : 1·2심 회사승소(승소로 집단이주마을 조성 불필요, 약 **억 원 예산 절감)
 - 건물명도 및 부당이득금 청구소송 진행 중
- (안전관리 강화) 매입시설물 지역으로 피해 및 안전사고 예방
 - 프로세스 : 현장확인 → 금지안내(3회) → 공문 → 고발(필요시)
 - 매입 물건 형상관리 진단(시설물 관리를 위한 평가항목 및 안전등급 개발)



* (선정기준) 맞춤형 평가항목 및 배점 개발(환경적 요인 추가)“D”등급 판정(70점) 시
2차 정밀안전진단 평가 용역의뢰

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BF	-	-	-

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-09	관계부서	♻️본부 ◆처 ㉠부																										
제 목	사택 내 전기차 충전소 구축 및 ㄱ군 산불 피해 방지 활동 강화																												
1. 내용																													
○ ♻️본부 ◆처 ㉠부 BG는 감사일 현재까지 ㉠부에서 복리후생 관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 정부의 저탄소 확산 정책에 부응하고자 사택 단지내 충전 인프라 확충 추진과 ㄱ 지역 산불에 대한 사택 주민 피해 예방에 기여하였다. ○ 사택 내 전기차 충전소 구축을 통한 직원 정주여건 개선 - ♻️본부는 타 사업소와 비교하여 인근지역에서 이용할 수 있는 개방형 전기차 충전 시설이 부족한 상황으로 사택내 전기차 충전 인프라를 구축이 필요함에 따라 - 금년도부터 개정된('22.01.28) 친환경자동차법의 전용주차구역 설치기준(제18조6) 시행령에 선제적으로 대응하고, 정부의 저탄소 확산 정책에 부응하고자 사택 단지내 충전 인프라 확충을 추진,																													
[사업 개요] ◦ 사 업 명 : 사 업 명 : ♻️본부 사택단지내 전기차 충전기 구축 ◦ 총사용비 : 국가 보조금으로 대체 ◦ 사업기간 : 2022. 6월 ~ 2022.12월 예정 ◦ 추진내용 : 신규 전기차 충전기 총 31대 설치 <table><tr><td>구 분</td><td>ㄴ사택</td><td>ㄷ사택</td><td>총 충전기 수</td></tr><tr><td>설치수량</td><td>완속충전기 25대</td><td>완속충전기 6대</td><td>31대</td></tr><tr><td>설치장소</td><td>*단지 복지관 뒷편 등 5곳</td><td>관리사무소동 뒷편 주차장</td><td></td></tr><tr><td>소요예산</td><td>정부 보조금 대체</td><td>정부 보조금 대체</td><td></td></tr></table> ◦ 세부 추진 계획<table><tr><td>①기본계획수립</td><td>②충전기설치</td><td>③충전기 운영 준비</td><td>④최종점검 및 시범 운영</td></tr><tr><td>개방형 충전기 설치 기본계획 ('22.5월)</td><td>사업자 선정, 전기공사 및 설치 ('22.5월~12월)</td><td>개방형 충전기 운영계획 수립 ('22.6월~9월)</td><td>충전기 점검 및 시범운영 (요금결제 테스트) ('22.12월~'23.1월)</td></tr></table>						구 분	ㄴ사택	ㄷ사택	총 충전기 수	설치수량	완속충전기 25대	완속충전기 6대	31대	설치장소	*단지 복지관 뒷편 등 5곳	관리사무소동 뒷편 주차장		소요예산	정부 보조금 대체	정부 보조금 대체		①기본계획수립	②충전기설치	③충전기 운영 준비	④최종점검 및 시범 운영	개방형 충전기 설치 기본계획 ('22.5월)	사업자 선정, 전기공사 및 설치 ('22.5월~12월)	개방형 충전기 운영계획 수립 ('22.6월~9월)	충전기 점검 및 시범운영 (요금결제 테스트) ('22.12월~'23.1월)
구 분	ㄴ사택	ㄷ사택	총 충전기 수																										
설치수량	완속충전기 25대	완속충전기 6대	31대																										
설치장소	*단지 복지관 뒷편 등 5곳	관리사무소동 뒷편 주차장																											
소요예산	정부 보조금 대체	정부 보조금 대체																											
①기본계획수립	②충전기설치	③충전기 운영 준비	④최종점검 및 시범 운영																										
개방형 충전기 설치 기본계획 ('22.5월)	사업자 선정, 전기공사 및 설치 ('22.5월~12월)	개방형 충전기 운영계획 수립 ('22.6월~9월)	충전기 점검 및 시범운영 (요금결제 테스트) ('22.12월~'23.1월)																										
○ ㄱ지역 산불 발생 시 사택 내 긴급 대응 방안마련 및 조치 - 2022. 3. ㄱ지역 산불 발생 시 사택 거주 임직원 및 가족을 신속히 대피시키고, 24시간 예방활동을 통해 사택내 산불 피해 최소화(㉠부 관리사무소간 24H 긴급 연락망 구축·운영) - 산불 진화 작업 및 복구 활동 추진(사택입주자 기부금 및 기부품 접수 후 화재진압 소방대 전달)																													
2. 관련자																													
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BG</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BG	-	-	-												
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일																								
-	-	BG	-	-	-																								
참고사항	상품권 지급																												

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-10	관계부서	☎본부 ◆처 ▼부														
제 목	사유신고 미수리 공탁금 관리 강화를 통한 공탁금 회수																
1. 내용																	
○ ☎본부 ◆처 ▼부 BH는 감사일 현재까지 ▼부에서 ◆처, 발전소 용역 및 공사 계약 체결·사후관리를 담당하고 있으며, 특히 공사계약 사후관리 중 #년 공탁된 금전 공탁금이 공탁 사유신고 미수리 된 점을 발견, 배당되지 않았을 가능성을 인지한 후 발생 경위 및 회사 귀속 가능여부를 적극 검토한 후 약 1.8억 원을 회수하는 등 계약관련 업무를 적극적으로 수행하였다. ○ 공탁금 관리 강화를 통한 미수리 공탁금 회수 - %년 이전에 준공된 “☎발전소 ▽,▼호기 발전소 사무실 신축공사” 관련 계약상대자의 채권 가압류를 원인으로 해 #년 시행된 금전 공탁이 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제348조 제1항에 의해 관할 법원으로부터 공탁 사유신고 미수리 된 점을 발견한 후 적극적으로 과거 자료 및 회사 드림스(DREAMS)시스템을 활용하여 해당 공탁금 회수 이력을 점검하였으며, - 공탁금 회수 이력이 별도 없는 점을 확인한 후 해당 금전 공탁금의 발생 경위 및 관련 상대방에 대해 적극적으로 추적해 공탁금 원인 채권이 공사계약 하자보증기간 종료 후 계약상대자에게 반환해야하는 하자보수보증금지급채권이며 공탁금 회수 유무가 사손으로 귀결될 가능성은 낮음으로 검토함과 별개로 관할 법원 및 당시 법률인을 통해 해당 공탁금이 법원 공탁계에 여전히 공탁되어 있음을 중복 확인 실시 - 이후 주도적으로 해당 사안과 관련한 법원 판례 확인 및 법률 자문을 통해 해당 채권의 우리 회사 귀속 가능여부를 검토했으며 채권 소멸시효, 당시 공탁 사유신고 미수리 사유가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」 제348조 제1항인 점 등을 종합적으로 고려, 해당 채권과 관련한 공탁금 및 이자를 합친 금액 1.8억 원을 회사 잠수익으로 처리하는 등 적극적인 계약사후 관리 수행함으로써 계약업무 수행에 모범이 됨 [문서번호 ☎(*)-*** (채권압류 원인 공탁 관련 사유신고 미수리 금전 공탁금 회수 시행(안), 2022. *. *.)]																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BH</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BH	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BH	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-11	관계부서	본부 ◆처 ■부
제 목	계획예방정비용 자재 적기 출고 지원을 위한 출고예약제 시행·관리		

1. 내용

- 본부 ◆처 ■부 BI는 감사일 현재까지 ■부에서 발전자재 재고관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 계획예방정비(O/H)용 정비자재 출고 시 발생하는 문제점들을 해결하고자 정비부서 등 관련부서의 의견을 반영하여 출고예약제를 시행하여 발전소 자재관리 및 정비업무에 대한 업무 효율성 향상에 기여하였다.
- 계획예방정비(O/H)용 정비자재를 출고에 대한 문제점 도출
 - O/H착수일 전후(10일) 자재출고 집중으로 출고지연 및 실내 혼잡 증가, 출고건수 대부분 소규모 출고건(평균 3.2품목)으로 단순 반복작업 증가, 자재창고 출입통제 어려움으로 자재 과·부족 및 손·망실 발생 등에 대한 개선 필요성 증대
- 계획예방정비(O/H)용 정비자재를 예약출고 시행을 통한 정비업무 효율성 제고

[정비자재 예약출고 프로세스]

- 생 략 -

- O/H 정비자재 소요량 사전 통보 및 집하 실시
 - 개선전 : ⑦출고요청 및 불출증접수 시점부터 자재집하 실시
 - 개선후 : ②자재소요확정 시점부터 사전 자재집하 실시 가능
- 출고예약 정비자재 집하·출고 처리결과 통보
 - 개선전 : 자재창고방문자순 집하 및 출고처리(대기시간 : 4시간)
 - 개선후 : 출고처리결과 및 자재인도 가능일 통보(즉시 인도)

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (개선효과) 출고예약제 정착을 위한 지속적인 지원과 피드백으로 예약출고율 최대 90% 이상 달성함

[발전소별 예약출고제 성과 비교]

구분		O/H 차수	출고 품목수	출고 소요시간	예약출고 비율	
●발	'21	#■호기=차 (7.30.~10.8.)	1,723	140.6h	예약출고	59%
					일반출고	41%
	'22	#□호기=차 (3.16.~5.5.)	1,988	20.2h	예약출고	87%
					일반출고	13%
◇발	'21	#▲호기=차 (6.29.~9.24.)	2,329	318.2h	예약출고	54%
					일반출고	46%
◆발	'21	#▽호기=차 (5.10.~6.25.)	2,056	276.6h	예약출고	54%
					일반출고	46%
	'22	#▼호기=차 (2.18.~4.8.)	1,835	18.4h	예약출고	91%
					일반출고	9%

- 출고 대기시간 Zero화를 통한 정비부서 업무 집중도 향상 : 2시간 → 10분 /건
- 자재창고 출입통제를 통한 자재 과·부족 요인 사전 방지
- 사무실 방문자 분산(혼잡도↓)을 통한 코로나19 감염 확산 예방

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BI	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-12	관계부서	♣본부 ◆처 □부														
제 목	산불 피해 전력설비 긴급 복구 등 사업소 부대설비의 안정적 운영·관리																
1. 내용																	
○ ♣본부 ◆처 □부 BJ는 감사일 현재까지 □부에서 사옥 및 사택 전기설부 유지보수 및 각종 용역감독 업무를 담당하고 있으며, 특히 ㄱ지역 대규모 산불 발생(2022. 3. 4.) 시 본부 사옥, 정수장, 방사선 계측장비 등 본부 내 설비 고장 건에 대하여 긴급 복구를 시행하는 등 사업소 부대설비의 안정화·정상화에 기여하였다. ○ ㄱ 지역 산불 피해 신속 대응 등 사업소 위기극복 및 정상화 기여 - 국가 재난 상황에서 주야간으로 솔선수범하여 비상 대응체계를 유지하며, 불시에 발생하는 설비고장에 대응하여 신속한 복구를 위한 대책을 마련을 통한 안정적 전력 공급 · 산불 피해 설비 신속 복구 : 산불로 인하여 소손된 ♣ 본부사옥에 전원을 당일 복구였으며 제2 정수장선로 당일 심야작업을 통한 사택 용수 공급 정상화, 원전 안보관련 보안초소 전원복구 공사, 원안위 관련 방사선 계측장비 전원 복구, 산불 소손 보안등 교체공사를 수행 · 돌발 정전 피해 신속 복구 : ('21년도~'22년도)본부내 수시로 발생하는 원전초소 및 시설의 돌발고장('21.7.8 스포츠센터)에 따른 정전에 신속하게 전원복구하여 사업소 정상화에 기여 ○ 용역 사업 등 관련 예산 절감 및 운영 방법 개선 - ㄴ사택 ㄹ동 내 심야전력 폐기에 따른 전기안전관리자 법정 인력의 적정성 검토를 통한 용역예산 절감(전기안전관리자 보조원 2명 → 1명, 연간 4,900만 원 절감) - 전기설비의 안전하고 효율적인 관리를 위해 점검방식을 수기에서 일별 체크포인트 방식으로 원전본부 최초시행 중이며 타사업소 전파예정(일상점검방식 개선을 위한 전자단말기 도입 : '21. 12.) - 관련업무에 필요한 각종 자격증을 활용하여 조직역량 향상 및 예산 절감 [ㄷ남.북 방파제 등대 관리원 선임('21.5~현재), 사면시스템 전원 신설공사 감리 선임('22.3.21~'22.4.14)] ○ 사업소 내 복지시설 개선 통한 직원 근무여건 개선 및 관련부서 현안 적극 지원 - 복지시설 설비 개선을 통하여 직원 근무여건 개선 및 지역주민 이용 편의 향상 (스포츠센터 기계·전기실 수배전반 교체, 스포츠센터 공조기 제어판넬 교체, ㄹ카페 전기공사 등) - 정보통신설비 전원이중화, 종합정비공작건물 간섭케이블 이설 공사 등 타부서 현안 해결																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BJ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BJ	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BJ	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-13	관계부서	☞본부 ◆처 ○부														
제 목	ㄱ 산불로 인한 재해 관련 과학화보안설비 신속 정상화																
1. 내용																	
○ ☞본부 ◆처 ○부 BK는 감사일 현재까지 ○부에서 보안설비 유지보수 및 각종 용역 감독 업무를 담당하고 있으며,특히 2022. 3. 4.에 발생한 ㄱ지역 산불로 인해 본부 등급Ⅲ지역 및 취수댐 과학화보안설비 소손이 발생함에 따라 이로 인한 물리적 방호 공백을 최소화 하기 위해 실시간 현장피해 상황 파악과 긴급 인력·자재 수배, 복구계획 수립 등 철저한 준비를 통해 피해설비를 신속히 복구하여 국가보안시설 “가”급의 방호 태세를 유지하는데 기여하였다.																	
○ 산불피해 상황																	
- ☞ 등급Ⅲ지역 CCTV 138대 중 75대 관련 전원케이블(약 3.2km), 광케이블(약 6.1km), 통신케이블(약 0.8km) 소손 등																	
○ 주요 경과																	
- 2022. 3. 4.(금) ㄱ산불 발화(☞본부 접근)																	
- 2022. 3. 5.(토) 현장 피해상황 확인(카메라, 케이블 및 플렉시블 전선관 등)																	
- 2022. 3. 6.(일) 복구방안 검토(긴급 복구인력, 자재 수급준비 및 일정 등)																	
- 2022. 3. 7.(월) 복구시작(등급Ⅲ지역 우선복구)																	
- 2022. 3.22.(화) 등급Ⅲ지역 과학화보안설비 복구완료																	
○ 신속한 피해 과학화보안설비의 정상화를 통한 방호업무 공백 최소화																	
- 신속한 상황판단 및 의사결정으로 국가중요시설 방호업무 공백 최소화																	
· 재해발생 후 18일 만에 75대 CCTV 정상 복구 완료																	
· 광케이블 포설(6.1km) 및 코어접속(1,024코어) 등 관련 케이블 복구																	
- 적기 자재/적정인력 확보 및 적재적소에 배치 후 주·야간 교대작업으로 재해설비 최단 기간 신속 복구																	
○ 상기와 같이 ㄱ산불 위기 상황 시 본사 및 관련부서와 실시간 복구 현황 공유, 설비 모니터링, 순시 강화 등 적극적인 업무 수행을 통한 긴급 대응으로 국가중요시설 방호업무 연속성 유지에 크게 기여하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BK</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BK	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BK	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-14	관계부서	♻️본부 제●발전소 ▶부		
제 목	소수노형원전 면허 취득장려 방안 시행 및 발전소 근무환경 개선을 통한 일하는 조직문화 조성				

1. 내용

○ ♻️본부 제●발전소 ▶부 BL은 감사일 현재까지 ▶부에서 발전운영기획 및 지원업무를 담당하고 있으며, 특히 ▷▷ 노형(RO/SRO) 면허 취득 기피 심화로 ♻️●발전소 면허 응시 지원자 및 합격자 감소에 따른 발전소 운영의 어려움 해소를 위한 면허취득 장려 프로그램 운영, 발전소 근무환경 개선 등을 통하여 일하는 발전소 조직문화 조성에 기여하였다.

○ 소수노형원전 면허(FRA RO/SRO) 취득 장려 방안 시행

- (배경) ▷▷ 노형(RO/SRO) 면허 취득 기피 심화로 ♻️●발전소 면허 응시 지원자의 꾸준한 감소 및 합격률 저조로 발전소 운영의 어려움 가중

[문제점 발굴 및 적극업무 수행을 통한 해결방안 도출]

- 발전소의 면허보유자 감소에 따른 운영리스크를 예상하여, 선제적 조치
- 실질적인 동기부여/사기진작을 위해 직원들의 의견 수렴
- 소수노형원전 면허확보에 대한 실질적인 동기부여/사기진작 방안 시행을 본부/본사 유관부서의 협조
 - *CEO 현장경영('21.1.21) 공감대 형성 : 소수노형(♻️●발전소)의 RO/SRO 관련 취득자 및 가족들에 대한 인센티브 검토 지시
- 2021년 면허 RO/SRO 최종 합격: 7명(직전 대비 5명 추가)

- (지원사항) 본사 ◎처와 협업을 통하여 취득자 장려방안 도출

지원 항목	세부 지원 내용
최종합격자 개인별 포상금 지급	개인별 포상금 지급(RO 200만 원, SRO 300만 원) * 합격자가 5인 이상인 경우 개인별 포상금 조정(예산고려)
자기주도 해외교육 기회 부여	합격자로 팀 구성하여 해외우수 원전 벤치마킹
K-TD 자격증취득 비용 지원*	합격자/불합격자 취득 비용(필기, 실기시험 응시료) 지원(개인별 지급)
K-TD 교육기회점수 추가 부여	RO 합격자는 200점, SRO 합격자는 300점 배부
알·가정 소통교육 지원	희망교육 1회 우선 선발(합격 후 1년 이내)

○ “출근하고 싶은 발전소”로 개선하기 위한 근무환경 개선 추진

- ●발전소 사무동 리모델링 추진('기업문화 혁신을 위한 CEO Initiative' 2호 과제 성공 추진)
 - 사무동 리모델링 층별 효율적 공간배분, 임시사무실 운영을 통한 업무공백 최소화
- 협력회사 사무공간 근무환경 개선을 위한 Action Item 추진(냉난방기 수리, 쉼터 조성 등)

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BL	-	-	-

참고사항

상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-15	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부														
제 목	♣□,■호기 \$설비 설비개선사업 예산 절감																
1. 내용																	
○ ♣본부 제●발전소 ㉠부 BM은 감사일 현재까지 ㉠부에서 2차계통 성능감시 및 플랜트 엔지니어링 업무를 담당하고 있으며, 특히 “♣□,■호기 연료취급설비 노후화”에 대한 대책 수립 시 설비개선사업을 국내 전문업체 추진방식으로 변경하여 설비개선 사업비용 절감에 기여하였다. ○ ♣□,■호기 \$설비 설비개선 사업 국내업체 수행 검토를 통한 사업비 절감 - ♣□,■호기 \$설비의 전반적 노후화 및 부품 단종 등 문제점 해결을 위해서는 설비 전반에 걸쳐 개선사업이 필요한 상황이었으며, 해당 설비는 국내 유일의 프랑스 ▷▷사 공급설비로 설비 특성 상 표준원전과 호환성이 없고, 국내업체 중 정비실적이 있는 업체가 없어 당초 공급사/제작사(▷▷/◁◁)를 통하여 설비개선을 추진하였으나(2020년), - 공급사/제작사는 수의계약이 불가피한 상황을 인지하고 용역비용으로 ***만 유로(약 ***억 원) 제안서를 제출하였음 - 제출된 제안서 비용이 과다하다고 판단하고 사업비 절감을 위해 국내전문업체와 협의, 현장설명회를 개최하고 기술적 측면에서 설비개선 가능성 확인 및 계획예방정비 기간 중 국내업체의 현장 점검, 설비문제점 및 개선점 도출함 [문서번호 ♣(*)-***](♣□,■호기&설비 성능개선 및 정비용역 추진계획 보고, 2021. 12. 15.)) * 국내 제작 전문업체의 설비개선 제안서 및 견적서 확보(2021.10.) * 설비개선 사업 지원을 위한 국내 설계전문업체 용역제안서 확보(2021.12.) - 이를 통하여 설비개선사업을 통한 신뢰성·안전성을 확보하고, 사업비 예산을 절감함 · 국내업체 설비개선으로 향후 예비품 확보 및 유지보수 용이, 국내 공급사 신속한 기술지원 가능 · 국내업체 활용을 통한 약84억 원 예산 절감 효과 기대																	
<table><tr><td>업체명</td><td>견적가</td><td>비고</td></tr><tr><td>▷▷</td><td>***억 원</td><td rowspan="3">설계용역비 **억 원 별도</td></tr><tr><td>▶▶(국내업체)</td><td>***억 원</td></tr><tr><td>절감 금액</td><td>**억 원</td></tr></table>						업체명	견적가	비고	▷▷	***억 원	설계용역비 **억 원 별도	▶▶(국내업체)	***억 원	절감 금액	**억 원		
업체명	견적가	비고															
▷▷	***억 원	설계용역비 **억 원 별도															
▶▶(국내업체)	***억 원																
절감 금액	**억 원																
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BM</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BM	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BM	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-16	관계부서	♣본부 제●발전소 ㉠부
제 목	♣□호기 &제어유 압력제어밸브(#) 누유발생 시 선제적 준비 및 신속 정비로 인한 발전소 이용률 제고에 기여		

1. 내용

- ♣본부 제●발전소 ㉠부 BN은 감사일 현재까지 ㉠부에서 ♣□호기 2차계통 기계설비 정비업무를 담당하고 있으며, 특히 ♣□호기 &제어유 압력제어밸브 편홀 발생 사건에 대해 신속한 대응과 준비를 통해 발전정지 기간을 최소화하여 발전소 이용률 제고에 기여하였다.
- &제어유 압력제어밸브 편홀 발생 시 신속한 대응으로 발전정지 최소화 기여
 - (1차누설) 20**,**,** ♣□호기 정상운전 중 &제어유 압력제어밸브 몸체 편홀발생에 의한 누유 발생 (핀홀 직경 : 약 * mm)
 - 신속한 임시조치(클램핑 작업)를 통한 누유 차단
 - 특수지그와 밀봉장치 제작/설치를 통해 누유를 차단하고 발전정지를 예방
 - (2차누설) 20**,**,**, 밀봉장치의 오링 손상으로 인해 2차누설 발생 (핀홀 직경 : 약 * mm)
 - 신속한 비상충유 및 누유회수 작업을 통해 터빈 제어유탱크 유위 확보 및 누설부 보강 작업 수행
 - 밀봉장치의 밀봉재변경(고무가스켓) 및 재설치를 통해 누유를 차단하여 발전정지를 예방
 - 누설재발에 대비한 대처방안수립 및 실행을 통해 발전소 안전운영에 기여함
 - * 주기적 감시 및 관리 강화(현장점검 및 CCTV 설치)를 통해 누설 징후 감시
 - * 압력제어밸브 예비품 확보하여 현장배치 완료
 - * 비상충유 및 누유회수를 위한 제어유 드럼 및 이송펌프 현장배치 완료
 - * 즉시 작업이 가능하도록 공구, 장비, 비품, 안전장구 등 현장배치 완료
 - (3차누설) 20**,**,** 밸브 몸체의 편홀 성장으로 인해 3차누설 발생 (핀홀 직경 : 약 *mm)
 - 터빈제어유탱크 저-저유위(20 cm) 경보발생에 의해 출력감소 착수 및 터빈 수동정지
 - 2차 누설 후 선제적으로 준비하여 비치해 놓은 예비품 및 자재들을 사용하여 터빈제어유 압력조절밸브 신품교체 및 탱크 충유를 수행하여 발전소 발전정지기간 최소화에 기여
- 발전정지 후 정비시간 단축을 통한 발전소 이용률 제고
 - 터빈제어유의 신속한 충유
 - 비상 시 터빈 제어유탱크 유위 확보를 위해 탱크 상부(**홀 2층)에 제어유 4 드럼(200 리터/드럼) 및 이송펌프를 전진배치하여 누유 발생 시 즉각적으로 충유할 수 있도록 대비

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 압력제어밸브 신속한 교체
 - 밸브 교체시간 최소화를 위해 작업자 사전 훈련을 실시, 교체용 자재(가스켓 재단, 볼트류 등) 사전 준비 및 전진배치 수행을 통해 압력제어밸브의 신속한 교체에 기여함
- 정비시간 단축
 - 돌발상황에 대비한 선제적 준비(사전 훈련, 자재/공구, 제어유 드럼/이송펌프 등)에 의해 사건 발생 후 5시간 30분 이내에 터빈제어유 압력제어밸브 정비를 완료함으로써 발전소 이용률 제고에 크게 기여함
 - 사전 준비가 안되었을 경우 자재 및 제어유 충유 준비에 따른 약 3일의 정비기간이 소요될 것으로 예상되었으나 적절한 대비태세 유지를 통해 실제 작업시간을 5시간 30분으로 단축하였으며 발전정지 후 약 9 시간 만에 계통연결 수행이 가능하였음
- 정비기간 단축을 통한 약 36억 원의 발전손실 예방
 - 선제적 준비를 통해 발전정지 기간을 3일 이상에서 9시간으로 단축하여 약 **억 원의 발전손실을 예방함
 - * 2021년 ☞□호기 전력판매량 *** MWh, 전력판매단가 ** 원/KWh 기준

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BN	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-17	관계부서	♻️본부 제●발전소 ●부														
제 목	안전등급 인버터 502AA 발생 관련 제어카드 교체로 발전소 안전운전 기여																
1. 내용																	
○ ♻️본부 제●발전소 ●부 BO는 감사일 현재까지 ●부에서 원자로 전기분야 정비업무를 담당하고 있으며, 특히 안전등급 인버터 고장 시 발전소 계통 위험성을 인지하고 신속한 기술검토와 분석을 통해 발생원인 및 고장점을 예측하고, 제작사와의 긴밀한 협조를 통해 고장점 확정, 신속한 자재 수급 및 적기 부품 교체 진행 등을 수행하여 발전소 안전운전에 크게 기여하였다. ○ @등급 # 제어카드 부품 적기 정비를 통한 설비 안전성 유지 - @등급 # 제어카드 부품에 대한 교체주기를 정확히 파악 - ■호기 계획예방정비('21.** ~ '21.**) 시 해당 교체주기에 맞춰 부품 교체 진행 ○ 계획예방정비 후 비정상 상황에 대한 신속한 대처를 통해 발전소 불시 정지 예방 - 경상 운전 중 '21년 **월 *일 Load on Bypass 및 Loss of Sync. 현장경보가 발생하여 인버터 절체가 발생 - 내부 점검 및 기록계 측정을 통해 발생원인 및 고장점을 정확히 예측 - 2021년 **월 *일 점검 내용을 제작사와의 협조를 통해 고장점을 확정하였고, 문제가 되는 인버터 내부 로직카드 및 로직파워카드 자재를 수급하고, 발전정지유발 가능성에 대비하여 중요작업계획을 준비 - 본사 및 ●원의 중요작업계획서 검토를 거쳐 ♻️●발전소 검토위원회를 개최하고 최종 중요작업계획서를 확정 - 2021년 **월 *일 ●부 주관으로 ◀◀ 정비작업자 및 ■ 제작사 입회하에 로직카드 및 로직파워카드 교체를 진행하였고, 추후 해당 안전등급 인버터에서 동일한 증상은 발생하지 않음																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BO</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BO	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BO	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-18	관계부서	☞본부 제●발전소 ●부																										
제 목	비상디젤발전기 부하분배기 적기 구매로 설비 건전성 확보																												
1. 내용 ○ ☞본부 제●발전소 ●부 BP는 감사일 현재까지 ●부에서 비상전력설비 정비업무를 담당하고 있으며, ☞□,■호기의 경우 **년 및 **년 상업운전 이후로 &발전기(*) 부하분배기가 **년간 교체이력 없이 운전되고 있으며 그에 따른 경년열화가 진행되어 기기건전성이 저해된 것을 인지하고, 과거 수차례 구매추진 시 구매 실패한 사유를 확인 후 적기 계약이 가능하도록 안전관련 설비의 구매계약을 추진하였으며, 이를 통해 발전소 중요설비인 &발전기(*)의 기기건전성을 확보하고 발전소 안전운전에 크게 기여하고 있다. ○ &발전기(*) 부하분배기의 기기 상태 파악 및 신속한 계약업무 추진 - ☞□,■호기 &발전기(*) 부하분배기의 장기간 운전에 따른 경년열화로 안전운전이 저해받고 있음을 사전 인지 - 과거 진행 사항인 2007년 국산화 제작 추진 실패, 2012년 중소기업 협력과제 실패, 2018년 기기의 단종에 따른 구매 계약 취소건을 확인 - 위의 계약실패 사례를 반복하지 않기 위해 「계약규정시행세칙」의 물품구매계약특수조건에 따른 기기검증비용 예산산정 기준에 대하여 본사 ● 처 및 사업소 일상감사와 사전 협의를 통하여 해결하고, - 2022년 4월 계약을 체결하여 업무를 진행 중임(계약번호: U*****) [문서번호 ☞(*)-***☞□,■호기 비상디젤발전기(EDG) 부하분배기 구매계획 변경(안), 2021. 11.8.)] ○ 위와 같이 수차례 구매계약을 하지 못한 ☞●발 &발전기(*) 핵심설비인 부하분배기 구매계약 건을 성사시켜 기기 노후화에 따른 문제점을 해소하고 설비의 안전운전 및 발전소 지속운전에 크게 기여할 것으로 예상된다. <tr><td colspan="6"> 2. 관련자 <table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BP</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table></td></tr> <tr><td>참고사항</td><td colspan="5">상품권 지급</td></tr>						2. 관련자 <table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BP</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BP	-	-	-	참고사항	상품권 지급				
2. 관련자 <table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BP</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BP	-	-	-												
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일																								
-	-	BP	-	-	-																								
참고사항	상품권 지급																												

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-19	관계부서	♻️본부 제●발전소 □부														
제 목	노후설비 적기 개선으로 설비 신뢰도 증진																
1. 내용 ○ ♻️본부 제●발전소 □부 BQ는 감사일 현재까지 □부에서 전력설비정비 업무를 담당하고 있으며, ♻️□,■호기의 경우 **년 및 **년 상업운전 이후 **년간 운전함으로써 노후설비 관리가 안전운전의 주요 현안으로 대두되고 있는데, 증기발생기, 발전기, 터빈 등 대형 설비들은 선제적으로 교체가 이루어져 설비신뢰도가 높지만, 현재까지 교체하지 않은 설비들에 대해서는 설비신뢰도를 담보하기 어려운 실정이므로 이에 대한 문제점을 도출하고 적기에 설비개선을 추진함으로써 발전소 안전운영에 크게 기여하고 있다. ○ 취약설비 적기 교체를 통한 발전소 안전 운영 기여 - 관리구역내 승강기 교체를 통한 안전확보 · 총 *대 중 *대 교체 완료(**년 상반기 중에 ■호기 & 건물 내 승강기 교체 예정) · 기존 승강기 대비 안전장치 추가 설치(기존 *개, 현재 **개 설치)를 통한 승강기 안전성 향상 · 전사 최초로 관리구역 내 승강기를 모두 교체한 발전소로서 타 발전소의 관리구역 내 승강기 교체공사 시 자료로 활용 - 노후 크레인 교체를 통한 안전확보 및 정비편의성 증진 · 취수구 갠트리 크레인 교체(노후화 진행 및 거더의 처짐 현상 등 발생) · 비상디젤발전기실 옥상 호이스트 *대 교체 - 복수기 전기방식설비 전극을 전량 교체를 통한 설비 신뢰도 증진 · 전기방식설비는 희생양극을 사용하여 설비의 부식을 방지하는 설비로 이 설비 또한 상업운전 이후 교체 이력이 없음을 확인하여 설비 교체 진행 ○ 위와 같이 안전과 관련된 설비 중 교체이력이 없는 설비를 발굴하여 선제적으로 정비·교체함으로써 설비 신뢰도 증진 및 발전소 안전운전에 크게 기여하였다.																	
2. 관련자 <table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BQ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BQ	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BQ	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-20	관계부서	♻️본부 제◇발전소 □부																	
제 목	자료전송 모니터링 시스템 자체 구현을 통한 예산 절감																			
1. 내용																				
○ ♻️본부 제◇발전소 □부 BR은 감사일 현재까지 □부에서 전산 계측제어설비 정비업무를 담당하고 있으며, 특히 “K(&계통) 자료전송 모니터링 시스템 자체 개발” 및 “♻️팀 근무자현황 시스템 자체 개선” 등을 통하여 예산 절감, 유지보수 및 인적자원 낭비를 예방하여 발전소 안전운영에 기여하였다. ○ “K(&계통) 자료전송 모니터링 시스템 자체 개발(20**) - (권고) ***-**-**** “K(&계통) 자료전송 모니터링 시스템 구축과 자료연계시스템 장애 발생 시 담당자에게 SMS 통보 시스템의 현장 적용 필요성 발생 - 기반 시스템 활용 및 SMS 통보시스템 자체 개발을 통한 예산절감(*억 + α 절감) 등 장점 보유 · 불필요한 설비 증가 및 유지보수 직무 발생 예방, 타 본부 및 발전소 사용 가능 · SMS 연계 및 감시가 필요한 모든 곳에 적용 가능하며, 자체 개발한 한수원 자산으로, 개소별 추가적용에 따른 도입비용 절감 가능 - 자체 수행을 통한 시스템 도입비용 및 유지보수 비용 절감																				
<table><tr><th>항 목</th><th>기 적용 발전소(♻️본부)</th><th>♻️ ◇발전소</th></tr><tr><td>신규설비도입 전화회선 포설</td><td>약 2억 원 (♻️ PO : K*****)</td><td>불필요</td></tr><tr><td>SMS 이용료</td><td>정기비용 발생</td><td>불필요(본사 일괄처리)</td></tr><tr><td>현장점검</td><td>운영발전소(●발)에 대한 발전소별 교번 방문 및 월간점검 수행 필요</td><td>각 발전소 자체 수행</td></tr><tr><td>유지보수비용</td><td>고장 및 노후화시 SMS 설비 고장 및 교체비 발생</td><td>기존설비에 운영하여 추가 비용 없음</td></tr></table>						항 목	기 적용 발전소(♻️본부)	♻️ ◇발전소	신규설비도입 전화회선 포설	약 2억 원 (♻️ PO : K*****)	불필요	SMS 이용료	정기비용 발생	불필요(본사 일괄처리)	현장점검	운영발전소(●발)에 대한 발전소별 교번 방문 및 월간점검 수행 필요	각 발전소 자체 수행	유지보수비용	고장 및 노후화시 SMS 설비 고장 및 교체비 발생	기존설비에 운영하여 추가 비용 없음
항 목	기 적용 발전소(♻️본부)	♻️ ◇발전소																		
신규설비도입 전화회선 포설	약 2억 원 (♻️ PO : K*****)	불필요																		
SMS 이용료	정기비용 발생	불필요(본사 일괄처리)																		
현장점검	운영발전소(●발)에 대한 발전소별 교번 방문 및 월간점검 수행 필요	각 발전소 자체 수행																		
유지보수비용	고장 및 노후화시 SMS 설비 고장 및 교체비 발생	기존설비에 운영하여 추가 비용 없음																		
○ ♻️팀 근무자현황 시스템 자체 개선(20**) - ♻️팀 근무자 현황 시스템 잦은 에러로 개선 필요 - 프로그램 자체 개발로 설비개선 비용 절감(약 *천만 원), 자체개발한 한수원 자산으로 수정 및 배포 설치에 제한이 없음, WEB을 통한 정보관리로 사용이 편리함																				
2. 관련자																				
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BR</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BR	-	-	-			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일															
-	-	BR	-	-	-															
참고사항	상품권 지급																			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-21	관계부서	♻️본부 제◇발전소 ◎부																						
제 목	품질관리용 선량계(QC, Blank)의 현장용 선량계로 용도 전환을 통한 예산 절감																								
1. 내용																									
○ ♻️본부 제◇발전소 ◎부 BS는 감사일 현재까지 ◎부에서 방사선보건 업무를 담당하고 있으며, 특히 품질관리용 선량계(QC, Blank)를 현장용 선량계로 용도 전환하여 관련예산을 절감(약3,580만 원)하고 방사선관리 업무 효율성 향상을 도모하였다. ○ 품질관리용 선량계(QC, Blank) 관리상 문제점 파악 및 활용방안 강구 - &작업종사자 개인선량계(열형광선량계(TLD)) 월간 판독은 현장용(&용) 선량계를 판독하기 전에 품질관리용 선량계(QC, Blank)를 먼저 판독하여 판독시스템의 동작상태 점검하는데, * QC 선량계 : 일정량의 방사선이 조사된 선량계를 판독하여 판독 중 판독기 안정도 확인 * Blank 선량계 : 판독 중 광증배관(PMT)의 신호잡음 변화를 확인하기 위해 사용(조사되지 않은 선량계) * 품질관리용 선량계(QC, Blank)의 교정주기: 1회/1년, 교정 허용범위: 0.91 ~ 1.11 (현장용(종사자용) 선량계의 경우 교정주기는 1회/2년이며 교정 허용범위는 0.77~1.43) - 품질관리용 선량계(QC, Blank)의 경우 교정 허용범위가 상대적으로 좁아 교정실패(Reject) 발생 가능성이 현장용(종사자용) 선량계보다 높고, 교정을 연속적으로 실패할 경우 방사선-**** (열형광선량계 판독시스템 운영) 절차에 따라 QC, Blank 사용이 불가함에 따라 품질관리용 선량계로써의 활용성 떨어짐 - 이를 개선하기 위해 %관리용 선량계(QC, Blank) 선량계를 연속적으로(교정 2주기) 실패할 경우 바로 폐기하지 않고, 재교정을 수행하여 교정 결과가 현장용(종사자용) 교정 허용범위를 만족하는 경우 현장용(종사자용)으로 전환하여 사용하도록 조치함 * 타당성 확인(규제기관 질의) 및 “방사선-****(\$ 판독시스템 운영)” 절차서 개정(202* * .*) - 현장용(종사자용) 용도 전환 실적(202*년부터 현재까지, **만 원/개당×***개=***만 원 절감) <table><tr><td>구 분</td><td>2020년</td><td>2021년</td><td>2022년</td><td>합계</td></tr><tr><td>QC</td><td>56</td><td>13</td><td>8</td><td>77</td></tr><tr><td>Blank</td><td>79</td><td>10</td><td>13</td><td>102</td></tr><tr><td>소 계</td><td>135</td><td>23</td><td>21</td><td>179</td></tr></table>						구 분	2020년	2021년	2022년	합계	QC	56	13	8	77	Blank	79	10	13	102	소 계	135	23	21	179
구 분	2020년	2021년	2022년	합계																					
QC	56	13	8	77																					
Blank	79	10	13	102																					
소 계	135	23	21	179																					
2. 관련자																									
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BS</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BS	-	-	-								
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일																				
-	-	BS	-	-	-																				
참고사항	상품권 지급																								

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-22	관계부서	♻️본부 제◇발전소 ▲호기 발전■부														
제 목	발전소 운전중 취약점 발생시 근본원인분석 및 업무 개선 조치																
1. 내용 ○ ♻️본부 제◇발전소 ▲호기 발전■부 BT는 감사일 현재까지 ▲호기 발전■부에서 방사선보전 업무를 담당하고 있으며, 특히 운전 중 문제점 및 && 상황 발생 시 적절한 안전조치 및 문제해결로 발전소 안전운영에 기여하였다. ○ 발전소 && 상황 발생 시 적절한 안전조치를 통한 발전소 안전운영 기여 - && 및 ## 운전시 격납건물 수소농도 확인을 위해 수소감시기를 30분 이내에 운전하여야 하나, &&절차서(**)의 수소감시기 운전절차는 관리구역내 판넬(LOCAL)에서 운전하도록 기술되어 있어 운전원 ^^ 방호 및 운전원 보호측면에서 안전을 고려하여 비관리구역 판넬(REMOTE)에서 운전하는 것으로 EOP 절차 개선 - 정상운전 중 고정자냉각수 충수를 위해 탈염기를 격리하는 과정에서 고정자 입구 냉각수의 압력/유량의 변동 유발로 %냉각수 저유량 경보(@)* 유발 관련 탈염기 운전중 충수하는 방식으로 변경하여 고정자 입구 압력/유량 변동을 최소화 * %냉각수 탱크 충수시 저유량 경보(*)가 약 30초간 발생(**년**월), 출력 감소 설정치(@)까지 감소하지 않아 발전소는 안정상태 유지 - 정상 운전중 증기발생기 정상 수위(**%)에서 비정상적으로 수위 증가시 고-수위(**%; 경보)와 고-고수위 설정치(**%;원자로 정지)간 범위가 작아 운전원 대응에 필요한 조치시간이 부족하여 고-수위(경보) 설정치를 **%에서 **%로 변경함으로써 운전원 대응 시간 확보 ○ 발전소 주요 운전경험사례에 대한 근본원인 분석 및 개선조치 수행 - 주요 운전경험에 대하여 타발전소 및 🏭에 사례전파로 안전운전 및 기술 능력 제고 * %펌프의 윤활유 펌프 불시정지에 따른 대기 \$펌프 자동기동 및 관련 임시 변경 절차미흡 사례(****-발전) 외 다수 - 현장 설비중 경보절차서가 구비되지 않은 설비에 대하여 비정상 경보 발생시 원인분석 및 긴급조치를 위해 절차서 작성 - 발전소 신뢰도 향상을 위해 타발전소 운영사례 검토 후 적용 및 중대재해 예방을 위한 종사자 안전건의 발행(202*년도 *분기 발전소 우수 건의사항 및 전사 종사자 안전건의 포상대상*건 선정) (YARD 지역 화재/안전/재난 시 비상 연락처 게시 등 개선, HP, LP TBN 축 화재감지기 오동작 방지 건의 등 *건 발행)																	
2. 관련자 <table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BT</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BT	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BT	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-23	관계부서	♻️본부 제◆발전소 ●부														
제 목	♻️▽호기 #펌프 정지에 의한 \$정지 발생 시 긴급복구를 통한 발전소 조기 재가동에 기여																
1. 내용																	
○ ♻️본부 제◆발전소 ●부 BU는 2022년 6월 감사일 현재까지 ●부에서 전기설비 정비 업무를 담당하고 있으며, 특히 ♻️▽호기 #재펌프 \$ 정지에 의한 %정지(202*. *. **.) 발생 시 긴급복구를 통한 발전소 조기 재가동에 기여하였다. ○ ♻️▽호기 #재펌프 \$ 정지에 의한 발전정지 시 원인분석 및 긴급 복구 실시 - 고장 # 전동기 분해점검을 신속하게 수행하여 고정자 @번 슬롯 하부 권선 절연물이 손상된 것을 발견하였고, 권선 절단 후 점검 결과 #번 하부 권선에서 턴간 단락이 되면서 인접한 End Finger와 지락이 발생된 것을 확인하였음 - 예비품 전동기 긴급 정비 및 성능시험을 통해 전동기 성능이 만족함을 확인하였고 기존 # *대 및 교체품 *대에 대한 전동기 절연진단, 전원 케이블 열화시험 등 확대 점검을 통해 전동기 건전성을 확인하였음 - 아울러, 고장복구보다 원인분석에 집중할 것을 요구하는 &기관의 요구에 적극적으로 대응하여 고장복구작업을 병행 추진하였고 정비협력사와의 유기적인 협업을 통해 한정된 가용자원을 최대한 활용하여 계획 대비 정비기간을 *일 단축하는 성과를 이루어 냄 - 최근 3년간 원자로 자동정지 시 평균 재가동 기간이 *일 정도 소요되었음을 고려할 때 이번 ♻️▽호기의 경우는 정**14일차에 재가동이 이루어져 약 ***억 원의 절감효과를 가져오고 발전소 이용률 향상에 크게 기여하였음 ○ 위와 같이 신속한 고장부위 점검 및 원인분석을 통해 문제점을 도출하고 예비품 전동기 긴급 정비 및 성능시험을 성공적으로 수행함으로써 발전소 조기 재가동에 크게 기여하였다.																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BU</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BU	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BU	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-24	관계부서	☞본부 제◆발전소 ☑부																	
제 목	☐ \$부 보수공법 최적화 방안 수립을 통한 공사 예산절감																			
1. 내용 ○ ☞본부 제◆발전소 ☑부 BV는 2022년 감사일 현재까지 ☑부에서 구조물 수명관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 ☞▽,▼호기 \$부 밀봉재 보수공사 수행 중 발견된 추가 미시공 관통부에 대하여 미시공 관통부 보수공법 최적화를 통한 예산절감 및 설비 신뢰도 확보를 통해 발전소 안전운영에 기여하였다. ○ ☐ \$부 현황 파악 및 문제점 검토 - ☐ \$부 : ☞▽호기/MISC 내 · 개구부 번호: (생략) 총 *개소, 총 **m³ · 개구부 내 전선 케이블(*): 각 **/**/**/**개소(총 **개소, 총 **m³) - 상기☐ \$부를 전량 고밀도 실리콘으로 채울 경우 공사비 증액(약**억 증액 예상)이 예상되어 해당 전체 면적 대비 필수 시공 면적에 대한 상세검토 수행 ○ 최적 시공 방안 마련을 통한 공사비 절감(약**억 원 절감) - (타설 필요 두께 검토) Typical Seal Detail 도면에 따르면, 고밀도 실리콘 타설 깊이는 **mm이상일 경우 내화성능 요건을 만족함 - (시공공법 검토) 시공자재의 구조물 안전성을 위하여 일정 간격(약**cm)으로 앵글 지지대를 추가 설치 - (공사비 절감) 기존 계획 대비 시공물량 감소로 예산 절감(약**억 절감) - (구조 안전성/산업안전 개선)해당 밀봉재 시공 시 타설 하중을 감소(약12.8→3.7ton, *개소 합산 기준)시켜 지지대 축소 및 산업안전 리스크를 저감하여 기존 문제점 제거 및 구조적 안전성 강화 ○ 관련부서 협업을 통한 미시공부위 적기 시공 추진계획 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%;">업무 내용</th> <th style="width: 20%;">담당 부서</th> <th style="width: 15%;">일 정</th> <th style="width: 30%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>현장사항 확인 및 시공방안 확정</td> <td>주관:전기/지원:구조</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">=차 O/H</td> <td rowspan="4">기존 공사(☞▽,▼호기 관통부 밀봉재 보수공사) 물량 추가 가능 시, 신규 발주 대신 공사설계변경 추진</td> </tr> <tr> <td>☐ \$부 보수공사 발주</td> <td>주관:전기/지원:구조</td> </tr> <tr> <td>☐ \$부 밀봉재 시공</td> <td>주관:전기</td> </tr> <tr> <td>(경험공유)경험사례 전파</td> <td>주관:구조</td> <td style="text-align: center;">'22.10</td> </tr> </tbody> </table>						업무 내용	담당 부서	일 정	비 고	현장사항 확인 및 시공방안 확정	주관:전기/지원:구조	=차 O/H	기존 공사(☞▽,▼호기 관통부 밀봉재 보수공사) 물량 추가 가능 시, 신규 발주 대신 공사설계변경 추진	☐ \$부 보수공사 발주	주관:전기/지원:구조	☐ \$부 밀봉재 시공	주관:전기	(경험공유)경험사례 전파	주관:구조	'22.10
업무 내용	담당 부서	일 정	비 고																	
현장사항 확인 및 시공방안 확정	주관:전기/지원:구조	=차 O/H	기존 공사(☞▽,▼호기 관통부 밀봉재 보수공사) 물량 추가 가능 시, 신규 발주 대신 공사설계변경 추진																	
☐ \$부 보수공사 발주	주관:전기/지원:구조																			
☐ \$부 밀봉재 시공	주관:전기																			
(경험공유)경험사례 전파	주관:구조	'22.10																		
2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 15%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 35%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">BV</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BV	-	-	-			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일															
-	-	BV	-	-	-															
참고사항	상품권 지급																			

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-25	관계부서	♻️본부 제◆발전소 ☑️부
제 목	구조물 유지관리 업무 시 선제적 안전관리 강화		
1. 내용 ○ ♻️본부 제◆발전소 ☑️부 BW는 감사일 현재까지 ☑️부에서 각종 안전성 구조물 공사·용역의 감독 업무를 수행하고 있으며, 특히 OH점검, 특별점검 및 보수 시 안전관리 개선을 통해 최근 산안법, 중대재해처벌법 등의 관련 법령대비 안전사고 Zero 및 발전소 정상운전에 크게 기여하고 있다. ○ 전동식 구조용 삼각대를 활용한 안전관리 개선 - OH 점검 中, 해수관로 점검·보수를 위한 맨홀 상단부에서 하강이 필요(하강 높이 : 약 6~8m)한데, 고소구간으로 줄사다리, 안전블록, 안전대에만 의지한 채 승·하강함에 따라 작업 지점(하단부)에서 근로자 질식재해 발생 시 인명구조의 어려움 발생 - 전동식 구조용 삼각대를 활용하여 고소구간 안전사고 Zero 달성			
   • ESW Discharge 점검을 위한 진입 전 줄사다리 설치 • 전동식 7구조용 삼각대 구성요소 (최대 150kg 인양 가능) • ▽호기 **차 OH (202*.~ 202*.), ▼호기 *차 OH (202*.~ 202*.)			
○ 안전작업발판 사다리를 활용한 근접 고소구간 안전성 확보 - 2.0~5.0m 미만 높이의 점검 및 보수(치핑, 천공 등 단면복구) 작업 시 기존의 말비계, A형 사다리 점검을 활용할 경우 추락, 전도의 위험 등으로 안전사고 발생 가능성 높음			
  • 안전작업발판 사다리의 구성요소 • 안전작업발판 사다리의 구성요소 • ▽호기 **차 OH (202*.~ 202*.), ▼호기 *차 OH (202*.~ 202*.) • 그 외 각 안전점검 결과 후 보수작업 시 적용 (202*.~ 현재)			

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 작업대(작업발판 및 안전난간)가 장착된 사다리를 활용하여 근접(2.0m ~ 5.85m) 고소구간 중 작업(천공, 진동 등) 시 안전성 확보 및 작업 효율성 향상
- 비계 설치 불필요로 인한 가시설비 절감 및 가시설 설치·해체에 따른 안전 사고 원천적 제거(안전작업발판 사다리 활용으로 약 **백만 원 절감)

구 분	적용구간	비용(원)	작업기간	비고
비계 설치·해체	약 60여개소	**백만	20여일	
안전작업발판 사다리		**백만	소요기간 없음	

※ 비용 산출 근거

- 비계 설치·해체 비용 : 약 271천 원(간접비 포함)/1개소 × 60개소
(높이 약 2.0 ~ 3.5m 적용, 구조물열화보수 내역서 中 EDB 맨홀 보조공사 참조)
- 개선 적용 구간 : 약 60여개소 (높이 2.13 ~ 5.8m)
(준공내역서 상 구분이 어려워 개략적으로 산출 - 실제로 더 많이 사용함)
- 비계 설치·해체 기간 : (약 2일 소요 / 6개소) × 60개소

○ 해수관로(ESW Disch.) 점검 시 차단설비 설치로 안전관리 개선

- 필수냉각수 배수관로(ESW Disch.) 내부 점검 시 순환수 배수관로(CWDC)로의 작업자의 추락 위험이 있으며, 순환수 배수관로(CWDC)부터 포말(거품) 유입 시 작업자의 질식, 직업성 질병 및 심할 경우 점검이 불가할 수 있음
- 작업자의 추락 방지 및 CWDC로 부터의 포말 유입을 방지하기 위하여 차단설비(짐볼 + 그물망) 설치를 통한 ESW Disch. 점검 시 차단설비 설치로 작업자의 안전성 확보(추락 방지) 및 점검, 보수 작업 중 포말(거품) 유입방지로 작업자의 질식, 직업성 질병(피부염, 호흡기 장애) 방지



제품상세정보

구분	제품명
소재	PPC
색상	빨간색
무게	1.5kg
직경	150mm



• 포말로 인한 ESW Dis. 맨홀 상단 및 하단부 전경

- 차단설비(짐볼 + 그물망) 설치
- ▼호기 **차 OH (202** ~ 202**) 적용

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BW	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-26	관계부서	♣본부 ♣제●발전소㉠부														
제 목	♣□,■호기 ● 네트워크 설계 최적화를 통한 정비용 예비품 구매비용 절감																
1. 내용																	
○ ♣본부 ♣제●발전소 ㉠부 BW는 감사일 현재까지 ㉠부에서 ● 전산설비 시운전 총괄업무를 담당하고 있으며, 특히 ♣□,■호기 ● 네트워크 설계 최적화를 통한 정비용 예비품 구매비용을 절감하는 등 ●설비의 최적 관리를 통해 발전소 운영허가 취득에 기여하였다. ○ 전기기기실 네트워크 캐비닛으로 분산 배치하는 설계 최적화 방안 도출 및 예비품 구매비용 절감 - 발전소 운전상태 감시와 지시 및 기기제어 보조수단을 제공하는 정보처리계통 서버 신호용 네트워크 캐비닛이 주제어실 내에 있어 주제어실 화재 시 상기 네트워크 캐비닛의 기능 상실 시 비상대응설비인 원격정지실에서 원자로 정지 후 발전소 냉각운전을 위한 감시와 지시 기능의 상실을 초래할 수 있어 - ♣□,■호기 인허가 요건으로 명시된 『&&분석보고서의 7.4.1.1.10』 항의 □실 화재 시 “주 □실 외부로부터 비상정지”가 가능해야 하는 조건을 불만족하게 됨에 따라 - 향후 발전소 운영허가 취득의 부정적 요인이 될 수 있는 현안사항 해결을 위해 상기 2개 캐비닛에 할당된 모든 부하를 전기기기실 네트워크 캐비닛으로 분산 배치하는 설계 최적화 방안을 도출하여 현장반영 및 네트워크 성능시험을 완료하고, - □실 내의 2개 캐비닛에 있는 **개 네트워크 스위치는 정비를 위한 예비품으로 활용하기 위하여 전원을 차단함으로써 정비용 예비품 구매비용(6억 9천 3백만 원) 절감 및 운영허가 적기 취득에 기여하였음 · 네트워크 스위치 예비품 **개를 긴급 대체 예비품으로 활용 * 네트워크 스위치 TYPE-1: ** 원/1대 × **대 = *** 원 * 네트워크 스위치 TYPE-3: ** 원/1대 × *대 = *** 원																	
2. 관련자																	
<table><tr><th>소 속</th><th>직 급</th><th>성 명</th><th>사 번</th><th>입사일</th><th>현보직일</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>BW</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	BW	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	BW	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-27	관계부서	♣본부 ♣제●발전소 회부
제 목	◇판 사전점검 및 긴급조치를 통한 출력상승시험 공정지연 및 경영손실 예방		

1. 내용

○ ♣본부 ♣제●발전소 회부 BY는 감사일 현재까지 회부에서 2차측 기계설비(주터빈통 및 터빈보조계통) 유지보수 업무를 담당하고 있으며, ♣ □,■호기 시운전 시험 및 각종 기계설비의 고장/예방정비를 적기에 수행하여 설비신뢰도 향상, 출력상승시험(PAT) 성공적 수행 및 경상 정비기반 구축을 통한 발전소 안전운영에 기여하였다.

○ ◇판 긴급정비를 통한 출력상승시험 공정지연 예방

- (문제 조기발굴, 긴급정비를 통한 공정지연 예방) ♣ □호기 ○T(☆시험) 재개를 위한 △기 진공형성 시 장기 휴지 후 설비를 기동하는 상황에서 ▷설비 건전성 확인을 위해 자발적 현장점검을 실시
 - 현장설비 점검 중 저압터빈 A 파열판에서 공기유입 징후를 발견하였고, 파열판 손상에 따른 터빈 영향을 우려하여 즉시 ▷ 진공형성을 중지시키고, 이로 인한 시운전 공정지연을 우려하여, 문제가 확인된 당일 긴급 철야작업을 수행하여 저압터빈 파열판 교체를 통해 조기 설비 정상화 함
 - 만일 해당 시점에 파열판 손상이 확인/조치되지 않았다면, 출력상승시험 중 ▷ 진공상실에 의한 원자로 정지까지 유발될 수 있었던 상황으로 □시험(PAT) 공정지연 예방에 결정적으로 기여함
- (개선예비품 선제적 확보) ◇판은 터빈 정상운전 중 내/외부적 원인으로 내부압력 증가 시 파열판이 터지면서 내부압력이 방출되어 터빈 설비를 과압으로 보호하는 설비이며, 발전소 정상운전 중 파열판 손상 시 복수기의 진공도 저하에 따른 % 정지를 유발할 수 있음
 - ♣■호기 파열판 파손에 의한 원자로정지(2018. 7.) 및 ♠▲호기 ◇판 손상에 의한 기동 공정 지연(2021. 2.) 등 선행호기 사고 사례 분석을 통해 예비품 조기확보 필요성을 인식하였고,
 - 특히 파열판 재질(알루미늄)이 틈새부식에 취약하다는 사실에 착안하여 기존품 대비 표면개선(우레탄 코팅)을 수행한 개선품을 선제적으로 확보하여 비상상황에 대비함 (202*. *. 발주, 202*. *. 납품)

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- (원인분석 및 재발방지 조치) 현장점검 및 파손된 설비 분석을 통해 추정원인(◁ 유입에 의한 틈새부식)을 도출해 내었고, 동일손상 예방을 위해 임시설치물 제작 구매 및 설치를 수행하여 재발방지 조치에 만전을 기함
- (공정지연 리스크 사전 예방을 통한 준공지연에 따른 경영손실 방지) 공정지연 리스크를 우려하여 공정 진행 중 설비 점검의 필요성을 조기에 인식, 선제적 예비품 확보 및 자발적인 점검을 통해 문제점을 조기에 발견, 최소 시간으로 설비 복구 조치를 완료하여 향후 출력상승시험 공정지연 요소를 사전에 제거함으로써 발전소 준공 지연에 따른 경영손실(약 **억 원) 방지에 크게 기여함

발전 준공 지연에 따른 예상 손실금액

판매 단가	정격 출력	일당 손실액	예상 정지일	총 예상 손실액
①	②	③ [=①×②×24,000]	④	⑤ [=③×④]
** 원/kWh	**MW	***억 원	* 일	**억 원

주) 1. 판매단가 : 2022년 6월 30일 원자력 판매단가 기준 (전력거래시스템)

2. 예상정지일(5일) 산출근거: 설비이상 인지(2일), 교체(1일), 공정 재개(2일) 일정 고려

- 상기와 같이 위 직원은 항상 의문을 갖는 태도(Questioning Attitude)와 능동적이고 도전적인 자세로 업무에 임하여 여러 잠재적 현안들을 조기 발굴/조치 하였으며, 다년간 동일설비의 시운전 경험을 통한 시험 중 설비의 중요성을 인지하고 공정지연 리스크를 우려하여 공정 진행 중 설비 점검의 필요성을 조기에 인식, 선제적 예비품 확보 및 자발적인 점검을 통해 문제점을 조기에 발견, 최소 시간으로 설비 복구 조치를 완료하여 향후 출력상승시험 공정지연 요소를 사전에 제거함으로써, 발전소 준공 지연에 따른 경영손실(약 **억 원) 방지에 크게 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BY	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-28	관계부서	♣본부 ♣제●발전소 ▶부
제 목	중대재해처벌법 시행에 따른 발전소 안전보건확보		
1. 내용			
○ ♣본부 ♣제●발전소 ▶부 BZ는 2022년 6월 현재까지 ▶부에서 산업안전관리 업무를 수행하고 있으며, 특히 202*년 *월부터 “중대재해처벌법 시행에 따른 발전소 안전보건 확보” 업무 수행을 통해 발전소 내 안전사고 및 중대재해 발생을 사전 방지하여 ♣ □ 호기 시운전의 원활한 수행과 주요 공정 목표 달성에 기여하였다. ○ 한수원 위험성평가 고유모델(JSA-KHNP) 조기 도입 및 정착에 기여 - (배경) 중대재해처벌법 시행과 관련하여 재해예방을 위한 강력한 도구(Tool)로 위험성평가의 역할이 더욱 강조됨에 따라 발전소 내 조속도입 필요성 증대 - (주요내용) 위험성평가 수행 “전담안전스텝”으로서 위험성평가 고유모델 조기적용을 위한 계획을 수립 및 공유하여 종사자 참여도를 향상시켰고, 이해도 향상을 위한 집합교육, 작성가이드/교육자료 개발, 안전보건자료 제공, 협력사 대상 간담회 수행 등을 통해 위험성평가의 질적 수준향상 도모 - (성과) 타 발전소 대비 '2*년도 정기 위험성평가 조기완료(1개월 단축), 4처 주관 위험성평가 우수사례 선정 및 전사 전파(◇건) ○ 발전소 내 외부 출입자 대상으로 안전관리 강화 기여 - (배경) ♣ ●발은 건설 및 시운전 중인 발전소로 타 발전소에 비해 공급사 등 외부인력 출입이 빈번하여 안전사고 발생 확률이 높음 - (주요내용) 최초출입자(Site Induction) 교육 및 ♣ ●발 자체 안전수칙 개발/운영,최초출입하는 전 인원 대상 안전교육을 수행하고, ♣ ●발 맞춤형 생활안전수칙 및 필수 안전수칙을 개발하고 운영하여 종사자 안전관리를 강화함 - (성과) 2022년도 총 37회 ***명 수행완료, 최초출입자에 의한 산업안전사고 제로 달성 ○ 협력회사와 상생협력체계 구축으로 안전사고 Risk 상시 관리체계 구축 - (배경) 위험작업을 직접 수행하는 협력회사와의 유기적인 협력체계 조성 필요 - (주요내용) 발전소 내 협력회사 안전관리자 일일회의체 도입을 통해 위험요소 검토, 산업안전 지시사항 전달 등 작업 위험도 저감에 기여하고, 안전지적사항·모범사례에 대해 안전지적서, 작업중지, 우수안전인포상 등을 수행하여 명확한 상벌을 통해 협력회사 안전관리 체계구축에 크게 기여함. - (성과) 협력사와의 상생협력체계 구축으로 발전소 내 산업안전사고 예방에 기여			

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 기타 현장 안전관리를 위한 제도 운영
 - 사다리 미끄럼방지 설비설치, 비계안전인증제 도입, 중량물 취급체계 구축 등 현장 안전관리를 위한 제도 운영
- 상기와 같이 위 직원은 적극적인 자세로 발전소 산업안전관리 업무를 수행하고 있으며, 업무우수사례의 전사전파, 협력회사와의 안전 상생협력체계 구축 등 산업안전사고 예방활동 등을 통하여 발전소 안전운영에 기여하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	BZ	-	-	-

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-29	관계부서	충본부 ♣제●건설소 □부
제 목	협력연구개발을 통한 안전등급 수위계측기 국산화 추진 및 예산절감		

1. 내용

○ 충본부 ♣제●건설소 □부 CA는 감사일 현재까지 □부에서 ♣□,■호기 건설 계측 제어분야 보조기기의 계약사후 관리 및 시공 업무를 담당하고 있으며, 특히 202*~202*년 중소기업 협력연구개발사업 추진을 통한 예산절감 및 타사업소 전파 등의 업무를 수행하여 ♣□,■호기 건설공사의 원활한 추진에 기여하고 있다.

○ ◇조 안전등급 수위계측기 국산화 개발 필요성 제기

- (배경)♣□,■호기 ◇조에 초음파식 수위측정계기를 설치하였으나, 후쿠시마와 유사한 중대사고 시에도 신뢰성 있는 수위측정을 요구하는 ☆ Order의 선제적 반영을 위해 비등사고에도 영향이 없는 Radar Type 수위측정계기 확보 추진 필요
- (현안) 당시 해당 자재를 보유한 해외업체는 불명확한 납기와 값비싼 견적가를 제시하여 안정적인 공급이 가능한 국산화 계기 연구개발의 필요성을 제기함
 - ※ 해외업체: 납기 1년 이상 지연(3원전), 개당 *억을 상회하는 높은 견적가

○ 신규 건설원전(♣□,■ ♠▽,▼) 및 가동원전에도 적용 가능한 국산화 업체 발굴 및 개발착수

- 최신 Radar 수위계측 기술을 보유하고 있는 보조기기 업체 ▲▲ 발굴
- 가동원전의 경우 수조 내에서 용접 등의 설치작업이 불가하므로 연료수조 외부에서 설치 가능한 형태의 수위계측기 제작방안 협의 및 연구개발 착수

○ 협력연구개발의 추진 경과 및 성과

- 연구개발 실무회의 개최 및 본사 진도점검 회의(202*. *. *. / 202*. *. *.) 진행
- 제작품 제작도면, 기기검증 절차서 등 공급자도서 검토 및 최종 승인
 - 제작도면 승인(202*.*.*), 기능시험 절차서 승인(202*. *. *.)
 - 내환경 / 내진 / 전자파시험 절차서 승인(202*. *. .)
- 분기 진도 점검 평가 및 결과표 작성(202*년 *분기)
- 기기검증 시험(내환경, 내진, 전자파 등) 현황관리 및 검증시험 입회(202*. *. *.)
- 코로나-19 문제로 외산부품 수급이 어려워 개발일정에 차질이 생겼을 당시 협약기간 연장 추진을 통해 업체 고충을 수용하였고, 기한 내 최종성과를 도출함

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 협력연구개발 성공으로 장·단기적 예산절감 실현 및 중소기업 상생 도모
 - 개발품 최종선정(202*. *.)에 따라 ■◇건 현장에 개발품을 즉시 적용하여 해외업체 구매비용 대비 **억 절감(수조 *곳에 총 *개 계기 구매진행)
 - ※ 해외업체의 개당 *억여원 상당 계기를*억 단가의 국내 개발품으로 대체함
 - 가동원전 및 ♣□,■호기 ◇조에 적용하여 각 발전소 당 *개 구매 시 *억씩 절감효과 누적(약 *개 구매기준 예상 절감액: *억)
 - 추후 ★위에서 국내 가동원전에 ☆ 요건 적용 시 빠른 조치가능
 - 개발업체는 다수 발전소 납품에 따른 기업성장 및 국제 원전시장에서 독보적 원천기술 확보를 통해 어려운 원전사업 시기에 한수원과 동반 상생 도모
 - ○원-원전부품중소기업 간 성공적 협력연구개발의 선례를 남김

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
-	-	CA	-	-	-

참고사항 상품권 지급

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-30	관계부서	♣본부 ♣제●건설소 공정관리부														
제 목	소방시설준공검사 신청요건 재검토를 통한 용역계약금액 절감																
1. 내용																	
○ ♣본부 ♣제●건설소 □부 CB는 감사일 현재까지 공정관리부에서 소방시설준공 인허가 업무 등을 담당하고 있으며, 특히, 관련 기관 유권해석 및 예비점검 등을 통해 적기에 ♣□,■호기 소방시설 완공검사를 추진하였으며, 건설 미결사항 집중관리와 ●개선프로그램(C-CAP) 운영관리 등 다방면에 걸친 건설 관련업무의 관리를 통해 발전소 준공에 기여하고 있다. ○ ♣□,■호기 소방시설 적기 인허가 추진으로 주공정 준수 기여 및 용역비 절감 - 강화된 소방시설 인허가 요건에 대한 유권해석 적극활용, 선행호기 경험반영, 관할●예비점검 요청 및 지적권고사항 선반영 조치 등을 통해 □호기 소방시설 부분완공검사 증명서를 적기 취득함(202*. *. *. , ㄱ서, 사용승인 동의용) - 특히, 소방시설공사법 시행규칙 개정으로 인해 발전소로 관리전환된 이후에도 건설소 소방감리용역을 병행하는 불합리함을 인식하여 적극적인 유관기관 유권해석(운영허가증도 특정소방대상물 사용승인 증빙서류에 포함 가능) 요청을 통해 이를 개선하고, 관련 용역기간 *개월을 단축하여 용역금액 **억 원을 절감 ○ ♣□,■호기 ●시스템(C) 성공적 관리 - ♣□,■호기 건설 전과정중 주요 문제점 도출 및 개선을 위한 459건 통지 전체에 대한 조치부서 지정, 운영개선실무위원회 개최, 조치결과 확인 등 성공적으로 ♣□,■호기 ●시스템(C)을 마무리중임 ○ ♣□,■호기 건설 미결사항 집중관리로 사업공정준수에 기여 - ♣□,■호기 주요공정 대비 건설 미결서류에 대해 미결서류별 조치현황, 조치방안 및 조치일정 등을 주기적으로 관련부서에 주간단위로 점검통보하여 관련 후속작업영향을 최소화하는 등 건설 미결서류 집중관리를 통해 적기 인허가 취득으로 ♣□,■호기 사업공정준수에 기여함																	
2. 관련자																	
<table><tr><td>소 속</td><td>직 급</td><td>성 명</td><td>사 번</td><td>입사일</td><td>현보직일</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>CB</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	-	-	CB	-	-	-
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
-	-	CB	-	-	-												
참고사항	상품권 지급																

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-31	관계부서	♣본부 ▣실
제 목	○구 해양생물 유입방지 설비 최적화		
1. 내용			
○ ♣본부 ▣실(TF)은 해양생물(살파) 유입에 따른 발전 정지(*회_202*. *. *, 202*. *. *) 발생에 따라 본부 자체 TF를 구성하고(◇지시 : 해양생물 유입에 대비한 근본적인 대책 마련, 팀장: ☆장), 이를 통해 취수구(물양장) 설비 최적화, 유지보수 운영비 예산 절감(연 **억 원), 인적 자원 낭비(발전소 직원 야간 비상 대응 대기 최소화) 예방 등을 통하여 ♣본부 표층 취수 발전소 *개 호기의 안정적인 발전 운영 기반을 조성하는데 기여하였다.			
○ 유입 대응 강화 조치			
구 분	기 준	개 선	
유입감시*	용역사의존, 운전원로깅 악천후시 감시 불가	외부기관/어촌계 등 정보입수/공유 강화 정기(4회/일)/수시 순찰(악천후시 드론 활용) CCTV 보강 및 ▽부장 주관 유입감시 수중카메라 및 소나 신규 설치	
그물망/ 용역관리	용역사 공조 미흡 살파대비 그물망 성능 미흡	상시소통 및 긴밀한 협업관계 막힘 해소(그물망 폭/수량 변경). 터짐 방지(밴드로프 설치)	
제거설비*	다수인력 투입, 장비 열악	내/외부살수, 진공흡입기 도입	
비상대응	대비체계 등 체계적 대응 미흡	주기적 조직/설비 점검 및 처소별 대응훈련	
업무체계	특정발전소 취수구 관리	처소간 공조 및 본부차원 대응 (이슈화/공조, CWP순차정지전략 마련)	
설비보강	수중카메라/드론, 소나, 워크웨이, 개폐식 유도망 신설 등		
○ 근본적 조치사항 발굴 및 대응			
- 유입정보 다각화 및 초기 대응 강화			
· 정보 교류기관: 해양과학기술원, 지역 어촌계, ♣ 및 ●-◆발 정보입수/공유			
· 신속·정확한 정보 공유 강화로 취수구 비상소집('2*년 *회→'2*년 0회) 최적화			
· 용역사 1차 대응 강화 및 한수원 직원 대기 시간 효율적 운영 (최근 멸치 등 야간에 다량 유입시 용역사 자체 비상소집 및 즉시 제거)			
· 지역 어촌계 정보협약식 체결로 지역 상생·협력 및 원전수용성 측면에서 긍정적인 효과 및 발전소 인근 해역 해양생물 동향 파악에 유리함(*만 원/년)			

우수활동(모범)사례 명세(연결지)

- 취수구 입구 개폐식 유도망 신설로 단기 임시 조치 설비 유지비 절감
 - (배경) 노동집약적인 기존 그물망 설비 운영 용역작업자의 노령화(평균연령: **세)로 인한 안전사고 발생 우려 및 자동화 설비 개선 필요
 - (제원) 부잔교 *m, 그물망 *m(*m+*m**) 최대높이 13m, *억 원
 - (운영방법) 약 1년간 운영인력(6명) 상주(유지보수/모니터링 및 조정, 개폐)
 - (비용절감) 계약 적기 수행으로 유가 상승 전 자재 구매(現 시세: *1\$ 계약시: *\$)
 * 쌍끌이 어선(*억 원/월), 임시 설치 그물망 유지 보수(0.7억 원/회) 철회로 연 *억 원 절감 및 계약사 야간 비상 소집(*백만 원/회) 비용 절감 기대
 - 지자체와 협의를 통해 공유수면 점사용 면적 조정(**m²→**m²)으로 연 **억 원 절감

2. 관련자 (생략)

참고사항	사례공유
------	------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-32	관계부서	♻본부 ◆처 ㉠부
제 목	복지시설 효율적인 운영·관리를 통한 직원 만족도 제고		
1. 내용 ○ ♻본부 ◆처 ㉠부는 본부 내 스포츠문화센터, 사택복지관 등 복지시설에 대한 효율적이고 합리적인 운용·관리를 통해 직원 만족도를 높이고, 특히 ㄱ지역 산불에 따른 비상상황 발생 시 스포츠센터를 화재 진압 소방대원들의 쉼터로 제공·활용할 수 있도록 탄력적으로 운영하여 비상상황 대처에 기여하였다. ○ 실내·외 복지시설 운영 및 관리를 통한 직원 여가생활 및 근무만족도 제고 - 본부 스포츠센터 위탁 용역 회사인 △△가 자회사로 출범할 당시 자회사의 안정적 정착 지원과 업무 공백 방지 등을 통해 시설운영 및 사용에 차질이 없도록 수행 - ㄴ 종합복지관, *단지 피트니스센터, ㄷ 관리동 등 산재된 복지시설에 대하여 직원들의 사용불편을 최소화 하고자 관리 강화 - 체육공원 등 실내·외 체육시설의 비품을 적기 교체하여 직원들이 쾌적한 환경에서 안전하게 여가활동을 할 수 있는 여건 조성 ○ 복지후생시설에 대한 철저한 안전관리를 통한 안전사고 예방 강화 - 본부 스포츠 문화시설의 안전상태에 대한 주기적 관리, 적기 비품 교체 및 관련 보험 가입을 통해 직원, 가족, 협력사 등 복지시설 이용자의 안전 기반 구축 - 복지시설 공사 등 안전 우려 사항 발생 시 전직원 사전 안내 및 통제를 통한 이용자의 안전 확보 등 안전 최우선 운영 시행 - 또한 코로나19 예방을 위해 관련 복지시설에 대한 긴급방역 및 사전 통제 등 선제적 조치 적극 시행 ○ ‘ㄱ지역 산불 비상상황 시’ 유연한 시설운영을 통한 위기 극복 기여 - ㄱ지역 산불 발생 시 코로나로 운영중지 중이었던 스포츠센터를 산불진압을 위해 전국에서 출동한 소방대원을 위한 쉼터 공간으로 24시간 개방 운영(샤워장 및 다목적실을 수면실로 개방) - 구호 물품을 소방관들에게 전달하는 등 ♻본부 대외 신뢰도 향상과 ㄱ지역 산불 대응에 기여			
2. 관련자 (생략)			
참고사항	사례공유		

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-33	관계부서	☞본부 제●발전소 ☞부
제 목	☞■호기 격납용기 라이너①플레이트 보수용접 예산절감 및 O/H 공기단축		
1. 내용 ○ ☞본부 제●발전소 ☞부는 202*년 *월까지 “☞ ■호기 ▷건물 ①플레이트(이하 CLP) 보수용접작업” 수행 시 창의적 문제해결 및 적극적 업무수행으로 ☞■호기 제==차 계획예방정비 공기단축 및 예산절감에 기여하였다. ○ 배경 및 문제점 파악 - ‘2*.*. ☞■호기 ==차 계획예방정비 시 ● 검사결과, ●부에 대한 보수(육성용접)작업 필요 확인 - ☞□,■호기 ▷에 명기된 ●의 재료는 □규격(&M)으로, 보수용접 작업 시 미지정재료에 대한 별도의 용접절차시방서(WPS) 개발 필요 - ● 보수용접작업을 수행하기 위해 용접절차시방서(WPS)를 기보유한 ●●(現 ▶▶)을 통해서만 가능함 - ● 보수 작업을 ●●을 통한 별도공사로 수행 시 기술료를 포함한 엔지니어링 비용, 경비, 이윤 등이 포함되어, 기전설비 공사계약에 따른 상주협력사 대비 비용격차가 발생되며, 정비조직 구성 및 현장인 선임, 긴급공사 추진등 행종소요 기간에 따른 O/H 주 공정 영향 가능 - ● 보수작업 후 압력시험은 가동중검사 기술기준 및 원자력안전위원회 고시에 의해 격납건물 종합누설률 시험(ILRT)를 수행하여 왔음 ○ 창의적 문제해결/적극적 업무수행을 통한 예산절감 및 OH 적기 완료 - 상주협력사를 통한 ● 보수 수행 · 기전설비 공사업체인 ◀◀와의 미지정재료 WPS 개발경험을 활용하여 신규 WPS 개발 및 적용 · 실물모형시험(Mock-up Test)를 통한 용접사 자격인증으로 보수/교체 프로그램 준수 및 보수작업 중 ● 결함 사전 예방 - ● 보수작업 후 압력시험 요건 변경(■)을 통한 공기단축 · 원자로격납건물 기밀시험에 관한 기준 등 원자력안전위원회 고시, 안전등급 설비의 보수/교체를 위한 가동중검사 기술기준, 격납건물 누설률 시험에 대한 ▶▶ 규제지침 등 관련 법령 및 기술기준 검토를 통해 보수 후 누설시험 요건으로 기존에 수행하던 ○건물 종합누설률시험(&)가 아닌 진공상자시험(%)만 적용하는 것으로 규제협의 완료			

- 보수작업 및 시험방법 변경에 따른 예산절감(**천 원) 및 O/H공정 단축
 - 상주협력사를 통한 공사수행을 통한 공사금액 절감 : ***원
(●● 수행 시 : ***천 원, ◀▶ 수행 시 : ***천 원)
 - ILRT 미수행을 통한 장비임차료 절감 : ***원
 - ● 보수 후 압력시험 규제협의 성공(◇)으로 O/H 주공정 5일 단축
- 위와 같이● 보수공사 방법을 개선하여 전사 최대현안 중 하나인● 보수 시 상주협력사를 통해 보수를 수행하는 선행사례를 제시함으로써 전사 ● 보수공사에 소요되는 예산 절감에 기반을 마련하였고, 또한 ● 보수용접작업 후 격납건물 ● 압력시험 요건을 변경[종합누설률시험(ILRT)→진공상자시험(VBT)]함으로써 전사 ● 보수 시 공기단축하는데 크게 기여하였다.
- ※ 202*년도 예산성과금 본심사위원회에서 격려금 ***만 원 수령

2. 관련자 (생략)

참고사항	사례공유
------	------

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-34	관계부서	☞본부 제●발전소 ㉠부								
제 목	▽ 부 인적행위 향상을 위한 개선활동										
1. 내용 ○ ☞본부 제●발전소 ㉠부는 ▽부의 고질적 조직문제와 반복되는 인적행위 관련이벤트 개선을 위해 발전소 소실장 주관으로 중점추진과제 선정('2*.*.)하였고, 발굴된 중점과제(*개 Action Item)에 대해 중점적인 개선활동을 추진하여 발전소 안전운영에 기여하고 있다. ○ 시급성과 조치소요기간을 기반으로 아래와 같이 단기, 중기, 지속 추진과제로 구분·발굴하여 취약점 분석 및 피드백 등을 선정하였다. - 단기과제 · ①운전원 기본수칙 강조/점검, ②이상상태/경보 발생시 조치 표준화, ③운전기록(일지) 보완, ④내부보고체계 개선, ⑤개인별 취약점 과제부여 및 발표/토의, ⑥현장운전원 인수인계 개선, ⑦대근자 발생시 팀워크 개선, ⑧정비작업/시험관리 감시 강화, ⑨훈련센터 교육 개선 (강사선정, 교육 내실화 등), - 중기과제 · ①인적행위 예방기법 활용점검, ②인수인계 강화, ③현장설비 시각화 패널 구축(하반기 구축 목표), - “지속 추진과제” · ①해외 OE 활용, ②직원 업무능력 향상, ③기존직원/신세대 발전소 지식경영 함양, ④Crew Notebook 분석 ○ 위와 같이 인적행위 수준 및 개선 지표(Event Free Clock : 원전 종사자 인적오류사건 예방 및 인적오류 개선을 위해 ◀처에서 올해부터 운영하고 있는 실시간 지표)를 활용하여 작년대비 ☞본부 ●발 인적행위 개선여부 분석결과 지속 향상 개선 추세임을 확인하였다. 또한 202*년 하반기에 개선활동을 지속 추진하고 9~10월경 인적행위 전문가의 2차 진단을 수행하고, 개선활동의 방향성 및 적합성을 진단 보완하여 ☞●발의 ▽부 인적행위 및 조직문화 등 개선에 기여할 것으로 예상된다. <tr><td colspan="4"> 2. 관련자 (생략) </td></tr><tr><td>참고사항</td><td colspan="3">사례공유</td></tr>				2. 관련자 (생략)				참고사항	사례공유		
2. 관련자 (생략)											
참고사항	사례공유										

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-35	관계부서	☞본부 제●발전소 ☞부
제 목	☞본부 ●건물 활용도 증진		
1. 내용 ○ ☞본부 제●발전소 ☞부는 신축 중인 “●건물”의 활용도를 높이고자 관련부서와 적극적인 업무협의를 통해 ◇구역을 상향하였으며, 이를 통해 향후 발전설비 정비업무의 편의성 및 효율성 향상시킬 수 있는 기반 조성에 기여하였다. ○ ◇구역 상향(Zone 2 → Zone 5)을 통해 ●건물 활용도 향상 - 종합정비 공작건물은 전체 방사선구역을 Zone 2(0.01mSv/h 미만)로 설계되어 FSAR에 반영되어 있는데, ◇구역을 상향(▷ → △)하여 고선량 원자로 헤드를 보관할 수 있도록 함 ※ Radiation Zone은 선량률에 따라 출입시간 관리 목적으로 Zone 1(&미만) ~ Zone 8(\$초과)로 구분하여 ◇에 표기 - 이를 위해 ▷▷ 및 관련부서, 설계사 및 시공사 등과 수차례 협의를 통해 ◇구역 상향의 필요성에 대하여 적극적으로 협력하였음 ○ 주요업무 추진 경과 - 2016. 9. ●건물 건축인허가(ㄱ군청) 취득 - 2016. 12. ☞ ●발 □ 교체사업 기본계획 수립(●건물 보관 포함) - 2018. 2. ☞ □, ■호기 □ 교체사업 관리 위임(본사 → ☞ 제●발) - 2020. 9. ●건물 ◇ 경미한 사항 변경신고(Zone 2) 완료 - 2021. 9 ☞본부 ●건물 착공관련 회의 (△를 차폐용기에 넣어서 Zone 2에 보관 추진 협의) - 2021. 10. ●건물 Zone 관련 규제기관 사전 협의 - 2021. 12. 규제기관 최종협의 (●건물 ◇구역 상향) ○ 위와 같이 적극적인 업무 추진을 통해 신축 중인 “●건물”의 ◇구역 상향을 하여 발전소 정비 현안 해소에 크게 기여하고 있다. 2. 관련자 (생략)			
참고사항	사례공유		

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-36	관계부서	☞본부 제●발전소 □부
제 목	밀폐지역에 산소감시기 설치를 통한 질식사고 예방		
1. 내용 ○ ☞본부 제●발전소 □부는 ☞□호기 =차(2022. 3. 착수) 및 ☞■호기 ==차(202*. *. 착수) 기간 중 □ 건물, ▢ 건물 등 위험지역에 산소농도 지시계 및 경보장치를 설치하는 등 선제적인 안전사고 예방활동을 통하여 계획예방정비를 성공적으로 수행하는데 기여하였다. ○ 이산화탄소 소화설비 설치지역 대상 지역 위험요인 파악 및 예방 조치 실시 - 위험지역 : ☞□,■호기 □ 건물, ▢ 건물 - 위험설비 : 이산화탄소 소화설비 설치 - 위험요소 · 무색/무취인 이산화탄소 및 질소 가스의 누설 시 운전원 및 정비원이 누설된 가스를 쉽게 감지할 수 없어 인명피해 위험성이 큼 · 특히 이산화탄소 소화약제 방출 시에는 작업자의 대피 여유시간이 짧고 시야확보가 곤란하여 질식 사고가 발생할 가능성이 매우 높음 - 취약점 : ◇탱크 룸은 질소 누설 가능 지역이나 누설을 감시할 수 있는 계측기가 설치되어 있지 않아 가스누설 시 인명피해 발생 가능 - 예방조치 : 산소농도 지시계 및 경보장치 설치(출입문 및 확인이 용이한 곳) · 감지기의 신호를 받아 룸 내부의 산소농도를 확인 기능토록 하였으며, 산소농도 설정치 초과 시 경광등과 사이렌이 작동되도록 함 - 산소감시기 설치에 따른 구조물 영향 최소화 · 신규 설치되는 감시기의 건물 내벽 앵커 관통부 위치선정 시 철근탐상을 통해 구조물에 미치는 영향을 최소화함으로써 구조물 건전성을 확보함 ○ 위와 같이 발전소 내 위험지역 및 위험요소를 파악하고, 상황에 맞는 안전시설을 설치하여 산업안전사고를 예방하고, 발전소 계획예방정비를 성공적으로 수행하는데 기여하였다. 2. 관련자 (생략)			
참고사항	사례공유		

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2022-종합-06-37	관계부서	♻️본부 제●발전소 ㉠부													
제 목	용역시방서 피해보상 규정 명확화를 통한 계약 분쟁 예방															
1. 내용 ○ ♻️본부 제●발전소 ㉠부는 “♻️□,■호기 ○기 ㉡ 용역”과 관련하여 용역 수행 중 사고발생 시 피해보상에 대한 사항이 시방서에 누락된 것을 확인하여, 이를 개선함으로써 실제 용역 수행 중 발생한 사고에 대하여 계약상대자와 분쟁 없이 원만히 해결하는데 기여하였다. ○ 용역 수행 중 피해에 대한 보상규정 명확화를 통한 분쟁 예방 - 용역계약일반 조건에는 용역수행자의 과실로 피해가 발생하였을 경우 이를 보상하는 규정이 있었지만, 본 용역시방서에는 구체적인 내용이 반영되어 있지 않은 것을 확인하여 아래 [표-1]과 같이 “엔지니어링 손해배상보험 가입” 조항을 포함하여 변경하도록 조치함 [표-1] 용역시방서 변경 내용 <table><tr><th>개정 전</th><th>개정 후</th></tr><tr><td>없음</td><td>10.10 엔지니어링 손해배상보험 가입 10.10.1 계약상대자는 본 용역을 수행하면서 고의 또는 과실로 발주자 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 하며, 이를 위해 엔지니어링 손해배상 보험(공제)에 가입해야 한다.</td></tr></table> ○ 용역수행 중 사고발생에 대한 원만한 피해보상 추진 - 실제 용역 수행 과정에서 “♻️■호기 =차 계획예방정비 ㉢ 작업 중 전열관 손상” 피해가 발생하였는데, 아래 [표-2]와 같이 변경된 용역시방서 내용을 근거로 “용역 정비심의위원회”(2021. 11. 2. 개최)를 통해 계약업체로부터 1.5억 원의 피해보상을 받음 [표-2] 용역정비심의위원회 회의록 발췌 4. 의결 내용 가. 손해배상금 결정 - 손해배상 산정액(원안) : 1억 5,142만 784원 <table><tr><th>내 용</th><th>금 액</th><th>비 고</th></tr><tr><td>SG 전열관 관막을 용역비 (부가세 미포함)</td><td>1억 4,690만 6,000원</td><td>계약(지급)금</td></tr><tr><td>관막을용 플러그 구매비용</td><td>112만 8,196원*4EA= 451만 2,784원</td><td>실 구매가</td></tr></table> - 근 거 1) 용역도급계약서, 2) 용역시방서, 3) 용역계약일반조건 제25조(일반적 손해) - 의 결				개정 전	개정 후	없음	10.10 엔지니어링 손해배상보험 가입 10.10.1 계약상대자는 본 용역을 수행하면서 고의 또는 과실로 발주자 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 하며, 이를 위해 엔지니어링 손해배상 보험(공제)에 가입해야 한다.	내 용	금 액	비 고	SG 전열관 관막을 용역비 (부가세 미포함)	1억 4,690만 6,000원	계약(지급)금	관막을용 플러그 구매비용	112만 8,196원*4EA= 451만 2,784원	실 구매가
개정 전	개정 후															
없음	10.10 엔지니어링 손해배상보험 가입 10.10.1 계약상대자는 본 용역을 수행하면서 고의 또는 과실로 발주자 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에는 배상하여야 하며, 이를 위해 엔지니어링 손해배상 보험(공제)에 가입해야 한다.															
내 용	금 액	비 고														
SG 전열관 관막을 용역비 (부가세 미포함)	1억 4,690만 6,000원	계약(지급)금														
관막을용 플러그 구매비용	112만 8,196원*4EA= 451만 2,784원	실 구매가														
2. 관련자 (생략) <tr><td>참고사항</td><td colspan="3">사례공유</td></tr>				참고사항	사례공유											
참고사항	사례공유															

4. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2022. 6. 27. ~ 7. 8.

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부
1	○ IT자산관리시스템 관리 미흡(●부) - 정보시스템 업무지침서 「OA전산설비/소프트웨어 관리」(정보지침-****)에 따르면, · 설비신규 도입 후 “IT자산관리시스템”에 등록하고, 등록내용의 변동사항 발생 시 해당 사항을 즉시 “IT자산관리시스템”에 반영하도록 되어 있음 - 그러나, IT자산관리 현황에 대하여 검토한 결과, · 노트북 및 업무용 PC가 202*년도 통신·전산설비 정기재물조사 결과(202*.)와 IT자산관리시스템간의 불일치 사항(폐기 수량 미반영 등)이 발견됨에 따라 IT자산관리시스템의 재정비가 필요함	IT자산관리시스템(ITAM) 내 전산장비 현황을 재정비 할 것	결과회보 필요
2	○ 품질증빙서류 진위여부 점검제도 개선(ㄱ처) - 「발전기자재 인수검사 절차서(품질10-****)」, 6.8항과 「위모조품 및 의혹자재(CFSI) 관리 절차서(품질07-****)」, 6.8항에 따르면, 품질관련 품목 인수검사자는 납품 전 발행기관의 품질증빙서류에 대한 위변조 여부를 확인하고 계약상대자의 위변조 확인결과에 대한 적정성을 검토하도록 되어 있고, - 「CFSI 품질검증 요건」 4.2항(안전성 품목 및 안전성영향품목 CFSI 검증)에 따르면, ☑검증은 ① 발행기관이 품질증빙서류 등록관리시스템(☑-MS, QR Code)에 등록 ② 계약상대자가 이메일(△원 참조자 지정) 등을 통해 ☑ 발행기관에 위변조 여부 의뢰/회신 ③ 위변조 여부 확인불가건의 경우에는 별도 인증기관을 통해 확인하는 방법으로 이루어지는데, - ① 품질증빙서류 등록관리시스템(QVD-MS)의 경우 ☑ DB관리와 검증편의성(모바일 앱) 등을 고려하여 201*.*.*부터 운영임에도 활용도가 약 37% 수준(국내기준)에 불과(② 이메일 검증:약 **% 수준)하므로 검증업무의 정확성 및 업무의 효율성 제고 등을 위해 ☑-MS의 활용도를 높이는 등 제도개선 방안을 마련할 필요가 있음	품질증빙서류 진위여부 점검이 효율적으로 운영될 수 있도록 중장기적 관점에서 제도개선 방안 마련 검토할 것	결과회보 불요

번호	지적견명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부										
3	○ 주기시험 불만족 후속조치 미흡(♣◇발 ○부) - 「정기 및 주기시험 관리」(표준시험-3185) 7.5(주기시험 불만족 시 조치)에 따르면, 시험주관부서장은 주기시험 불만족보고서를 작성하여 발전소장에게 보고하고 관리대장에 등록하여야 하며, 종결된 주기시험 불만족보고서 및 주기시험 불만족 조치 결과 보고서를 드림스(DREAMS)에 등록 관리해야 함 - 그러나 감사대상 기간 중 ♣본부의 불만족 정주기시험 55건에 대한 후속처리 적정성을 점검한 결과, 아래 [표]의 주기시험 ●건이 주기시험 불만족 보고서를 작성하여 발전소장까지 보고하였으나 종결된 주기시험 불만족보고서 및 주기시험 불만족 조치결과 보고서를 드림스(DREAMS)에 등록하지 않은 사실이 확인되어 이에 대한 시정이 필요함 [표] ♣본부 주기시험 불만족보고서 등록누락 목록 <table> <tr> <th>오더번호</th> <th>제목</th> <th>주관부서</th> </tr> <tr> <td>5*****</td> <td>— 주기시험</td> <td>◇발 ○부</td> </tr> </table>	오더번호	제목	주관부서	5*****	— 주기시험	◇발 ○부	주기시험 불만족보고서 및 조치결과 보고서를 드림스(DREAMS)에 등록하도록 교육을 시행할 것	결과회보 불요				
오더번호	제목	주관부서											
5*****	— 주기시험	◇발 ○부											
4	○ 협력회사 절차서 관리 미흡(♣●발 ●부) - 「협력회사절차서 작성, 개정 및 관리」(표준행정-****) 7.3.3항에 따르면, 주기검토 결과 개정이 필요한 경우 협력회사 절차서 작성자는 적기에 절차서를 개정하고 감독부서 절차서 담당자는 주기검토서 승인일을 기준으로 3개월 이내에 절차서 개정을 완료하도록 되어 있음 - 그러나 협력회사 절차서 개정 현황 점검 결과, 아래 [표]와 같이 협력회사 절차서 *건이 개정기한(*개월)을 초과한 것으로 확인되어 재발방지를 위한 조치가 필요함 [표] 협력회사 절차서 개정기한 초과 현황 <table> <tr> <th>문 서 번 호 (제 목)</th> <th>협력회사 (감독부서)</th> </tr> <tr> <td>HU *** (☆전기시험)</td> <td rowspan="7">●● (♣●발 ●부)</td> </tr> <tr> <td>HU *** (☆전기시험)</td> </tr> <tr> <td>HU *** (☆전기시험)</td> </tr> <tr> <td>HU *** (☆전기시험)</td> </tr> <tr> <td>HU *** (☆전기시험)</td> </tr> <tr> <td>HU *** (☆전기시험)</td> </tr> <tr> <td>HU *** (☆전기시험)</td> </tr> </table>	문 서 번 호 (제 목)	협력회사 (감독부서)	HU *** (☆전기시험)	●● (♣●발 ●부)	HU *** (☆전기시험)	HU *** (☆전기시험)	HU *** (☆전기시험)	HU *** (☆전기시험)	HU *** (☆전기시험)	HU *** (☆전기시험)	동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보 불요
문 서 번 호 (제 목)	협력회사 (감독부서)												
HU *** (☆전기시험)	●● (♣●발 ●부)												
HU *** (☆전기시험)													
HU *** (☆전기시험)													
HU *** (☆전기시험)													
HU *** (☆전기시험)													
HU *** (☆전기시험)													
HU *** (☆전기시험)													

번호	지적견명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과 회보 여부
5	○ 소규모 계약의 '검사' 시행 미흡(☞부) - 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모 계약의 직접집행) 및 제80조(검사)에 따르면, 추정가격 1천만 원 이하로서 조달청 구입 대상이 아닌 기타설비 및 사무용품 구매, 소량으로 인하여 조달청 구입이 곤란한 조달청 구입대상인 품목의 구매 및 용역의 경우 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 이를 집행할 수 있으며 이 경우에는 제80조의 규정에 의한 검사는 제3자가 하여야 하며, 검사 증빙서류를 첨부하여 일정 기간 보관하도록 되어 있음 - 그러나, ☞본부 ☐부의 소규모 용역계약을 확인한 결과, 관련규정에 따른 제3자에 의한 검사 없이 대금을 지급한 사례가 일부 확인되어 관련규정에 의한 업무처리가 필요함.	향후 소규모 (용역) 계약 시행 시 관련 규정에 따라 제3자에 의한 검사가 이루어질 수 있도록 재발방지 방안(예를 들어 부서 자체 교육 등)을 마련 하여 시행할 것	결과 회보 불요
6	○ 전산소모품 수요부서 직구입 최소화 필요(●부) - 「계약규정」 제5조(계약의방법) 및 「계약규정시행세칙」 제52조(단가 계약)에 따르면, 계약담당자는 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고 반복적인 조달청구가 예상되는 물품, 공사 또는 용역에 대하여 경제적 계약 또는 계약업무의 효율을 위하여 단가계약을 체결할 수 있다고 되어 있음 - 그러나, ☞본부 ●부에서는 매월 반복적으로 수요부서 직구입 방법을 통하여 전산소모품을 구매하고 있어 해당부서 면담을 통해 확인한 결과, · 전산설비 도입 시 다양한 모델을 구매함에 따라 전산소모품 종류가 다양해져 신규도입 설비 또는 긴급을 요하는 전산소모품 등에 대하여 조달구매가 불가능한 품목을 매월 반복적으로 수요부서 직구입을 통해 조달하고 있다고 하나, (최근 전산소모품 연간 단가계약 체결(202*.*.)하였으나 계약 미이행으로 계약해제(202*.*.)가 되어 현재 단가계약을 재추진 중에 있음) · 반복적 소비가 예상되는 경우 경제적 계약을 위해 단가계약 또는 계획 청구를 통한 구매입찰을 시행하여 수요부서 직구입을 최소화 시켜나갈 필요가 있음	단가계약 또는 계획 청구 등을 통해 수요부서 직구입을 최소화 할 수 있는 방안을 마련 하여 시행 할 것	결과 회보 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견 (시정요구)	결과회보 여부											
7	○ 용도별 예산집행 부적정(㉔부, ●발 ■호기 --△부) - 「예산편성지침」의 예산편성기준 및 요구지침에 따르면 명목에 맞게 예산을 집행하도록 하고 있음 - 그러나 ☞본부의 예산집행 현황을 점검한 결과, · 아래 [표]와 같이 명목에 맞지 않게 예산이 집행된 내역이 있어 개선이 필요함 [표] 예산의 용도의 집행 내역 <table border="1"> <thead> <tr> <th>처리내역</th> <th>사용예산(부서)</th> <th>금액</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○행사 식비</td> <td>업무추진비/부서당경비 (●발 ■호기 발전△부)</td> <td>***원</td> </tr> <tr> <td>□도서 구입</td> <td rowspan="2">잡비/기타잡비(㉔부)</td> <td>***원</td> </tr> <tr> <td>■ 도서 구입</td> <td>***원</td> </tr> </tbody> </table>	처리내역	사용예산(부서)	금액	○행사 식비	업무추진비/부서당경비 (●발 ■호기 발전△부)	***원	□도서 구입	잡비/기타잡비(㉔부)	***원	■ 도서 구입	***원	예산집행 시 동일사례가 발생되지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보 불요
처리내역	사용예산(부서)	금액												
○행사 식비	업무추진비/부서당경비 (●발 ■호기 발전△부)	***원												
□도서 구입	잡비/기타잡비(㉔부)	***원												
■ 도서 구입		***원												